



MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDE

En vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur en informatique option :
Développeur web et mobile

Thème :

**Conception et réalisation d'une plateforme web
pour la gestion intégrée d'un institut
de formation professionnelle (INSFP)**

Organisme d'accueil

Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle Mohamed Tayeb Boucenna



Réalisé par :

HAOUES Yasser
CHRMAT Khaled
LASSEL Abdelmalek

Promotrice :

Mme SAIGHI

Promotion
Octobre 2026

Remerciements

L'aboutissement de ce travail est le fruit d'un engagement personnel soutenu, mais il n'aurait pu se concrétiser sans l'aide, les conseils et le soutien de plusieurs personnes que nous tenons à remercier chaleureusement.

Nos plus profonds remerciements s'adressent à notre encadrante, **Mme SAIGHI**, dont la rigueur, la disponibilité et les précieux conseils ont été déterminants pour l'élaboration de ce mémoire.

Nos remerciements vont également à la direction et au personnel de l'Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle pour le cadre, les informations et les ressources mises à notre disposition tout au long de ce projet.

Nous remercions aussi l'ensemble des enseignants qui ont contribué à notre formation, ainsi que les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail.

Enfin, nous ne saurions terminer sans une pensée pour nos familles et nos amis, dont le soutien inconditionnel et les encouragements constants ont été une force motrice tout au long de ces années.

Dédicace

Nous dédions ce travail, fruit de longues heures de labeur et de passion, à ceux qui nous sont les plus chers :

- À nos très chers parents, pour leur amour inconditionnel et leurs sacrifices ;
- À nos familles, pour leur soutien constant et leur présence réconfortante ;
- À nos amis et camarades de promotion, pour leur soutien moral et leurs conseils ;
- À tous ceux qui nous ont soutenus, de près ou de loin, dans ce long cheminement.

Table des matières

Remerciements	i
Dédicace	ii
Table des matières	iii
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	ix
Liste des abréviations	xi
Introduction générale.....	1
Présentation du sujet.....	1
1.1 Problématique.....	2
1.2 Les objectifs	2
Chapitre I : Étude préalable.....	4
1. Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.1 Historique de l'entreprise.....	4
1.2 Missions de l'organisme d'accueil	6
1.3 Organigramme de l'organisme d'accueil	7
1.4 Organigramme de la structure d'accueil	8
1.5 Missions de la structure d'accueil.....	8
1.6 Moyens informatiques et humains	8
Chapitre II : Analyse de l'existant	12
1. Introduction	12
2. Diagramme de flux d'information	12
3. Étude des documents	14
3.1 Définition	14
3.2 Abréviations utilisées	14
3.3 Liste des documents	14
3.4 Fiches d'analyse des documents	15
4. Étude des postes de travail	25
4.1 Définition	25
4.2 Liste des postes de travail.....	26
4.3 Fiches d'étude des postes.....	26
5. Diagnostic (critiques et suggestions).....	30
5.1 Critiques	30
5.2 Suggestions.....	30
Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système	33

1. Concepts théoriques	33
1.1 Concepts techniques	33
1.2 Concepts métier	33
2. Préparation du cahier des charges	34
2.1 Besoins fonctionnels	34
2.2 Besoins non fonctionnels	35
3. Choix de la méthodologie de gestion de projet	35
3.1 Méthode agile SCRUM	36
3.1.1 Planifier le sprint de chaque besoin fonctionnel	37
4. Le langage de modélisation UML	44
4.1 Les diagrammes UML	44
4.2 Identifier les acteurs	44
4.3 Diagrammes de cas d'utilisation	44
4.4 Diagrammes d'activité	48
4.5 Diagrammes de séquence	56
4.6 Diagramme de classes	69
4.7 Modèle objet relationnel	76
5. Conception de l'application web	78
5.1 Arborescence de l'application	78
5.2 Les maquettes de l'application	79
5.3 La charte graphique	92
6. Conclusion	94
Chapitre IV : La réalisation	96
1. Introduction	96
2. Solution informatique	96
2.1 Architecture de la solution	96
2.2 Les langages de programmation et les logiciels utilisés	97
3. Implémentation de la base de données	97
3.1 Création de la base de données	97
3.2 Création des tables	98
4. Présentation des interfaces de l'application	98
4.1 Authentification	99
4.2 Interface administrateur	100
4.3 Interface utilisateur	104
4.4 Les contrôles	107
5. Sécurité et hébergement	108
5.1 Sécurité de la base de données (sauvegarde et restauration)	108

5.2 Hébergement de l'application web	109
6. Test et recette de l'application	109
6.1 Tests fonctionnels.....	109
6.2 Tests de compatibilité.....	110
6.3 Recette utilisateur	110
7. Conclusion.....	110
Conclusion générale et perspectives	111
Perspectives	111
Bibliographie et webographie	112

Liste des figures

Figure 1 : Ancien site de l'institut à El Mohammadia	4
Figure 2 : L'INSFP Mohamed Tayeb Boucenna à Hussein Dey.....	5
Figure 3 : Organigramme de l'INSFP Mohamed Tayeb Boucenna	7
Figure 4 : Organigramme de la structure d'accueil	8
Figure 5 : Salle d'informatique de l'institut	9
Figure 6 : Signes du diagramme de flux d'information.....	12
Figure 7 : Diagramme de flux d'information du système existant	13
Figure 8 : Cycle de vie de la méthode SCRUM.....	37
Figure 9 : Diagramme de planification des sprints	39
Figure 10 : Page d'accueil Jira et espace de travail	39
Figure 11 : Sélection du modèle de projet dans Jira	40
Figure 12 : Aperçu du modèle Scrum et validation	40
Figure 13 : Configuration et paramétrage du projet « INFSP PROJET ».....	41
Figure 14 : Initialisation de l'espace Backlog et du premier sprint	41
Figure 15 : Structuration du projet en quatre sprints thématiques	42
Figure 16 : Alimentation du backlog et répartition des tickets par sprint	42
Figure 17 : Vue globale des tickets et suivi de l'avancement.....	43
Figure 18 : Diagramme de cas d'utilisation global	45
Figure 19 : Diagramme de cas d'utilisation de l'administration	46
Figure 20 : Diagramme de cas d'utilisation de l'enseignant	46
Figure 21 : Diagramme de cas d'utilisation du stagiaire	47
Figure 22 : Diagramme d'activité : inscription d'un stagiaire	49
Figure 23 : Diagramme d'activité : authentification.....	50
Figure 24 : Diagramme d'activité : ouverture d'une session et passage de semestre	51
Figure 25 : Diagramme d'activité : gestion des examens et des notes	52
Figure 26 : Diagramme d'activité : délibération semestrielle.....	53
Figure 27 : Diagramme d'activité : élaboration de l'emploi du temps.....	54
Figure 28 : Diagramme d'activité : gestion de la présence.....	55
Figure 29 : Diagramme d'activité : gestion des devoirs	56
Figure 30 : Diagramme de séquence : authentification.....	57
Figure 31 : Diagramme de séquence : inscription en ligne d'un stagiaire.....	58
Figure 32 : Diagramme de séquence : utilisation de l'assistant intelligent	59
Figure 33 : Diagramme de séquence : génération d'un numéro d'inscription	60
Figure 34 : Diagramme de séquence : approbation ou rejet d'une inscription	61

Figure 35 : Diagramme de séquence : activation d'une session et passage de semestre	62
Figure 36 : Diagramme de séquence : ajout d'une séance à l'emploi du temps	63
Figure 37 : Diagramme de séquence : délibération semestrielle.....	64
Figure 38 : Diagramme de séquence : publication d'un document	65
Figure 39 : Diagramme de séquence : création d'un examen.....	66
Figure 40 : Diagramme de séquence : saisie des notes d'un examen	67
Figure 41 : Diagramme de séquence : faire l'appel d'une séance	68
Figure 42 : Diagramme de séquence : remise d'un devoir	69
Figure 78 : Diagramme de classes de la plateforme.....	75
Figure 43 : Types énumérés du diagramme de classes	76
Figure 44 : Arborescence de la plateforme	79
Figure 45 : Maquette : connexion	80
Figure 46 : Maquette : inscription en ligne	81
Figure 47 : Maquette : complétion du profil (première connexion).....	82
Figure 48 : Maquette : tableau de bord de l'administration.....	83
Figure 49 : Maquette : gestion des stagiaires	84
Figure 50 : Maquette : sessions (promotions)	85
Figure 51 : Maquette : élaboration de l'emploi du temps.....	86
Figure 52 : Maquette : délibérations	87
Figure 53 : Maquette : examens de l'enseignant	88
Figure 54 : Maquette : saisie des notes	89
Figure 55 : Maquette : faire l'appel	90
Figure 56 : Maquette : tableau de bord du stagiaire	91
Figure 57 : Maquette : emploi du temps du stagiaire.....	92
Figure 58 : Logo de la plateforme INSFP	93
Figure 59 : Palette de couleurs	93
Figure 60 : Architecture trois tiers de la solution.....	96
Figure 61 : Interface de connexion.....	99
Figure 62 : Interface d'inscription en ligne.....	99
Figure 63 : Tableau de bord de l'administration.....	100
Figure 64 : Gestion des stagiaires	100
Figure 65 : Gestion des enseignants.....	101
Figure 66 : Gestion des spécialités.....	101
Figure 67 : Gestion des sessions (promotions).....	102
Figure 68 : Génération des numéros d'inscription.....	102
Figure 69 : Emplois du temps par session et spécialité.....	103
Figure 70 : Délibérations.....	103

Figure 71 : Modules affectés à l'enseignant	104
Figure 72 : Examens et notes	104
Figure 73 : Emploi du temps de l'enseignant	105
Figure 74 : Tableau de bord du stagiaire.....	105
Figure 75 : Emploi du temps du stagiaire	106
Figure 76 : Résultats des examens	106
Figure 77 : Assiduité du stagiaire.....	107

Liste des tableaux

Tableau 1 : Fiche technique de l'institut.....	5
Tableau 2 : Filières et spécialités de l'institut.....	6
Tableau 3 : Modes de formation et spécialités proposées	6
Tableau 4 : Effectifs de la session d'octobre 2025	6
Tableau 5 : Missions de la direction et des sous-directions	7
Tableau 6 : Structures pédagogiques et administratives	9
Tableau 7 : Moyens informatiques et logiciels	9
Tableau 8 : Personnel administratif.....	10
Tableau 9 : Corps enseignant	10
Tableau 10 : Description des flux d'information.....	13
Tableau 11 : Liste des abréviations	14
Tableau 12 : Liste des documents	14
Tableau 13 : Fiche d'analyse du document correspondance de la DFEP	15
Tableau 14 : Fiche d'analyse du document calendrier de la session	16
Tableau 15 : Fiche d'analyse du document fiche descriptive de la spécialité	17
Tableau 16 : Fiche d'analyse du document emploi du temps.....	18
Tableau 17 : Fiche d'analyse du document feuille d'absences	19
Tableau 18 : Fiche d'analyse du document planning des examens semestriels	20
Tableau 19 : Fiche d'analyse du document document de transfert des notes.....	21
Tableau 20 : Fiche d'analyse du document procès-verbal des délibérations.....	22
Tableau 21 : Fiche d'analyse du document relevé de notes.....	24
Tableau 22 : Fiche d'analyse du document attestation de stage	25
Tableau 23 : Liste des postes de travail.....	26
Tableau 24 : Fiche d'étude du poste directrice	26
Tableau 25 : Fiche d'étude du poste agent d'information et d'orientation	27
Tableau 26 : Fiche d'étude du poste agent de la formation continue	28
Tableau 27 : Fiche d'étude du poste agent de surveillance	29
Tableau 28 : Fiche d'étude du poste enseignant	30
Tableau 29 : Rôles SCRUM dans notre projet.....	36
Tableau 30 : Événements SCRUM	36
Tableau 31 : User stories principales	37
Tableau 32 : Backlog des sprints.....	38
Tableau 33 : Spécification des tâches et de leur durée.....	38
Tableau 34 : Tickets Jira par sprint	43

Tableau 35 : Acteurs du nouveau système et leurs tâches	44
Tableau 36 : Description du cas d'utilisation « S'inscrire en ligne ».....	47
Tableau 37 : Description du cas d'utilisation « S'authentifier »	48
Tableau 38 : Description du cas d'utilisation « Saisir les notes d'un examen »	48
Tableau 39 : Description du cas d'utilisation « Délibérer »	48
Tableau 40 : Dictionnaire de données	72
Tableau 41 : Langages et frameworks.....	97
Tableau 42 : Logiciels et outils	97
Tableau 43 : Principaux contrôles de saisie	108
Tableau 44 : Cahier de tests fonctionnels.....	110
Tableau 45 : Tests de compatibilité.....	110
Tableau 46 : Procès-verbal de recette	110

Clic droit sur la liste → « Mettre à jour les champs » si les numéros de page ne s'affichent pas.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
INSFP	Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle
MFEP	Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels
DFEP	Direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (de wilaya)
API	Application Programming Interface (interface de programmation)
REST	Representational State Transfer
HTTP(S)	HyperText Transfer Protocol (Secure)
JSON	JavaScript Object Notation
SPA	Single Page Application (application à page unique)
MVC	Modèle – Vue – Contrôleur
ORM	Object Relational Mapping
CRUD	Create, Read, Update, Delete
UML	Unified Modeling Language
MOR	Modèle Objet Relationnel
SGBD	Système de Gestion de Bases de Données
SQL	Structured Query Language
CSRF	Cross-Site Request Forgery
XSS	Cross-Site Scripting
UI / UX	User Interface / User Experience
PV	Procès-verbal
EDT	Emploi du temps

Introduction générale

Dans le contexte actuel de transformation numérique, la gestion administrative et pédagogique des établissements de formation représente un enjeu majeur. La numérisation des processus permet d'offrir un meilleur service aux apprenants, d'alléger le travail du personnel et de garantir la traçabilité de l'information.

L'Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle (INSFP), établissement public relevant du Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (MFEP), forme des techniciens et des techniciens supérieurs dans plusieurs spécialités. Sa gestion quotidienne manipule un volume important d'informations : inscriptions, affectation des enseignants, emplois du temps, assiduité, examens et notes, délibérations de fin de semestre, documents officiels et communication interne.

Aujourd'hui, une grande partie de ces activités est encore traitée de manière classique (papier, fichiers bureautiques séparés et peu synchronisés), ce qui engendre des pertes de temps, des risques d'erreurs et une difficulté d'accès à l'information.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet de fin d'études : **la conception et la réalisation d'une plateforme web de gestion intégrée de l'INSFP**, destinée à l'administration, aux enseignants et aux stagiaires.

Ce mémoire est organisé, conformément au plan de l'institut, en trois parties :

- **Partie I – Partie théorique** : le chapitre I présente l'organisme d'accueil (étude préalable).
- **Partie II – Analyse et conception** : le chapitre II analyse le système existant ; le chapitre III présente le cahier des charges, la méthodologie SCRUM, la modélisation UML, le modèle objet relationnel et la conception des interfaces.
- **Partie III – Développement** : le chapitre IV décrit la réalisation (architecture, outils, base de données, interfaces, sécurité, hébergement, tests et recette).

Présentation du sujet

L'INSFP a besoin de centraliser et de numériser sa gestion administrative et pédagogique. Notre sujet consiste à concevoir et réaliser une plateforme qui s'adresse à trois profils d'utilisateurs : **l'administration, les enseignants et les stagiaires**, ainsi qu'au **visiteur** (futur stagiaire) qui s'inscrit en ligne.

1.1 Problématique

Dans le secteur de la formation professionnelle, la performance d'un établissement dépend directement de l'efficacité de ses dispositifs de gestion. L'INSFP est ainsi confronté aux questions suivantes :

- Comment transformer des processus manuels et répétitifs (inscriptions, emplois du temps, notes, assiduité) en une gestion numérique centralisée et fiable ?
- Comment réduire la lenteur des démarches et les saisies multiples (dossiers papier, relevés de notes, feuilles d'appel) ?
- Comment faciliter l'accès à l'information (emplois du temps, notes, documents) pour les stagiaires et les enseignants, y compris à distance ?
- Comment établir un canal de communication direct et officiel entre l'administration, les enseignants et les stagiaires ?

1.2 Les objectifs

La plateforme web de l'INSFP doit permettre de :

- **Numériser et automatiser** les processus : inscription en ligne à l'aide d'un numéro d'inscription, validation des comptes, gestion des sessions (promotions), des spécialités, des modules et des emplois du temps.
- **Assurer la traçabilité** : historique des notes, des absences, des documents distribués, des messages et des délibérations.
- **Faciliter l'accès à l'information** : chaque stagiaire et chaque enseignant consulte son emploi du temps, ses notes, ses devoirs et ses documents en ligne, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
- **Automatiser les calculs pédagogiques** : moyennes pondérées par les coefficients, proposition du résultat de la délibération et passage de semestre.
- **Améliorer la communication** : messagerie interne, diffusion ciblée (tous, stagiaires, enseignants, spécialité) et notifications.
- **Fournir des indicateurs** : tableaux de bord et statistiques (effectifs par spécialité, enseignants, etc.).

Partie I : Partie théorique
Chapitre I : Étude préalable

Chapitre I : Étude préalable

1. Présentation de l'organisme d'accueil

Notre stage s'est déroulé à l'**Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle Mohamed Tayeb Boucenna** (Hussein Dey, Alger), établissement public relevant du **Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (MFEP)**, sous la tutelle de la **Direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels de la wilaya d'Alger (DFEP)**.

1.1 Historique de l'entreprise

1. **1880** : création de l'établissement sous le nom d'« École des Pères Blancs » à El Mohammadia (anciennement Lavigerie), gérée par l'Association culturelle et éducative d'Algérie.
2. **1976** : intégration au Ministère du Travail et des Affaires sociales en tant que **Centre de Formation Professionnelle et de l'Apprentissage (CFPA)**.
3. **1990** : en application du décret n° 90-235/236 du 28 juillet 1990, l'établissement devient l'**Institut National de la Formation Professionnelle**.
4. **1991** : le décret exécutif n° 91-395 fixe le statut-type des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle (INSFP), dont relève l'institut.
5. **Février 2016** : sur instruction de la tutelle, l'institut est transféré à **Hussein Dey**, en raison des travaux de construction de la Grande Mosquée d'Alger.



Figure 1 : Ancien site de l'institut à El Mohammadia



Figure 2 : L'INSFP Mohamed Tayeb Boucenna à Hussein Dey

L'institut a contribué à la formation de nombreuses promotions dans les spécialités de l'électronique industrielle et de la maintenance des équipements informatiques, grâce à une équipe de formateurs qualifiés. Il est situé rue de Tripoli (ex-Lafarge), à l'extrémité de la route nationale n° 5.

Rubrique	Information
Dénomination	Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle Mohamed Tayeb Boucenna
Adresse	Rue de Tripoli (ex-Lafarge), Hussein Dey — Alger
Date d'installation à Hussein Dey	Février 2016
Code de l'établissement	1647
Capacité d'accueil théorique	500 places pédagogiques
Superficie totale	24 360,2 m ²
Téléphone / fax	044 31 17 77
E-mail	insfpmohammadia@hotmail.com

Tableau 1 : Fiche technique de l'institut

Le code de l'établissement (**1647**) figure à la fin de chaque numéro d'inscription des stagiaires (ex. 0217124S**1647**).

Filière	Spécialité	Code
Informatique, numérique et télécommunications (INT)	Administration et sécurité des réseaux informatiques	INT0705
	Maintenance des systèmes informatiques	INT0704
	Bases de données	INT0703
	Cybersécurité	INT2401

Filière	Spécialité	Code
	Développeur web et mobile	INT2201
Électricité et électronique (ELE)	Électronique industrielle	ELE0718
	Électrotechnique	ELE0712
	Maintenance des équipements informatiques et de bureautique	ELE0716
	Automatismes et régulation	ELE0719

Tableau 2 : Filières et spécialités de l'institut

Modes de formation

Toutes les spécialités préparent au **Brevet de Technicien Supérieur (BTS)**, diplôme d'État de **niveau 5**, en **30 mois**. L'accès est ouvert aux candidats de niveau 3e année secondaire, après un concours de sélection.

Mode de formation	Principe	Spécialités
Formation résidentielle (présentielle)	À plein temps à l'institut (théorie et travaux pratiques), complétée par un stage en milieu professionnel ; dès 16 ans	Électrotechnique, électronique industrielle, administration et sécurité des réseaux, maintenance des systèmes informatiques
Formation par apprentissage	En alternance entre l'institut et une entreprise, sur la base d'un contrat ; de 18 à 35 ans	Automatismes et régulation, bases de données, maintenance des systèmes informatiques
Cours du soir (formation continue)	Destinés surtout aux travailleurs souhaitant améliorer leur niveau ou se reconvertir	Cybersécurité, bases de données, développeur web et mobile, administration et sécurité des réseaux

Tableau 3 : Modes de formation et spécialités proposées

Spécialité	Inscrits	Dont filles	Intégrés	Dont filles
Électrotechnique	63	3	52	2
Électronique industrielle	44	2	31	1
Administration et sécurité des réseaux informatiques	402	82	106	41
Maintenance des systèmes informatiques	194	113	104	43
Cybersécurité	484	164	122	23

Tableau 4 : Effectifs de la session d'octobre 2025

1.2 Missions de l'organisme d'accueil

1. Former les stagiaires admis par concours dans les différentes spécialités, selon les périodes fixées par le ministère.
2. Assurer une formation professionnelle initiale dans tous les modes de formation, sanctionnée par une qualification de **niveau 5 (technicien supérieur)**.

3. Mettre à la disposition des stagiaires les moyens pédagogiques et des formateurs qualifiés.
4. Organiser les concours d'accès et les examens.
5. Placer les apprentis et les stagiaires en stage pratique en milieu professionnel.
6. Apporter une assistance technique aux entreprises des différents secteurs économiques, à leur demande.
7. Participer aux travaux d'études et de recherche avec les organismes intéressés.

1.3 Organigramme de l'organisme d'accueil

Sous l'autorité de la **directrice**, l'organisation interne de l'institut comprend **quatre sous-directions**, chacune composée de services :

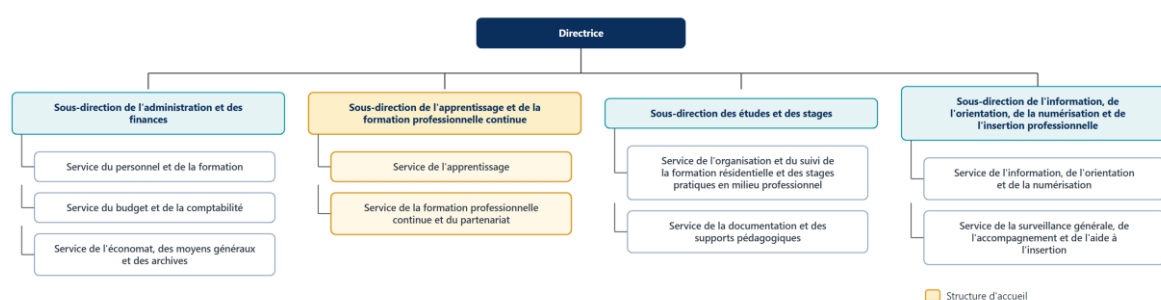


Figure 3 : Organigramme de l'INSFP Mohamed Tayeb Boucenna

Structure	Principales missions
Directrice	Coordonne et contrôle l'ensemble des activités administratives, techniques et pédagogiques ; exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel, les formateurs et les stagiaires ; établit les plans annuels et les rapports d'activité.
Sous-direction de l'information, de l'orientation, de la numérisation et de l'insertion professionnelle	Campagnes d'information sur l'offre de formation ; accueil, orientation et inscription des candidats ; journées de sélection ; numérisation de l'inscription ; suivi psychopédagogique des stagiaires.
Sous-direction des études et des stages	Formation initiale en mode résidentiel ; organisation des concours d'accès ; coordination technique et pédagogique ; suivi des formateurs ; gestion des diplômes.
Sous-direction de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue	Formation par apprentissage ; formation continue par cours du soir ; plans annuels et pluriannuels d'apprentissage ; partenariats avec les entreprises.
Sous-direction de l'administration et des finances	Moyens matériels et financiers ; budget ; gestion des ressources humaines ; archives de l'institut.

Tableau 5 : Missions de la direction et des sous-directions

1.4 Organigramme de la structure d'accueil

Notre stage s'est déroulé au sein de la **Sous-direction de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue**, qui gère notamment les stagiaires des **cours du soir**, dont fait partie notre spécialité (développeur web et mobile).

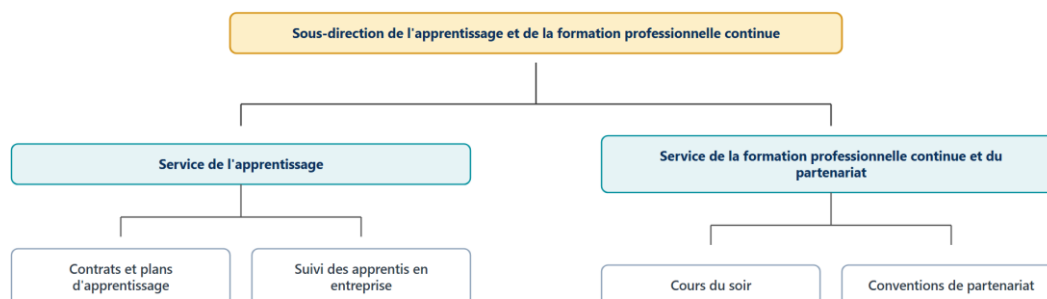


Figure 4 : Organigramme de la structure d'accueil

1.5 Missions de la structure d'accueil

- Assurer la **formation professionnelle continue**, notamment par les **cours du soir**.
- Assurer la formation professionnelle initiale par **apprentissage** et préparer les plans annuels et pluriannuels d'apprentissage.
- Établir les **contrats d'apprentissage** et répartir les apprentis et les stagiaires par groupe.
- Préparer les **emplois du temps** généraux et individuels des formateurs et organiser les réunions pédagogiques.
- Organiser les **examens semestriels et finaux** et suivre les résultats.
- Développer les **partenariats** avec les secteurs économiques utilisateurs dans les domaines de formation de l'institut.

1.6 Moyens informatiques et humains

1.6.1 Moyens matériels et logiciels

Structure	Nombre
Salles de cours	12
Laboratoires	06
Salles d'informatique	10
Salle de conférences	01
Bibliothèque	01
Ailes administratives	02
Bureaux	19
Bureau d'information, d'orientation et d'aide à l'insertion	01

Structure	Nombre
Salle de réunions	01
Restaurant	01
Magasin	01

Tableau 6 : Structures pédagogiques et administratives



Figure 5 : Salle d'informatique de l'institut

Équipement / logiciel	Utilisation
Ordinateurs des 10 salles d'informatique	Formation des stagiaires
Postes des bureaux administratifs	Scolarité, pédagogie, comptabilité
Imprimantes	Listes, relevés de notes, attestations
Réseau local et accès Internet	Communication, plateforme takwin.dz
Windows 10 / 11, Microsoft Office	Postes de travail et documents (Word, Excel)

Tableau 7 : Moyens informatiques et logiciels

1.6.2 Moyens humains

Grade	Effectif
Administrateur	01
Attaché principal d'administration	03
Attaché d'administration	18
Comptable administratif principal	01
Comptable administratif	02
Secrétaire de direction principale	01
Secrétaire de direction	01
Assistant ingénieur niveau 1	02

Chapitre I : Étude préalable

Grade	Effectif
Ouvrier professionnel hors catégorie	14
Ouvrier professionnel de 1re catégorie	12
Conseillère d'orientation	01
Économe	01

Tableau 8 : Personnel administratif

Grade	Effectif
Professeur spécialisé de la formation et de l'enseignement professionnels chargé de l'ingénierie pédagogique	39
Professeur spécialisé de 2e grade	17
Professeur spécialisé de 1er grade	14
Professeur de la formation professionnelle	03

Tableau 9 : Corps enseignant

Au total, l'institut compte **57 agents administratifs et de soutien** et **73 formateurs**.

**Partie II : Analyse et
conception**

**Chapitre II : Analyse de
l'existant**

Chapitre II : Analyse de l'existant

1. Introduction

Avant de concevoir la nouvelle solution, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement actuel du service : les acteurs, les informations échangées, les documents utilisés et les postes de travail. Cette analyse permet d'identifier les insuffisances du système existant et de proposer des améliorations.

2. Diagramme de flux d'information

Le flux d'information représente les échanges d'informations entre les acteurs qui interviennent dans la gestion des stagiaires, ainsi qu'avec leur environnement. Un acteur peut être une personne ou une structure. On distingue :

- **Le flux interne** : échange d'informations entre les acteurs internes au champ d'étude (directrice, agents de l'institut et enseignants).
- **Le flux externe** : échange d'informations entre un acteur interne et un acteur externe (stagiaire, plateforme takwin.dz, DFEP). Les échanges entre deux acteurs externes ne sont pas représentés.

Le diagramme montre les **documents** échangés et l'ordre de ces échanges ; un même document qui circule d'un acteur à un autre garde le même numéro, et un document envoyé pour signature puis retourné signé porte ce numéro marqué d'un prime (ex. : F11 puis F11'), depuis l'ouverture de la session jusqu'à la délivrance des documents au stagiaire. Le tableau ci-dessous présente les signes utilisés.

Signe	Désignation
	Acteur externe
	Acteur interne
	Champ d'étude
	Flux d'information (numéroté)

Figure 6 : Signes du diagramme de flux d'information

Le **champ d'étude** correspond à la gestion pédagogique des stagiaires de la formation professionnelle continue, assurée par notre structure d'accueil. Les acteurs internes sont les postes de travail de l'institut qui interviennent dans ce champ (directrice, agents et enseignants) ; les acteurs externes sont la plateforme nationale **takwin.dz**, le stagiaire et la DFEP.

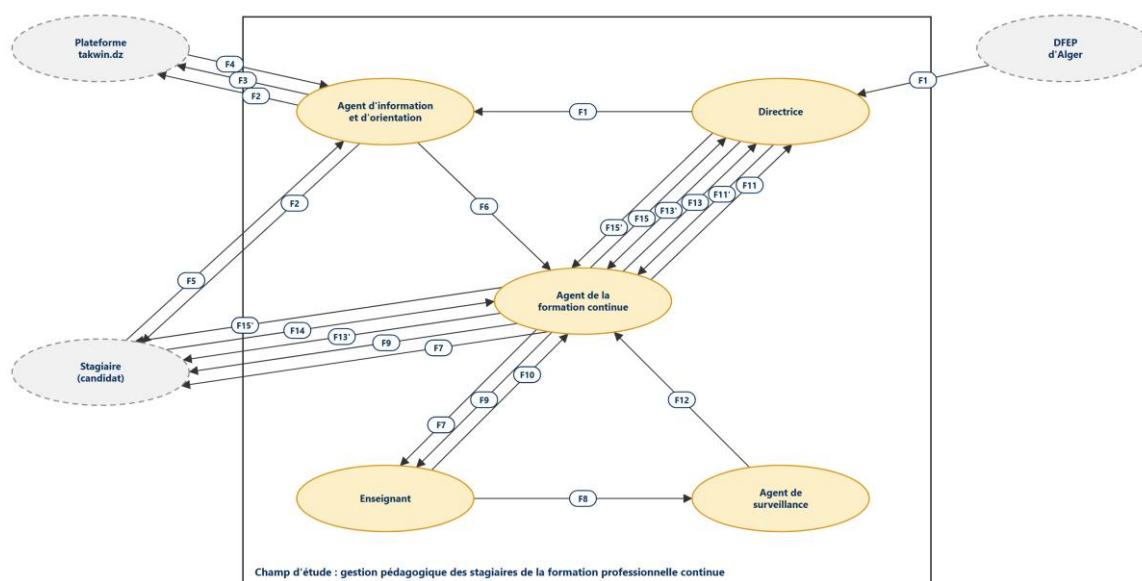


Figure 7 : Diagramme de flux d'information du système existant

N° de flux	Document transmis
F1	Correspondance de la DFEP
F2	Calendrier de la session
F3	Fiche descriptive de la spécialité
F4	Liste des candidats inscrits
F5	Dossier d'inscription
F6	Liste des stagiaires admis
F7	Emploi du temps
F8	Feuille d'absences
F9	Planning des examens semestriels
F10	Document de transfert des notes
F11	Procès-verbal des délibérations
F11'	Procès-verbal des délibérations signé
F12	État des absences des stagiaires
F13	Relevé de notes
F13'	Relevé de notes signé
F14	Demande d'attestation de stage
F15	Attestation de stage
F15'	Attestation de stage signée

Tableau 10 : Description des flux d'information

3. Étude des documents

3.1 Définition

Un document est un support d'information qui permet de collecter, de conserver et de transmettre des données entre les différents acteurs de l'institut. L'étude des documents consiste à recenser les documents utilisés dans le système actuel, à décrire leur rôle et leur circulation, puis à analyser chacune de leurs informations.

3.2 Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
PP	Prévue portée : une information qui existe dans le document et qui est remplie.
PNP	Prévue non portée : une information qui existe dans le document mais qui n'est pas renseignée.
NPP	Non prévue portée : une information qui n'existe pas dans le document mais qui y est ajoutée à la main.
A / AN / N	Alphabétique / alphanumérique / numérique
D / H	Date / heure

Tableau 11 : Liste des abréviations

3.3 Liste des documents

Nous avons recensé dix documents utilisés pour la gestion des stagiaires de la formation professionnelle continue. Ils sont numérotés de D1 à D10 dans l'ordre où ils apparaissent dans le diagramme de flux.

N°	Désignation du document
D1	Correspondance de la DFEP
D2	Calendrier de la session
D3	Fiche descriptive de la spécialité
D4	Emploi du temps
D5	Feuille d'absences
D6	Planning des examens semestriels
D7	Document de transfert des notes
D8	Procès-verbal des délibérations
D9	Relevé de notes
D10	Attestation de stage

Tableau 12 : Liste des documents

3.4 Fiches d'analyse des documents

Document 1 : Correspondance de la DFEP

Fiche description du document : Correspondance de la DFEP

DESCRIPTION DU DOCUMENT

Code : D1

Désignation : Correspondance de la DFEP

Rôle du document : Informer les directeurs des établissements de formation de la prolongation de la période d'inscription de la session d'octobre 2026 et des nouvelles dates de sélection, d'annonce des résultats et de rentrée.

Émetteur : Direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels de la wilaya d'Alger

Récepteur : Directrice de l'institut (destinataire, comme tous les directeurs des établissements de formation)

Nature : Externe

Nombre d'exemplaires : 01

Format : A4

Information	Type	Taille	Utilisation
Numéro de la correspondance	AN	30 car	PP
Date de la correspondance	D	10 car	PP
Objet	AN	255 car	PP
Références	AN	255 car	PP
Session concernée	AN	30 car	PP
Date de fin des inscriptions	D	10 car	PP
Période de sélection et d'orientation	D	10 car	PP
Date de la rentrée	D	10 car	PP
Nom du signataire de la correspondance	A	100 car	PP

Tableau 13 : Fiche d'analyse du document correspondance de la DFEP

Document 2 : Calendrier de la session

Fiche description du document : Calendrier de la session

DESCRIPTION DU DOCUMENT

Code : D2

Désignation : Calendrier de la session

Rôle du document : Informer les candidats et les stagiaires des étapes de la session : inscriptions, sélection et orientation, correction et délibérations, annonce des résultats et rentrée officielle.

Émetteur : Agent d'information et d'orientation

Récepteur : Candidats et stagiaires

Nature : Externe

Nombre d'exemplaires : 01 (affiché et publié en ligne)

Format : A4

Information	Type	Taille	Utilisation
Mois de la session	A	10 car	PP
Année de la session	N	4 car	PP
Numéro de l'étape	N	2 car	PP
Intitulé de l'étape	AN	100 car	PP
Date de début de l'étape	D	10 car	PP
Date de fin de l'étape	D	10 car	PP
Date de la rentrée officielle	D	10 car	PP
Adresse de la plateforme	AN	50 car	PP

Tableau 14 : Fiche d'analyse du document calendrier de la session

Document 3 : Fiche descriptive de la spécialité

Fiche description du document : Fiche descriptive de la spécialité

DESCRIPTION DU DOCUMENT

Code : D3

Désignation : Fiche descriptive de la spécialité

Rôle du document : Présenter une spécialité aux candidats : filière, code, mode de formation, niveau, conditions d'accès, durée, diplôme, missions du diplômé, aptitudes requises et débouchés.

Émetteur : Agent d'information et d'orientation

Récepteur : Candidats

Nature : Externe

Nombre d'exemplaires : 01 par spécialité

Format : A4

Information	Type	Taille	Utilisation
Code de la filière	AN	3 car	PP
Intitulé de la filière	AN	100 car	PP
Intitulé de la spécialité	AN	255 car	PP
Code de la spécialité	AN	10 car	PP
Mode de formation	A	20 car	PP
Niveau de qualification	N	1 car	PP
Niveau d'accès	AN	50 car	PP
Durée de la formation	N	2 car	PP
Diplôme délivré	AN	100 car	PP
Définition de la spécialité	AN	1000 car	PP
Missions principales	AN	1000 car	PP
Aptitudes requises	AN	255 car	PP
Débouchés	AN	255 car	PP

Tableau 15 : Fiche d'analyse du document fiche descriptive de la spécialité

Document 4 : Emploi du temps

Fiche description du document : **Emploi du temps**

DESCRIPTION DU DOCUMENT

Code : D4

Désignation : Emploi du temps

Rôle du document : Répartir les séances hebdomadaires de chaque spécialité, semestre et groupe : jour, horaire, module, enseignant et salle.

Émetteur : Agent de la formation continue

Récepteur : Enseignants et stagiaires

Nature : Interne

Nombre d'exemplaires : 01 (affiché)

Format : A4

Information	Type	Taille	Utilisation
Journée	A	10 car	PP
Heure de début	H	5 car	PP
Heure de fin	H	5 car	PP
Code de la spécialité	AN	10 car	PP
Semestre	N	1 car	PP
Groupe	AN	10 car	PP
Code du module	AN	10 car	PP
Intitulé du module	AN	255 car	PP
Nom de l'enseignant	A	100 car	PP
Salle	AN	50 car	PP
Mode de formation	A	20 car	PP
Année de formation	AN	9 car	PP

Tableau 16 : Fiche d'analyse du document emploi du temps

Document 5 : Feuille d'absences

Fiche description du document : Feuille d'absences

DESCRIPTION DU DOCUMENT

Code : D5

Désignation : Feuille d'absences

Rôle du document : Relever, pour une séance, la présence de chaque stagiaire du groupe : présent, absent, en retard ou excusé.

Émetteur : Enseignant

Récepteur : Agent de surveillance

Nature : Interne

Nombre d'exemplaires : 01 par séance

Format : A4

Information	Type	Taille	Utilisation
Spécialité	A	255 car	PP
Semestre	N	1 car	PP
Groupe	AN	10 car	PP
Mode de formation	A	20 car	PP
Intitulé du module	AN	255 car	PP
Nom de l'enseignant	A	100 car	PP
Date de la séance	D	10 car	PP
Heure de début	H	5 car	PP
Heure de fin	H	5 car	PP
Salle	AN	50 car	PP
Numéro d'ordre	N	3 car	PP
Numéro d'inscription du stagiaire	AN	20 car	PP
Nom du stagiaire	A	100 car	PP
Prénom du stagiaire	A	100 car	PP
Statut de présence	A	10 car	PP
Motif	AN	255 car	PNP
Nombre de présents	N	3 car	PP
Nombre d'absents	N	3 car	PP
Signature de l'enseignant	—	—	PP

Tableau 17 : Fiche d'analyse du document feuille d'absences

Cette feuille a été établie à partir du modèle de feuille d'appel couramment utilisé dans l'institut, d'après les informations recueillies auprès des enseignants et des agents de surveillance.

Document 6 : Planning des examens semestriels

Fiche description du document : Planning des examens semestriels

DESCRIPTION DU DOCUMENT

Code : D6

Désignation : Planning des examens semestriels

Rôle du document : Programmer les examens de fin de semestre de chaque spécialité, semestre et groupe : date, horaire, module et enseignant ; informer les enseignants et les stagiaires.

Émetteur : Agent de la formation continue

Récepteur : Enseignants et stagiaires

Nature : Interne

Nombre d'exemplaires : 01 (affiché)

Format : A4

Information	Type	Taille	Utilisation
Date de l'examen	D	10 car	PP
Heure de début	H	5 car	PP
Heure de fin	H	5 car	PP
Code de la spécialité	AN	10 car	PP
Semestre	N	1 car	PP
Groupe	AN	10 car	PP
Intitulé du module	AN	255 car	PP
Nom de l'enseignant	A	100 car	PP
Mode de formation	A	20 car	PP
Type d'évaluation	A	10 car	PP

Tableau 18 : Fiche d'analyse du document planning des examens semestriels

Document 7 : Document de transfert des notes

Fiche description du document : Document de transfert des notes			
DESCRIPTION DU DOCUMENT			
Code : D7			
Désignation : Document de transfert des notes			
Rôle du document : Transmettre les notes d'un module pour un groupe : notes des contrôles et de l'examen, moyennes avant et après rattrapage ; ce document alimente le procès-verbal des délibérations.			
Émetteur : Enseignant du module			
Récepteur : Agent de la formation continue			
Nature : Interne			
Nombre d'exemplaires : 01			
Format : A4			
Information	Type	Taille	Utilisation
Mode de formation	A	20 car	PP
Groupe	AN	10 car	PP
Spécialité	A	255 car	PP
Intitulé du module	AN	255 car	PP
Nom de l'enseignant	A	100 car	PP
Grade de l'enseignant	AN	100 car	PP
Coefficient	N	3 car	PP
Note éliminatoire	N	5 car	PP
Numéro d'ordre	N	3 car	PP
Nom du stagiaire	A	100 car	PP
Prénom du stagiaire	A	100 car	PP
Date de naissance du stagiaire	D	10 car	PP
Note du contrôle 1	N	5 car	PP
Note du contrôle 2	N	5 car	PP
Note de l'examen	N	5 car	PP
Mention d'absence	A	3 car	NPP
Moyenne avant rattrapage	N	5 car	PP
Note de rattrapage	N	5 car	PNP
Moyenne après rattrapage	N	5 car	PNP
Remarque	AN	255 car	PNP

Tableau 19 : Fiche d'analyse du document document de transfert des notes

Document 8 : Procès-verbal des délibérations

Fiche description du document : Procès-verbal des délibérations

DESCRIPTION DU DOCUMENT

Code : D8

Désignation : Procès-verbal des délibérations

Rôle du document : Présenter, pour un groupe et un semestre, la moyenne de chaque stagiaire dans chaque module, le total, la moyenne du semestre et la décision : admis, rattrapage ou abandon.

Émetteur : Agent de la formation continue

Récepteur : Directrice

Nature : Interne

Nombre d'exemplaires : 01

Format : A4

Information	Type	Taille	Utilisation
Spécialité	A	255 car	PP
Semestre	N	1 car	PP
Groupe	AN	10 car	PP
Phase de la délibération	A	20 car	PP
Numéro d'ordre	N	3 car	PP
Numéro d'inscription du stagiaire	AN	20 car	PP
Nom du stagiaire	A	100 car	PP
Prénom du stagiaire	A	100 car	PP
Intitulé du module	AN	255 car	PP
Coefficient	N	3 car	PP
Note éliminatoire	N	5 car	PP
Moyenne du module	N	5 car	PP
Total des points	N	6 car	PP
Moyenne du semestre	N	5 car	PP
Décision	A	15 car	PP
Nom du formateur du module	A	100 car	PP
Signatures	—	—	PP

Tableau 20 : Fiche d'analyse du document procès-verbal des délibérations

Le procès-verbal établi après le rattrapage a la même forme : seules les lignes des stagiaires ayant passé le rattrapage sont mises à jour. Il n'a donc pas fait l'objet d'une fiche séparée.

Document 9 : Relevé de notes

Fiche description du document : Relevé de notes

DESCRIPTION DU DOCUMENT

Code : D9

Désignation : Relevé de notes

Rôle du document : Communiquer au stagiaire, pour un semestre, ses notes de contrôle et d'examen, ses moyennes, la décision du jury et son nombre d'absences.

Émetteur : Agent de la formation continue (document signé par la directrice)

Récepteur : Stagiaire

Nature : Externe

Nombre d'exemplaires : 01

Format : A4

Information	Type	Taille	Utilisation
Numéro du relevé	AN	20 car	PP
Nom du stagiaire	A	100 car	PP
Prénom du stagiaire	A	100 car	PP
Numéro d'inscription du stagiaire	AN	20 car	PP
Spécialité	A	255 car	PP
Niveau de qualification	N	1 car	PP
Diplôme	AN	100 car	PP
Date de début de la formation	D	10 car	PP
Date de fin de la formation	D	10 car	PP
Numéro du semestre	N	1 car	PP
Date de début du semestre	D	10 car	PP
Date de fin du semestre	D	10 car	PP
Intitulé du module	AN	255 car	PP
Note du contrôle 1	N	5 car	PP
Note du contrôle 2	N	5 car	PP
Note de l'examen	N	5 car	PP
Moyenne avant rattrapage	N	5 car	PP
Note de rattrapage	N	5 car	PNP
Moyenne finale du module	N	5 car	PP
Coefficient	N	3 car	PP
Note éliminatoire	N	5 car	PP
Total des points	N	6 car	PP
Moyenne du semestre	N	5 car	PP
Décision du jury	A	15 car	PP
Observation du jury	AN	255 car	PNP
Nombre d'absences	N	3 car	PNP
Nombre d'absences justifiées	N	3 car	PNP

Chapitre II : Analyse de l'existant

Lieu d'établissement	A	50 car	PP
Date d'établissement	D	10 car	PP

Tableau 21 : Fiche d'analyse du document relevé de notes

Document 10 : Attestation de stage

Fiche description du document : Attestation de stage			
DESCRIPTION DU DOCUMENT			
Code : D10			
Désignation : Attestation de stage			
Rôle du document : Attester que le stagiaire suit une formation à l'institut : identité, spécialité, mode de formation, diplôme préparé, période de formation, année et semestre en cours.			
Émetteur : Agent de la formation continue (document signé par la directrice)			
Récepteur : Stagiaire			
Nature : Externe			
Nombre d'exemplaires : 01			
Format : A4			
Information	Type	Taille	Utilisation
Numéro de l'attestation	AN	20 car	PP
Nom du stagiaire	A	100 car	PP
Prénom du stagiaire	A	100 car	PP
Date de naissance du stagiaire	D	10 car	PP
Lieu de naissance du stagiaire	A	100 car	PP
Adresse du stagiaire	AN	500 car	PP
Numéro d'inscription du stagiaire	AN	20 car	PP
Spécialité	A	255 car	PP
Mode de formation	A	20 car	PP
Diplôme préparé	AN	100 car	PP
Date de début de la formation	D	10 car	PP
Date de fin de la formation	D	10 car	PP
Année de formation	AN	9 car	PP
Numéro du semestre	N	1 car	PP
Date de début du semestre	D	10 car	PP
Date de fin du semestre	D	10 car	PP
Lieu et date d'établissement	AN	50 car	PP
Nom de l'agent	A	100 car	PP

Tableau 22 : Fiche d'analyse du document attestation de stage

4. Étude des postes de travail

4.1 Définition

Un poste de travail est l'ensemble des tâches confiées à une personne dans une structure. L'étude des postes de travail permet de connaître les acteurs du système actuel, leurs responsabilités, les tâches qu'ils réalisent et leur fréquence.

4.2 Liste des postes de travail

Les postes de travail retenus sont les acteurs internes du diagramme de flux d'information :

Code	Désignation du poste
P1	Directrice
P2	Agent d'information et d'orientation
P3	Agent de la formation continue
P4	Agent de surveillance
P5	Enseignant

Tableau 23 : Liste des postes de travail

4.3 Fiches d'étude des postes

Fiche 1 : Fiche d'étude du poste directrice

Fiche d'étude du poste : Directrice	
CARACTÉRISTIQUES	
Code poste : P1	
Désignation du poste : Directrice	
Structure de rattachement : Direction	
Responsabilité du poste : Diriger l'institut, valider les délibérations et signer les documents officiels	
Effectif : 01	
Moyens matériels : micro-ordinateur et imprimante	
Tâche	Fréquence
Réception et transmission des correspondances de la DFEP	Selon besoin
Validation des procès-verbaux des délibérations	Chaque semestre
Signature des relevés de notes et des attestations	Quotidienne

Tableau 24 : Fiche d'étude du poste directrice

Fiche 2 : Fiche d'étude du poste agent d'information et d'orientation

Fiche d'étude du poste : Agent d'information et d'orientation	
CARACTÉRISTIQUES	
Code poste : P2	
Désignation du poste : Agent d'information et d'orientation	
Structure de rattachement : Sous-direction de l'information, de l'orientation, de la numérisation et de l'insertion professionnelle	
Responsabilité du poste : Informer et orienter les candidats, gérer les inscriptions	
Effectif : 02	
Moyens matériels : micro-ordinateur et imprimante	
Tâche	Fréquence
Publication du calendrier de la session et des fiches des spécialités	Chaque session
Accueil, information et inscription des candidats	Quotidienne pendant les inscriptions
Organisation des journées de sélection et d'orientation	Chaque session
Transmission de la liste des stagiaires admis	Chaque session

Tableau 25 : Fiche d'étude du poste agent d'information et d'orientation

Fiche 3 : Fiche d'étude du poste agent de la formation continue

Fiche d'étude du poste : Agent de la formation continue	
CARACTÉRISTIQUES	
Code poste : P3	
Désignation du poste : Agent de la formation continue	
Structure de rattachement : Sous-direction de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue	
Responsabilité du poste : Organiser la formation des stagiaires des cours du soir et suivre leurs résultats	
Effectif : 02	
Moyens matériels : micro-ordinateur et imprimante	
Tâche	Fréquence
Élaboration des emplois du temps	Chaque semestre
Élaboration des plannings des examens	Chaque semestre
Collecte des notes et préparation des délibérations	Chaque semestre
Établissement des relevés de notes et des attestations	Quotidienne

Tableau 26 : Fiche d'étude du poste agent de la formation continue

Fiche 4 : Fiche d'étude du poste agent de surveillance

Fiche d'étude du poste : Agent de surveillance	
CARACTÉRISTIQUES	
Code poste : P4	
Désignation du poste : Agent de surveillance	
Structure de rattachement : Sous-direction de l'information, de l'orientation, de la numérisation et de l'insertion professionnelle	
Responsabilité du poste : Suivre les absences et la discipline des stagiaires	
Effectif : 02	
Moyens matériels : micro-ordinateur et imprimante	
Tâche	Fréquence
Réception des feuilles d'absences	Quotidienne
Suivi des absences et des justificatifs	Quotidienne
Établissement de l'état des absences	Chaque semestre

Tableau 27 : Fiche d'étude du poste agent de surveillance

Fiche 5 : Fiche d'étude du poste enseignant

Fiche d'étude du poste : Enseignant	
CARACTÉRISTIQUES	
Code poste : P5	
Désignation du poste : Enseignant	
Structure de rattachement : Corps des formateurs	
Responsabilité du poste : Assurer les cours, les évaluations et le suivi des stagiaires	
Effectif : 73	
Moyens matériels : micro-ordinateur et imprimante	
Tâche	Fréquence
Cours et travaux pratiques	Quotidienne
Appel des stagiaires	Chaque séance
Contrôles et examens	Chaque semestre
Transfert des notes	Chaque semestre

Tableau 28 : Fiche d'étude du poste enseignant

5. Diagnostic (critiques et suggestions)

5.1 Critiques

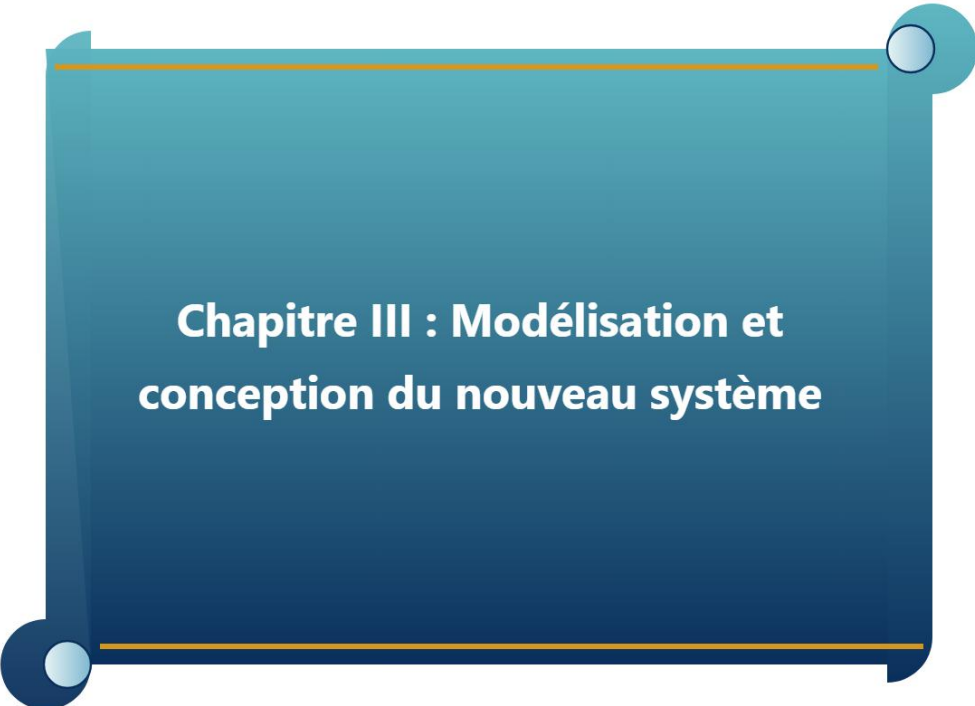
- Saisie répétée des mêmes informations (listes, notes) sur plusieurs supports papier et fichiers séparés.
- Calcul manuel des moyennes et préparation manuelle des procès-verbaux, source d'erreurs.
- Risque de chevauchements dans les emplois du temps (enseignants, groupes, salles).
- Accès limité à l'information : emplois du temps, plannings et résultats seulement affichés.
- Feuilles d'absences papier difficiles à exploiter pour le suivi de l'assiduité.
- Absence d'un canal de communication officiel entre l'administration, les enseignants et les stagiaires.
- Archivage papier exposé aux pertes et manque de traçabilité.

5.2 Suggestions

Afin de remédier aux insuffisances constatées, nous proposons :

- Une base de données unique partagée par tous les services.
- L'inscription en ligne à l'aide d'un numéro d'inscription unique, puis la validation des comptes par l'administration.
- Le calcul automatique des moyennes selon les règles de l'institut et la proposition des décisions de la délibération.
- La détection automatique des conflits lors de la saisie des séances.

- La consultation en ligne des emplois du temps, des notes et des documents, à tout moment.
- L'appel numérique par séance et des statistiques d'assiduité.
- Une messagerie interne et des notifications ciblées.
- Un stockage centralisé et des sauvegardes régulières de la base de données.



Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système

Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système

1. Concepts théoriques

Cette section définit les notions techniques et métier sur lesquelles repose notre solution.

1.1 Concepts techniques

- **Système d'information (SI)** : ensemble organisé de ressources (personnes, données, procédures, matériel, logiciels) permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information d'une organisation.
- **Application web** : application accessible depuis un navigateur ; aucune installation n'est nécessaire côté utilisateur.
- **Architecture client-serveur / trois tiers** : séparation entre la couche présentation (application web), la couche métier (API) et la couche données (SGBD).
- **API REST** : interface qui expose des ressources par des URL et des verbes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et échange des données au format JSON.
- **SPA (Single Page Application)** : application web chargée une seule fois, qui met à jour la page dynamiquement en appelant l'API.
- **Framework** : ensemble d'outils et de conventions qui structure le développement (Laravel côté serveur, Vue.js côté client).
- **ORM** : technique qui associe les tables de la base de données à des classes (modèles Eloquent de Laravel).
- **Base de données relationnelle** : données organisées en tables reliées par des clés ; nous utilisons MySQL.

1.2 Concepts métier

- **Session (promotion)** : cohorte de stagiaires qui démarre en février ou en septembre ; sa durée est de 30 mois (cinq semestres).
- **Spécialité** : domaine de formation (ex. : Développement web et mobile) d'une durée exprimée en semestres, regroupant des modules.
- **Offre de formation** : spécialité proposée dans une session selon un type d'étude (présentiel, apprentissage, cours du soir).
- **Module** : unité d'enseignement d'une spécialité, rattachée à un semestre, avec un coefficient et un volume horaire hebdomadaire.
- **Numéro d'inscription** : identifiant unique généré par l'administration pour une session et une spécialité ; il permet au futur stagiaire de créer son compte.
- **Emploi du temps** : ensemble des séances hebdomadaires (module, enseignant, jour, horaire, salle) d'une spécialité, d'un semestre, d'un mode d'étude et d'un groupe.

- **Assiduité** : statut de présence d'un stagiaire à une séance (présent, absent, en retard, excusé).
- **Évaluation** : l'institut organise deux types d'évaluations, le **contrôle** et l'**examen**, auxquels s'ajoutent les devoirs.
- **Délibération** : décision de fin de semestre fondée sur la moyenne générale pondérée : **admis** si la moyenne est supérieure ou égale à 10 ; sinon le stagiaire passe le **rattrapage**, uniquement dans les modules dont la moyenne est inférieure à 10. Le rattrapage n'est pas un type d'évaluation.
- **Passage de semestre** : à l'ouverture d'une nouvelle session, chaque stagiaire admis passe au semestre suivant (ou est déclaré diplômé au dernier semestre) ; le cas d'un stagiaire ajourné est examiné par l'administration.

2. Préparation du cahier des charges

Le cahier des charges a été établi à partir de l'étude de l'existant, des entretiens avec le personnel et du diagnostic. Il distingue les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

2.1 Besoins fonctionnels

a) Authentification et comptes

- Connexion par e-mail (tous les rôles) ou par numéro d'inscription (stagiaire) et mot de passe.
- Inscription en ligne d'un futur stagiaire à l'aide d'un numéro d'inscription pré-généré ; le compte reste « non approuvé » jusqu'à sa validation par l'administration.
- Complétion du profil à la première connexion (date de naissance, adresse, téléphone).
- Changement du mot de passe et réinitialisation par l'administration.

b) Espace administration

- Tableau de bord et statistiques (stagiaires, enseignants, modules, spécialités, répartitions).
- Gestion des sessions : création du prochain créneau (février / septembre), ajout des spécialités et des types d'étude, activation et archivage.
- Gestion des spécialités, des modules et de l'affectation des enseignants aux modules.
- Génération des numéros d'inscription par session et spécialité.
- Gestion des stagiaires (actifs, diplômés, inscriptions en attente, approbation / rejet) et des enseignants.
- Élaboration des emplois du temps avec détection des conflits, puis publication.
- Consultation des examens et des notes, délibérations et traitement des révisions de passage.
- Publication de documents ciblés et envoi de messages (individuels ou diffusés).

c) Espace enseignant

- Tableau de bord, modules affectés et listes des stagiaires, emploi du temps personnel.
- Dépôt de supports de cours, appel par séance et historique des présences.
- Création des examens (contrôle ou examen), saisie des notes et soumission à l'administration.
- Création des devoirs (remise en ligne ou en présentiel), consultation et notation des remises.
- Messagerie et documents.

d) Espace stagiaire

- Tableau de bord, emploi du temps, cours, notes et examens, assiduité, délibérations.
- Consultation et remise des devoirs (texte et / ou fichier joint).
- Téléchargement des documents qui lui sont destinés, messagerie et profil.

e) Assistant intelligent

- Chatbot public basé sur l'API Gemini pour répondre aux questions fréquentes (spécialités, inscription...).

2.2 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : mots de passe hachés, session web par cookie httpOnly (Laravel Sanctum), protection CSRF, contrôle d'accès par rôle et par approbation (middlewares), validation des données côté serveur, limitation du nombre de requêtes (connexion, inscription, chatbot).
- **Performance** : API REST et interface web de type SPA ; chargements paginés des listes.
- **Disponibilité** : accès 24 h / 24 depuis un navigateur web.
- **Portabilité** : interface adaptée aux ordinateurs, aux tablettes et aux smartphones.
- **Ergonomie** : interface claire, responsive, thème clair / sombre, messages d'erreur explicites en français.
- **Maintenabilité et évolutivité** : séparation entre le serveur et l'interface, architecture MVC, migrations de base de données versionnées.
- **Intégrité des données** : clés étrangères, contraintes d'unicité et transactions pour les opérations multiples.

3. Choix de la méthodologie de gestion de projet

Parmi les méthodes proposées (SCRUM et GANTT), nous avons choisi **la méthode agile SCRUM** : le projet comporte de nombreux modules fonctionnels qui ont été livrés progressivement et ajustés au fil des retours, ce qui correspond à un développement itératif et incrémental.

3.1 Méthode agile SCRUM

1. Définition

SCRUM est un cadre de gestion de projet agile, particulièrement adapté au développement logiciel. Il organise le travail en itérations courtes appelées **sprints**, à l'issue desquelles un incrément fonctionnel du produit est livré. Il repose sur la transparence, l'inspection et l'adaptation.

2. Acteurs

Rôle	Responsabilité	Dans notre projet
Product Owner	Définit et priorise les fonctionnalités (Product Backlog)	Mme SAIGHI (encadrante), représentant l'INSFP
Scrum Master	Veille au respect de la méthode et lève les obstacles	HAOUES Yasser
Équipe de développement	Conçoit, développe et teste le produit	HAOUES Yasser, CHRMAT Khaled, LASSEL Abdelmalek

Tableau 29 : Rôles SCRUM dans notre projet

3. Événements

Événement	Objectif
Sprint	Itération durant laquelle un incrément utilisable est réalisé
Sprint Planning	Choisir les éléments du backlog à réaliser pendant le sprint
Daily Scrum	Point quotidien de synchronisation de l'équipe (15 minutes)
Sprint Review	Présenter l'incrément au Product Owner et recueillir ses retours
Sprint Retrospective	Améliorer la manière de travailler de l'équipe

Tableau 30 : Événements SCRUM

4. User stories

ID	En tant que...	je veux...	afin de...	Priorité
US1	administration	générer des numéros d'inscription	permettre aux futurs stagiaires de s'inscrire	Haute
US2	visiteur	m'inscrire avec mon numéro d'inscription	créer mon compte sans me déplacer	Haute
US3	administration	approuver ou rejeter les inscriptions	contrôler les comptes créés	Haute
US4	utilisateur	me connecter à mon espace	accéder à mes fonctionnalités	Haute
US5	administration	gérer les sessions et leurs spécialités	organiser les promotions	Haute
US6	administration	élaborer l'emploi du temps sans conflit	éviter les chevauchements	Haute

ID	En tant que...	je veux...	afin de...	Priorité
US7	enseignant	faire l'appel d'une séance	suivre l'assiduité	Moyenne
US8	enseignant	créer un examen et saisir les notes	évaluer les stagiaires	Haute
US9	administration	délibérer à partir des moyennes calculées	statuer sur la réussite	Haute
US10	stagiaire	consulter mon emploi du temps et mes notes	être informé à tout moment	Haute
US11	stagiaire	remettre un devoir en ligne	éviter les remises papier	Moyenne
US12	administration	publier des documents et envoyer des messages	communiquer officiellement	Moyenne
US13	visiteur	poser une question à l'assistant	obtenir une réponse rapide	Basse

Tableau 31 : User stories principales

5. Processus

Le Product Owner alimente le **Product Backlog** ; lors du Sprint Planning, l'équipe sélectionne les user stories du sprint (**Sprint Backlog**) et les découpe en tâches ; pendant le sprint, un Daily Scrum synchronise l'équipe ; le sprint se termine par une Sprint Review (démonstration de l'incrément) et une Sprint Retrospective.

6. Cycle de vie

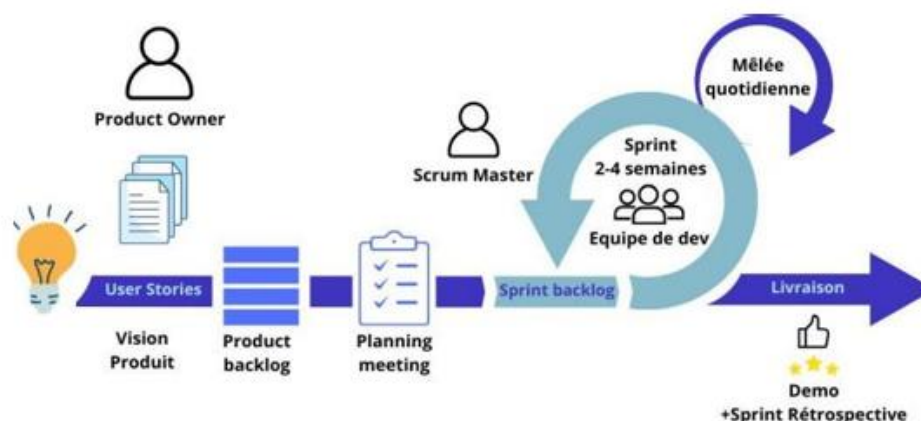


Figure 8 : Cycle de vie de la méthode SCRUM

3.1.1 Planifier le sprint de chaque besoin fonctionnel

1. Backlog des sprints

Les sprints ci-dessous reprennent les périodes réelles du projet, établies d'après l'historique du dépôt Git (du 20 décembre 2025 au 30 septembre 2026).

Sprint	Objectif	User stories	Période
Sprint 1	Initialisation, API de base et espace stagiaire	US4, US10	20/12/2025 – 26/12/2025

Sprint	Objectif	User stories	Période
Sprint 2	Panneau d'administration	US1, US5, US6	27/12/2025 – 09/01/2026
Sprint 3	Inscription en ligne et révision de la base de données	US2, US3	10/01/2026 – 17/02/2026
Sprint 4	Emplois du temps par session	US6	18/02/2026 – 06/03/2026
Sprint 5	Espace enseignant et assistant intelligent	US7, US8, US11, US13	07/03/2026 – 16/04/2026
Sprint 6	Délibérations, passage de semestre et sécurité	US9, US12	17/04/2026 – 23/07/2026
Sprint 7	Tests, corrections et documentation	Toutes	24/07/2026 – 30/09/2026

Tableau 32 : Backlog des sprints

2 et 3. Spécification des tâches et de leur durée

Sprint	Tâche	Début	Fin	Durée (j)
S1	Initialisation du dépôt, Laravel et migrations	20/12/2025	22/12/2025	3
S1	API REST de base et authentification	22/12/2025	23/12/2025	2
S1	Structure du frontend Vue.js / Tailwind	23/12/2025	24/12/2025	2
S1	Tableau de bord et pages du stagiaire	25/12/2025	26/12/2025	2
S2	Gestion des enseignants et des spécialités	27/12/2025	29/12/2025	3
S2	Emplois du temps (première version)	05/01/2026	07/01/2026	3
S2	Sessions, documents et numéros d'inscription	07/01/2026	09/01/2026	3
S3	Révision du schéma et des migrations	10/01/2026	17/02/2026	39
S3	Recherche du numéro et inscription en ligne	14/02/2026	17/02/2026	4
S4	Emplois du temps complets par session et spécialité	18/02/2026	06/03/2026	17
S5	Profil, emploi du temps, devoirs et examens (enseignant)	07/03/2026	15/04/2026	40
S5	Assistant intelligent (API Gemini)	15/04/2026	16/04/2026	2
S6	Statuts des sessions et passage de semestre	17/04/2026	15/06/2026	60
S6	Délibérations, révisions et types d'évaluations	01/06/2026	15/07/2026	45
S6	Sécurisation (cookie httpOnly, contrôles d'accès)	20/06/2026	23/07/2026	34
S7	Tests fonctionnels et corrections	24/07/2026	31/08/2026	39
S7	Rédaction du mémoire et préparation du déploiement	15/08/2026	30/09/2026	47

Tableau 33 : Spécification des tâches et de leur durée

Les durées sont exprimées en jours calendaires ; certaines tâches se chevauchent car elles ont été menées en parallèle.

4. Diagramme de planification des sprints

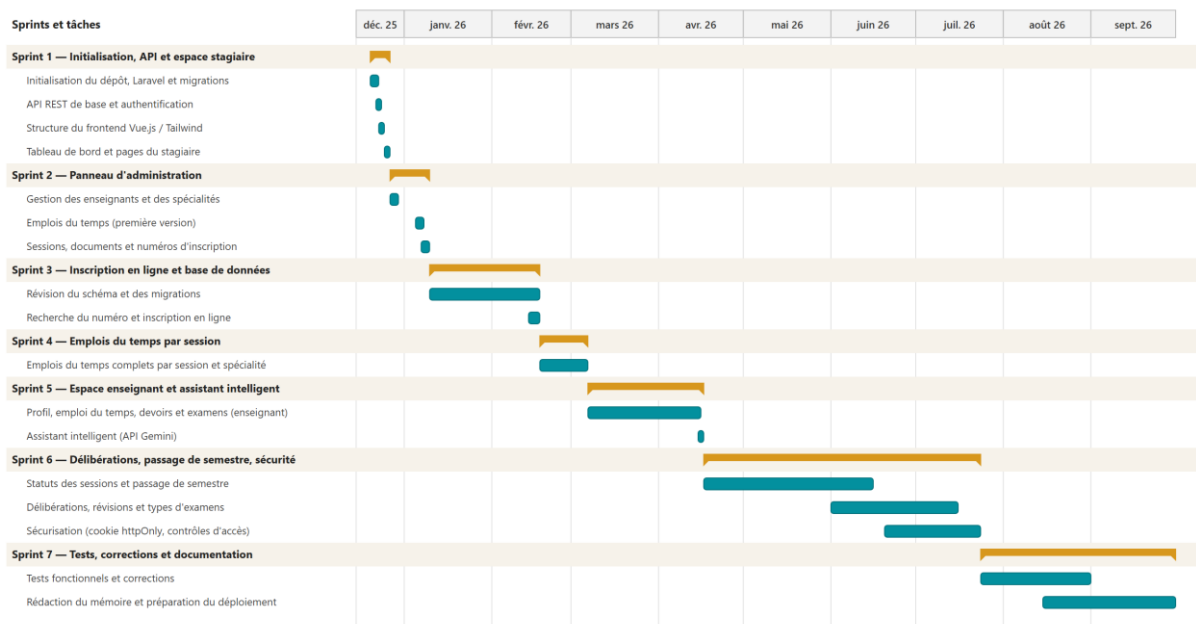


Figure 9 : Diagramme de planification des sprints

5. Suivi du projet avec Jira Software

Pour organiser et suivre le travail de l'équipe, nous avons utilisé **Jira Software** (Atlassian), l'outil de gestion de projet agile recommandé. Les étapes de mise en place sont présentées ci-dessous.

Étape 1 — Création de l'espace de travail. Après la connexion, la page d'accueil de Jira permet de rechercher ou de créer un espace (projet).

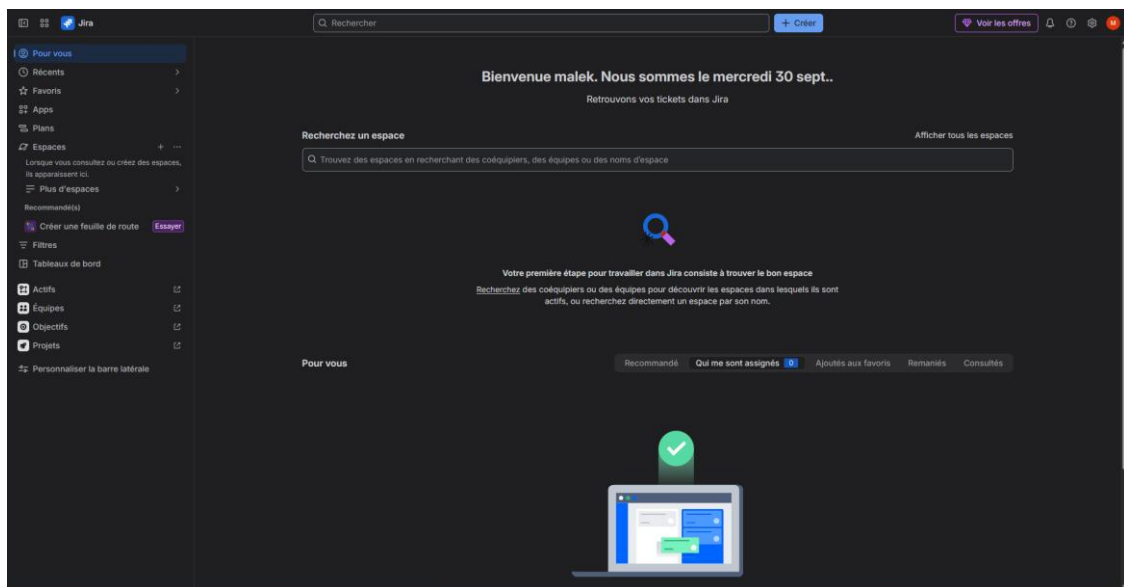


Figure 10 : Page d'accueil Jira et espace de travail

Étape 2 — Choix du modèle. Parmi les modèles proposés (Scrum, Kanban, gestion des services...), nous avons retenu le modèle **Scrum**, adapté à un développement par sprints.

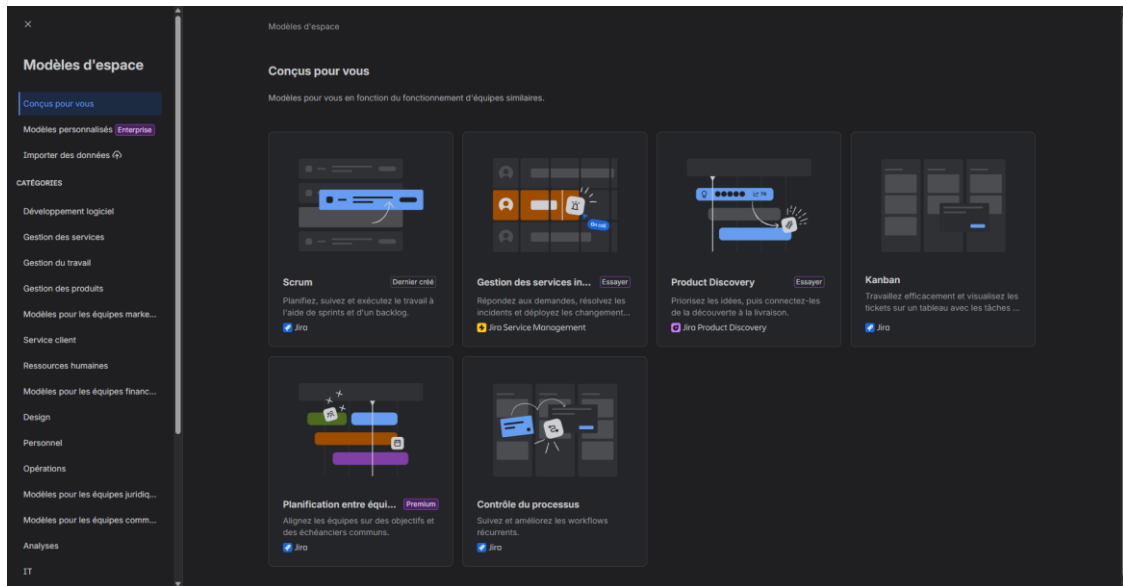


Figure 11 : Sélection du modèle de projet dans Jira

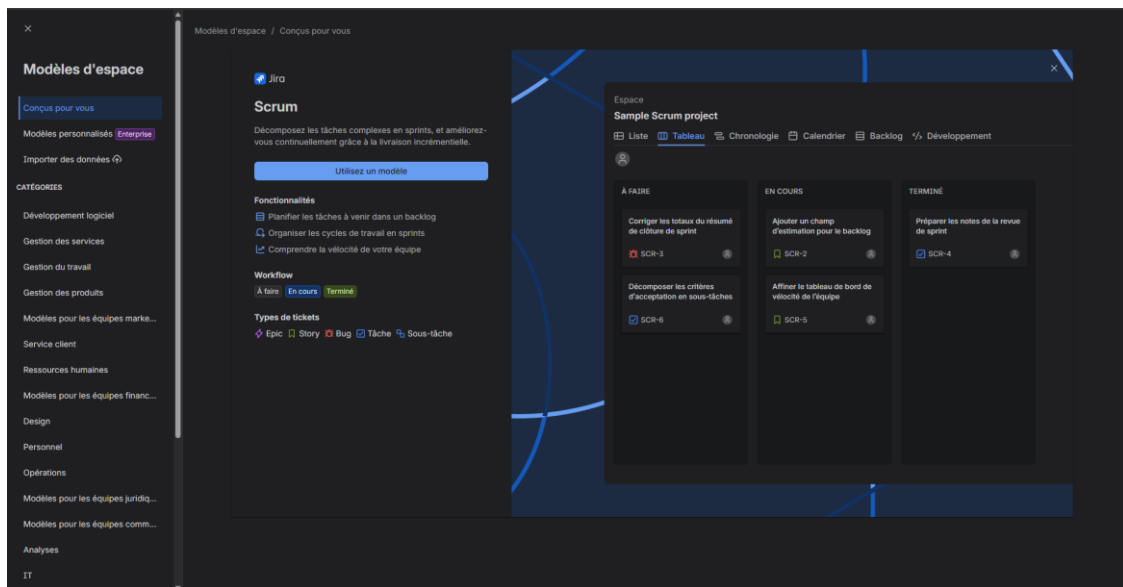


Figure 12 : Aperçu du modèle Scrum et validation

Étape 3 — Paramétrage du projet. Le projet est nommé « **INFSP PROJET** », avec la clé **IP** qui préfixe tous les tickets (IP-10, IP-11...), en accès privé et géré par l'équipe.

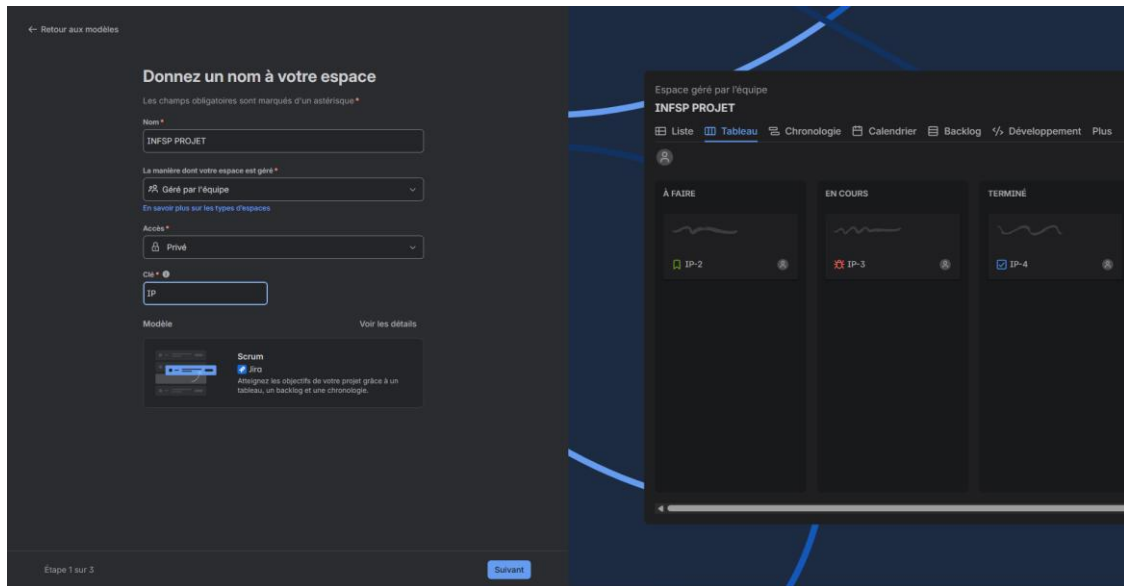


Figure 13 : Configuration et paramétrage du projet « INFSP PROJET »

Étape 4 — Initialisation du backlog. Jira crée l'espace **Backlog** et un premier sprint vide, prêt à recevoir les tickets.

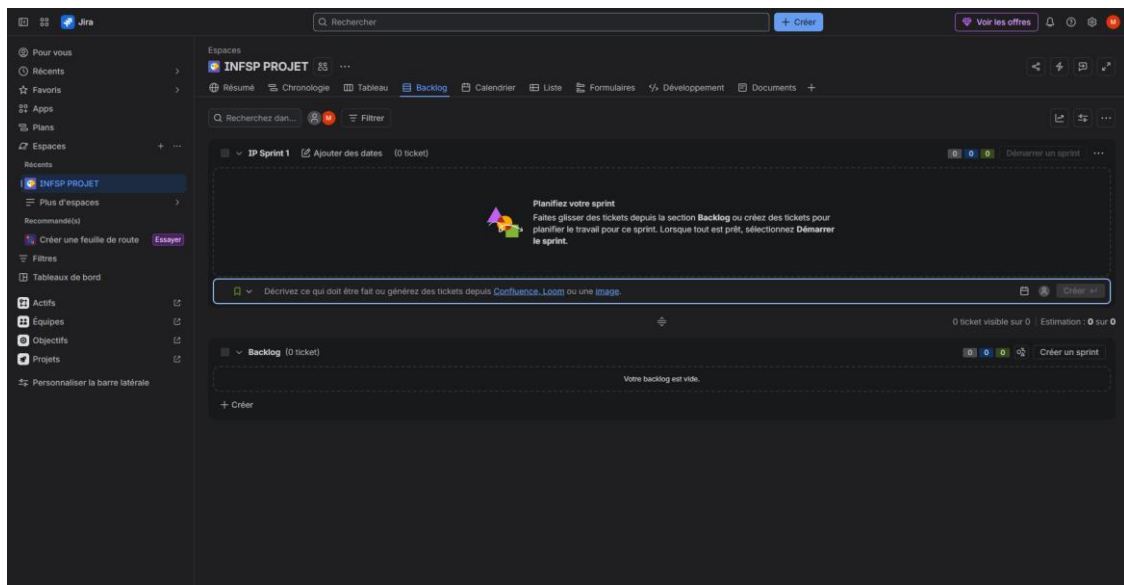


Figure 14 : Initialisation de l'espace Backlog et du premier sprint

Étape 5 — Structuration en sprints. Le travail est découpé en quatre sprints thématiques : *Socle technique et base de données, Authentification et sécurité, Administration et gestion des comptes et Interface et conception.*

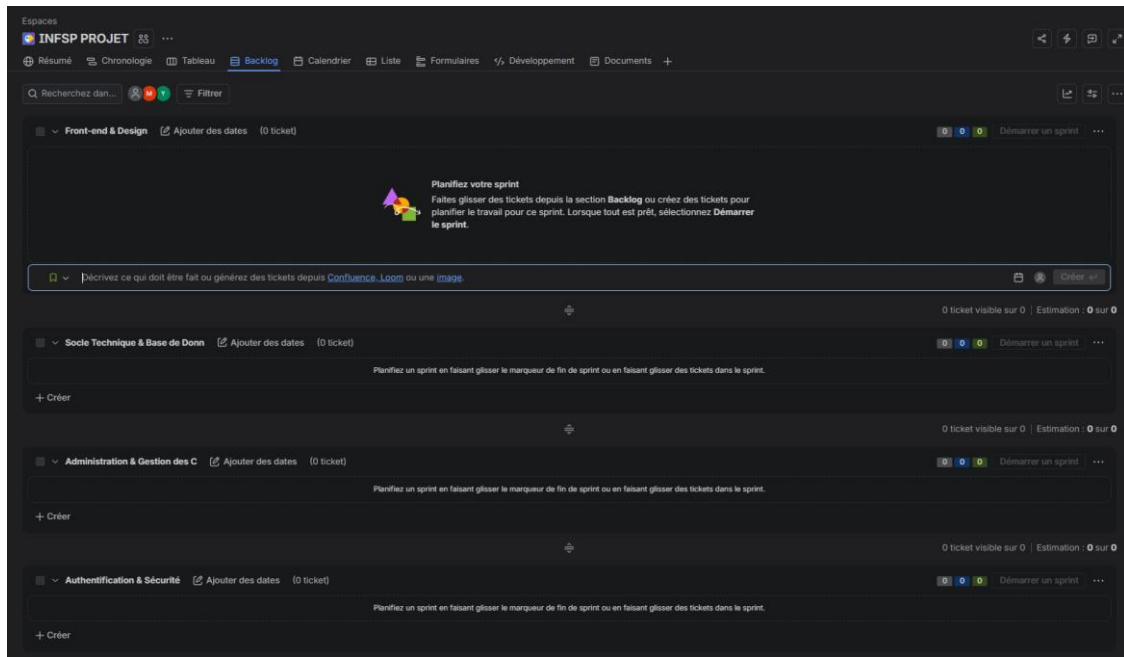


Figure 15 : Structuration du projet en quatre sprints thématiques

Étape 6 — Alimentation du backlog. Chaque user story est saisie sous forme de ticket, puis affectée à un sprint et à un membre de l'équipe.

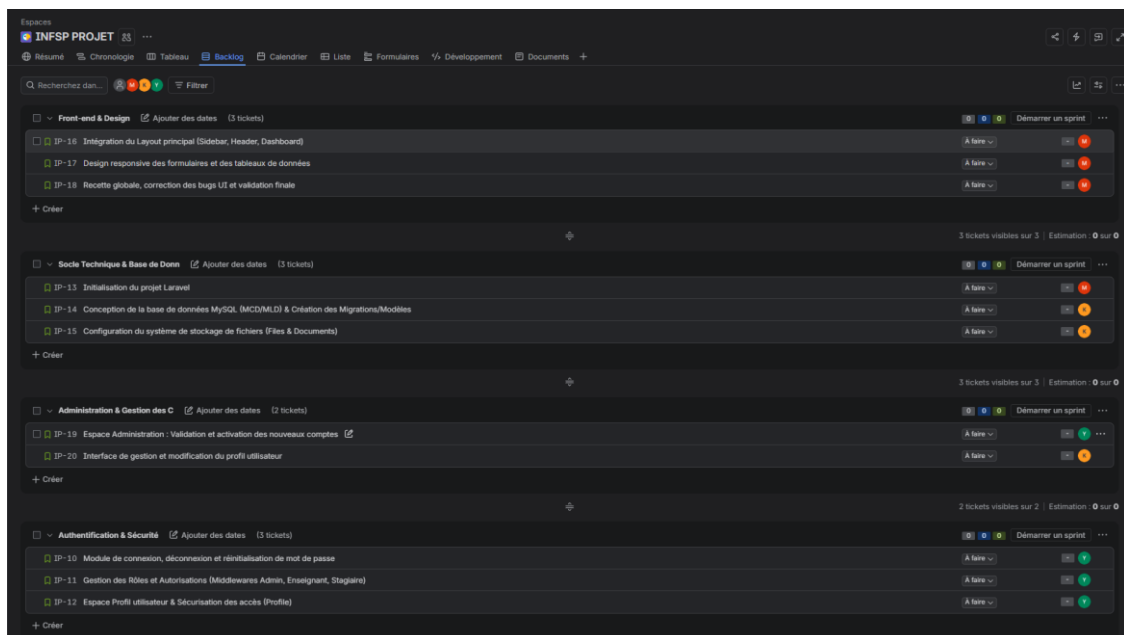


Figure 16 : Alimentation du backlog et répartition des tickets par sprint

Étape 7 — Suivi de l'avancement. La vue *Liste* regroupe tous les tickets avec leur responsable, leur priorité et leur état ; à la fin du projet, tous les tickets sont à l'état **Terminé**.

Tickets	Personne assignée	Rapporteur	Priorité	État	Résolution
IP-10 Module de connexion, déconnexion et réinitialis...	yasserhaoues	malek	Medium	Terminé	Terminé
IP-11 Gestion des Rôles et Autorisations (Middlewares...	yasserhaoues	malek	Medium	Terminé	Terminé
IP-12 Espace Profil utilisateur & Sécurisation des acc...	yasserhaoues	malek	Medium	Terminé	Terminé
IP-13 Initialisation du projet Laravel	malek	malek	Medium	Terminé	Terminé
IP-14 Conception de la base de données MySQL (MC...	khaledchermat	malek	Medium	Terminé	Terminé
IP-15 Configuration du système de stockage de fichie...	khaledchermat	malek	Medium	Terminé	Terminé
IP-16 Intégration du Layout principal (Sidebar, Heade...	malek	malek	Medium	Terminé	Terminé
IP-17 Design responsive des formulaires et des tablea...	malek	malek	Medium	Terminé	Terminé
IP-18 Recette globale, correction des bugs UI et valid...	malek	malek	Medium	Terminé	Terminé
IP-19 Espace Administration : Validation et activation ...	yasserhaoues	malek	Medium	Terminé	Terminé
IP-20 Interface de gestion et modification du profil ut...	khaledchermat	malek	Medium	Terminé	Terminé

Figure 17 : Vue globale des tickets et suivi de l'avancement

Sprint	Ticket	Intitulé	Responsable
Socle technique et base de données	IP-13	Initialisation du projet Laravel	LASSEL Abdelmalek
	IP-14	Conception de la base de données MySQL et création des migrations et des modèles	CHRMAT Khaled
	IP-15	Configuration du stockage des fichiers et des documents	CHRMAT Khaled
Authentification et sécurité	IP-10	Module de connexion, déconnexion et réinitialisation du mot de passe	HAOUES Yasser
	IP-11	Gestion des rôles et des autorisations : administration, enseignant et stagiaire	HAOUES Yasser
	IP-12	Espace profil utilisateur et sécurisation des accès	HAOUES Yasser
Administration et gestion des comptes	IP-19	Espace administration : validation et activation des nouveaux comptes	HAOUES Yasser
	IP-20	Interface de gestion et de modification du profil utilisateur	CHRMAT Khaled
Interface et conception	IP-16	Intégration de la mise en page principale : barre latérale, en-tête et tableau de bord	LASSEL Abdelmalek
	IP-17	Adaptation des formulaires et des tableaux à toutes les tailles d'écran	LASSEL Abdelmalek
	IP-18	Recette globale, correction des anomalies de l'interface et validation finale	LASSEL Abdelmalek

Tableau 34 : Tickets Jira par sprint

4. Le langage de modélisation UML

4.1 Les diagrammes UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique normalisé qui permet de visualiser, spécifier, construire et documenter un système logiciel. Il propose des diagrammes **structurels** (classes, objets, composants, déploiement...) et **comportementaux** (cas d'utilisation, activité, séquence, états...). Nous avons retenu :

- le **diagramme de cas d'utilisation** : les fonctionnalités du système et les acteurs qui les utilisent ;
- le **diagramme d'activité** : l'enchaînement des actions d'un processus, réparties par acteur (couloirs) ;
- le **diagramme de séquence** : l'ordre chronologique des messages échangés entre les objets pour un scénario ;
- le **diagramme de classes** : la structure statique du système (classes, attributs, opérations, associations).

4.2 Identifier les acteurs

Acteur	Type	Tâches
Visiteur (futur stagiaire)	Principal	S'inscrire en ligne avec un numéro d'inscription ; utiliser l'assistant.
Administration	Principal	Gérer les sessions, spécialités, modules, numéros d'inscription, stagiaires, enseignants, emplois du temps, documents, messages ; délibérer et traiter les révisions de passage.
Enseignant	Principal	Consulter ses modules et son emploi du temps, déposer des cours, faire l'appel, gérer les examens, les notes et les devoirs.
Stagiaire	Principal	Consulter son emploi du temps, ses cours, notes, assiduité et délibérations ; remettre des devoirs ; télécharger des documents.
API Gemini	Secondaire (système)	Fournir les réponses de l'assistant intelligent.

Tableau 35 : Acteurs du nouveau système et leurs tâches

L'administration, l'enseignant et le stagiaire sont des spécialisations de l'acteur abstrait **Utilisateur authentifié**, qui regroupe les cas communs (s'authentifier, gérer son profil, consulter la messagerie et les documents).

4.3 Diagrammes de cas d'utilisation

Le diagramme global présente les acteurs et les grands ensembles fonctionnels ; il est détaillé ensuite par acteur. Les relations « include » (inclusion obligatoire) et « extend » (extension optionnelle) ainsi que la généralisation des acteurs y sont représentées.

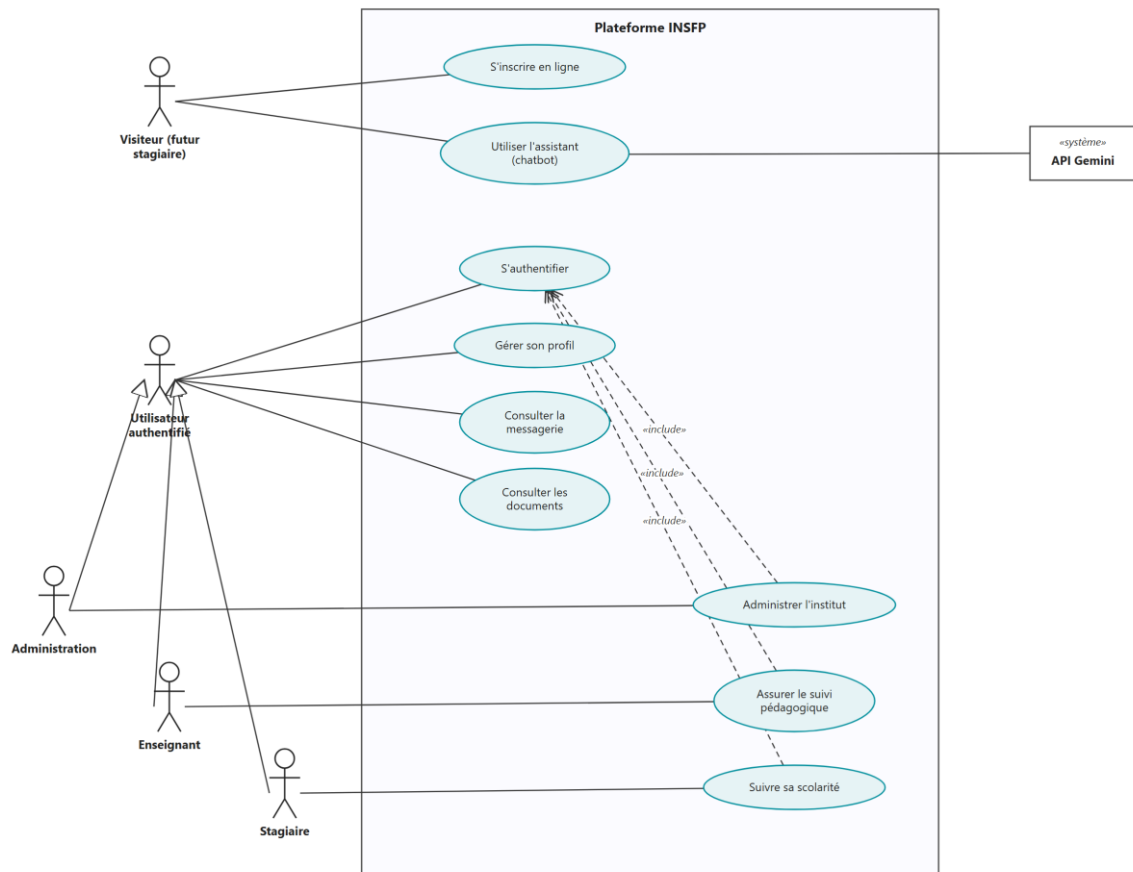


Figure 18 : Diagramme de cas d'utilisation global

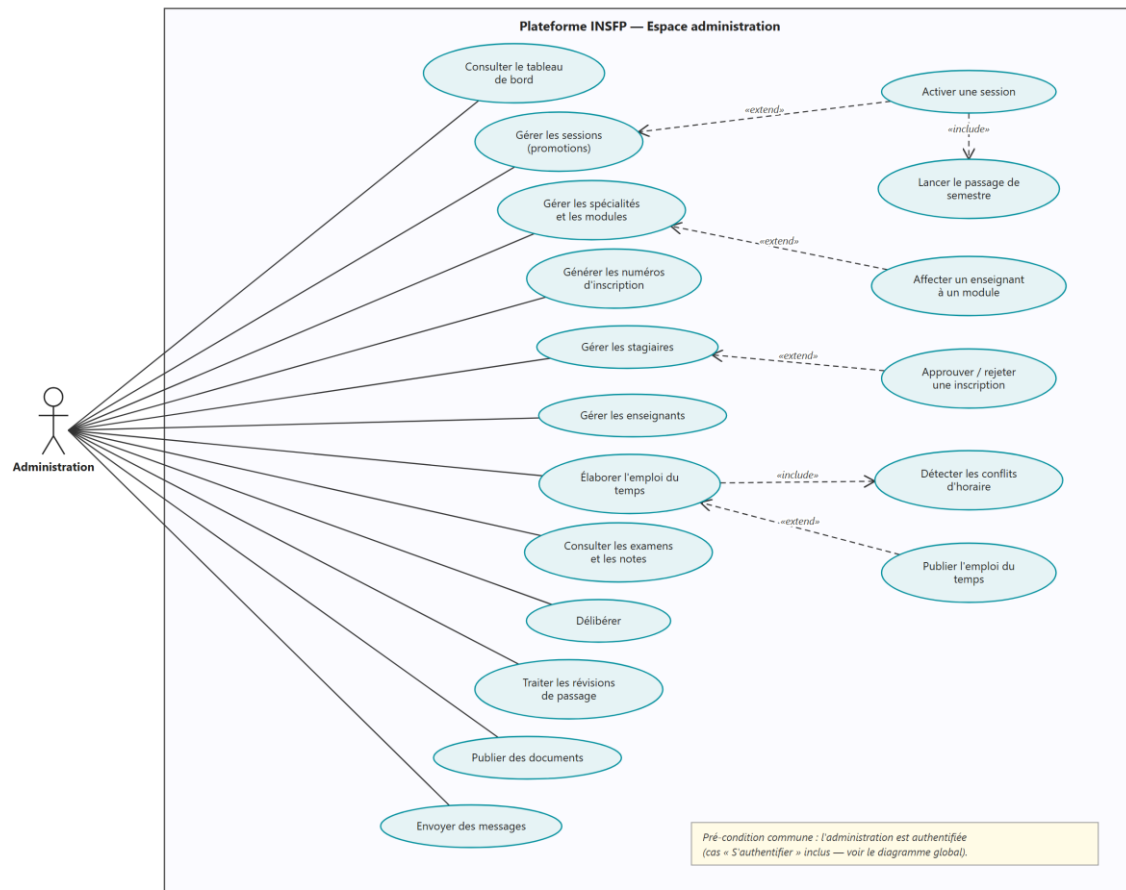


Figure 19 : Diagramme de cas d'utilisation de l'administration

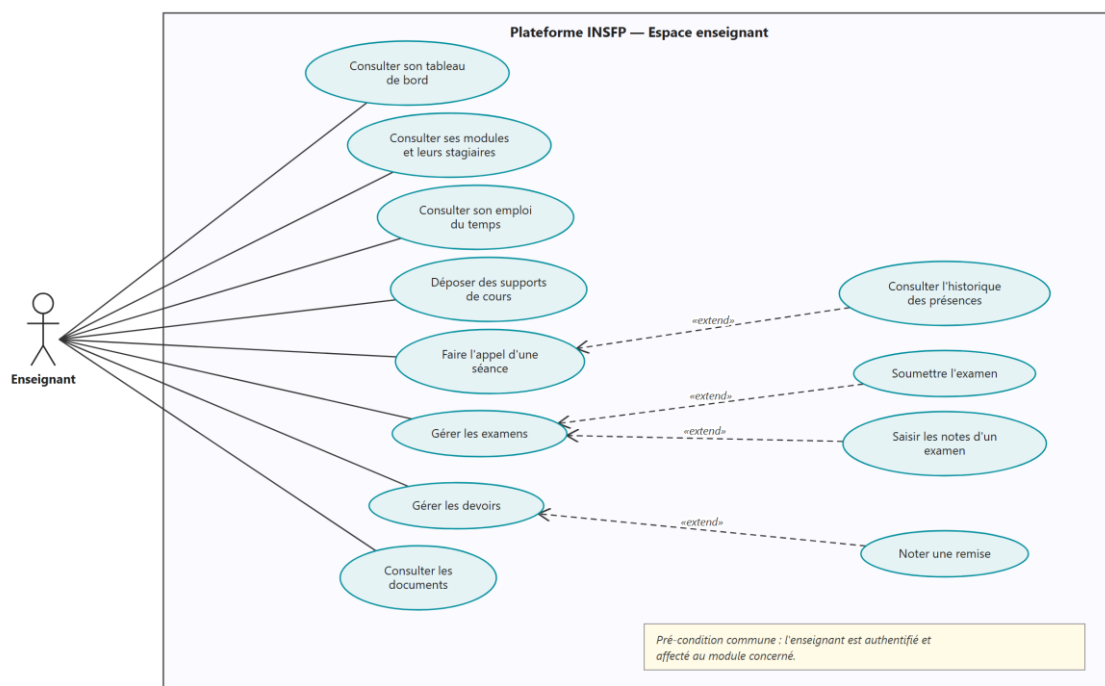


Figure 20 : Diagramme de cas d'utilisation de l'enseignant

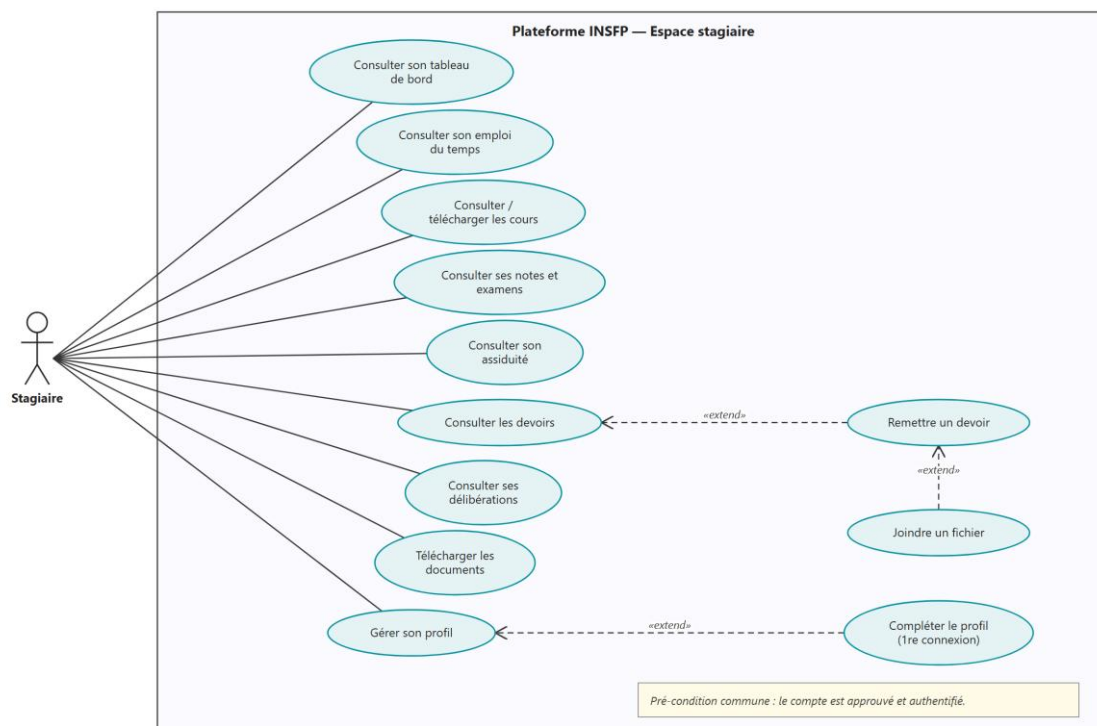


Figure 21 : Diagramme de cas d'utilisation du stagiaire

Description textuelle des principaux cas d'utilisation

Rubrique	Description
Acteur	Visiteur (futur stagiaire)
Objectif	Créer un compte stagiaire à l'aide d'un numéro d'inscription
Pré-condition	L'administration a généré un numéro non utilisé pour la session et la spécialité
Scénario nominal	1. Le visiteur saisit son numéro d'inscription. 2. Le système vérifie le numéro et affiche la session, la spécialité et les modes d'étude proposés. 3. Le visiteur saisit ses informations et choisit un mode d'étude. 4. Le système vérifie la cohérence session / spécialité / mode, crée le compte non approuvé et marque le numéro comme utilisé.
Scénarios alternatifs	2a. Numéro introuvable ou déjà utilisé : message d'erreur. 4a. Données invalides ou mode non proposé : message d'erreur.
Post-condition	Le compte est en attente d'approbation

Tableau 36 : Description du cas d'utilisation « S'inscrire en ligne »

Rubrique	Description
Acteur	Utilisateur (administration, enseignant, stagiaire)
Pré-condition	Le compte existe
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit son e-mail (ou son numéro d'inscription) et son mot de passe. 2. Le système vérifie les identifiants et l'approbation du compte. 3. Le système ouvre la session et redirige vers l'espace du rôle.

Rubrique	Description
Scénarios alternatifs	2a. Identifiants incorrects : message d'erreur. 2b. Compte non approuvé : message « inscription en attente d'approbation ». 3a. Stagiaire au profil incomplet : redirection vers « Compléter le profil ».

Tableau 37 : Description du cas d'utilisation « S'authentifier »

Rubrique	Description
Acteur	Enseignant
Pré-condition	L'enseignant est affecté au module de l'examen
Scénario nominal	1. L'enseignant ouvre la saisie des notes d'un examen. 2. Le système affiche les stagiaires de la spécialité et du semestre de l'examen. 3. L'enseignant saisit les notes (sur 20). 4. Le système enregistre les notes dans une transaction.
Scénarios alternatifs	4a. Note hors de l'intervalle [0 ; 20] ou stagiaire non concerné : l'enregistrement est refusé.

Tableau 38 : Description du cas d'utilisation « Saisir les notes d'un examen »

Rubrique	Description
Acteur	Administration
Scénario nominal	1. L'administration choisit la session, la spécialité et, éventuellement, le semestre. 2. Le système calcule la moyenne pondérée de chaque stagiaire et propose le résultat (admis si ≥ 10 , ajourné sinon). 3. L'administration vérifie ou ajuste la moyenne, le résultat et les observations, puis valide. 4. Le système enregistre la délibération, consultable par le stagiaire.
Règle	Une seule délibération par stagiaire, semestre et année académique

Tableau 39 : Description du cas d'utilisation « Délibérer »

4.4 Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité suivants modélisent les principaux processus de la plateforme. Chaque couloir correspond à un acteur ou au système ; les décisions sont accompagnées de gardes, et les boucles repassent par un nœud de fusion.

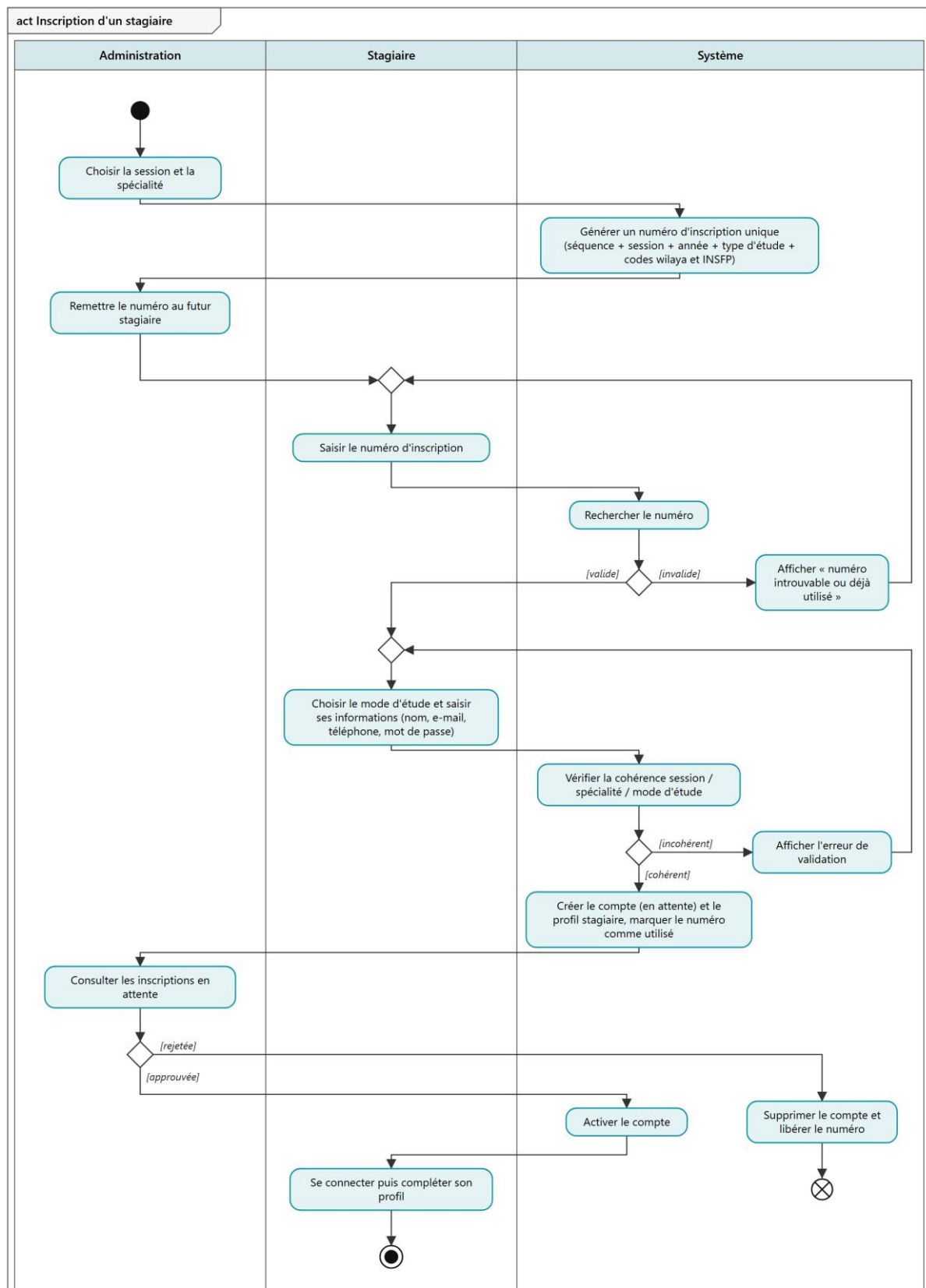


Figure 22 : Diagramme d'activité : inscription d'un stagiaire

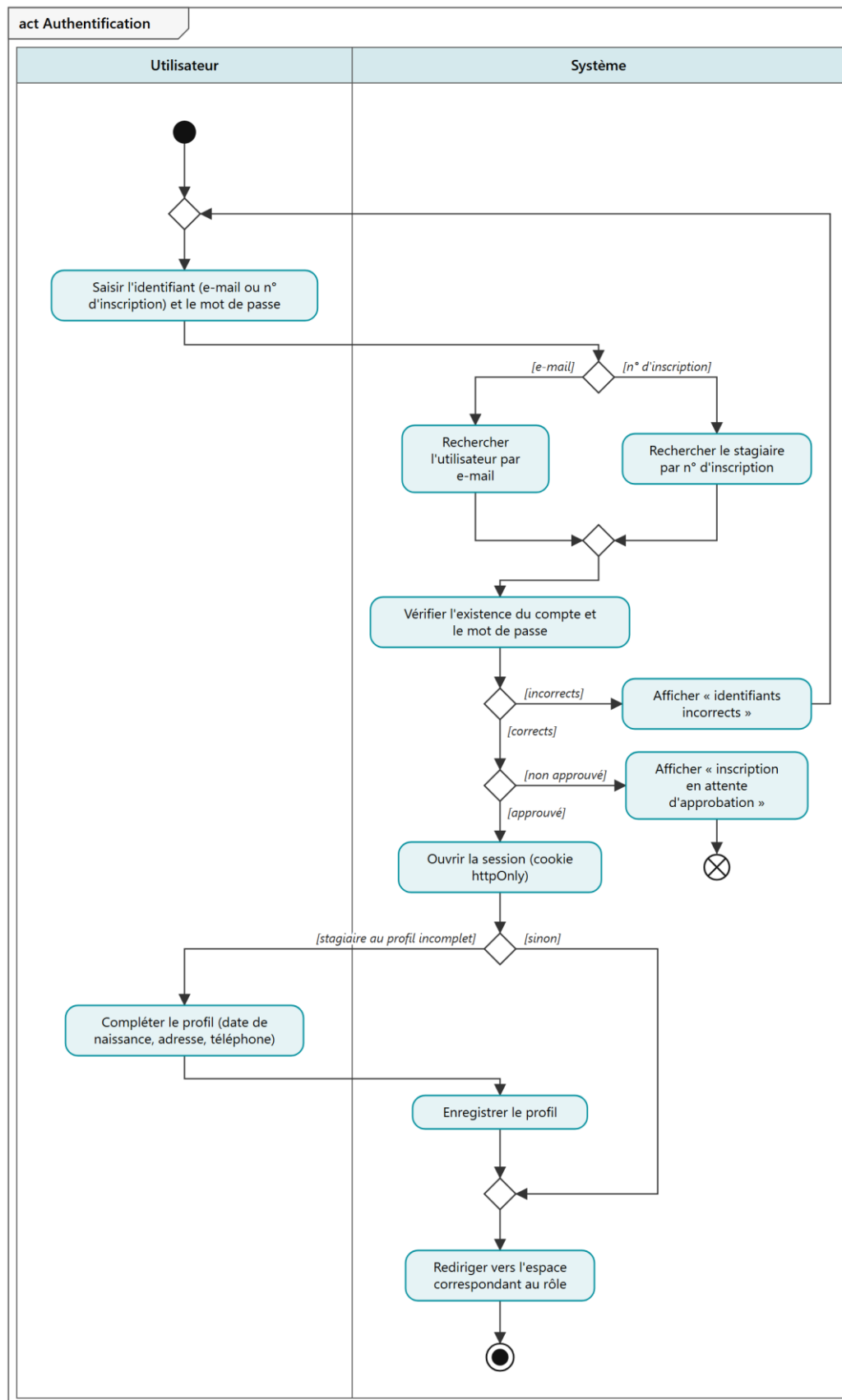


Figure 23 : Diagramme d'activité : authentification

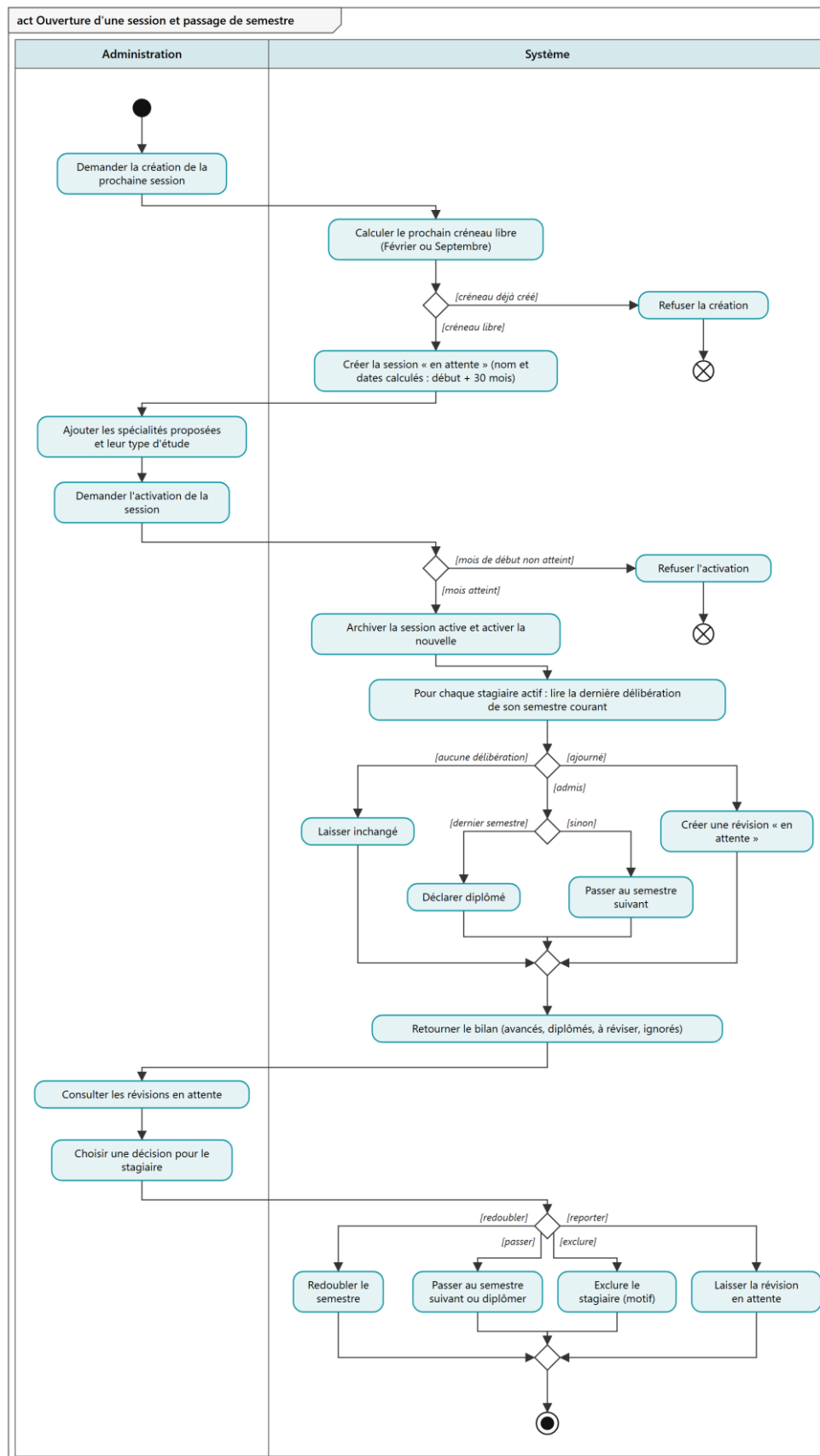


Figure 24 : Diagramme d'activité : ouverture d'une session et passage de semestre

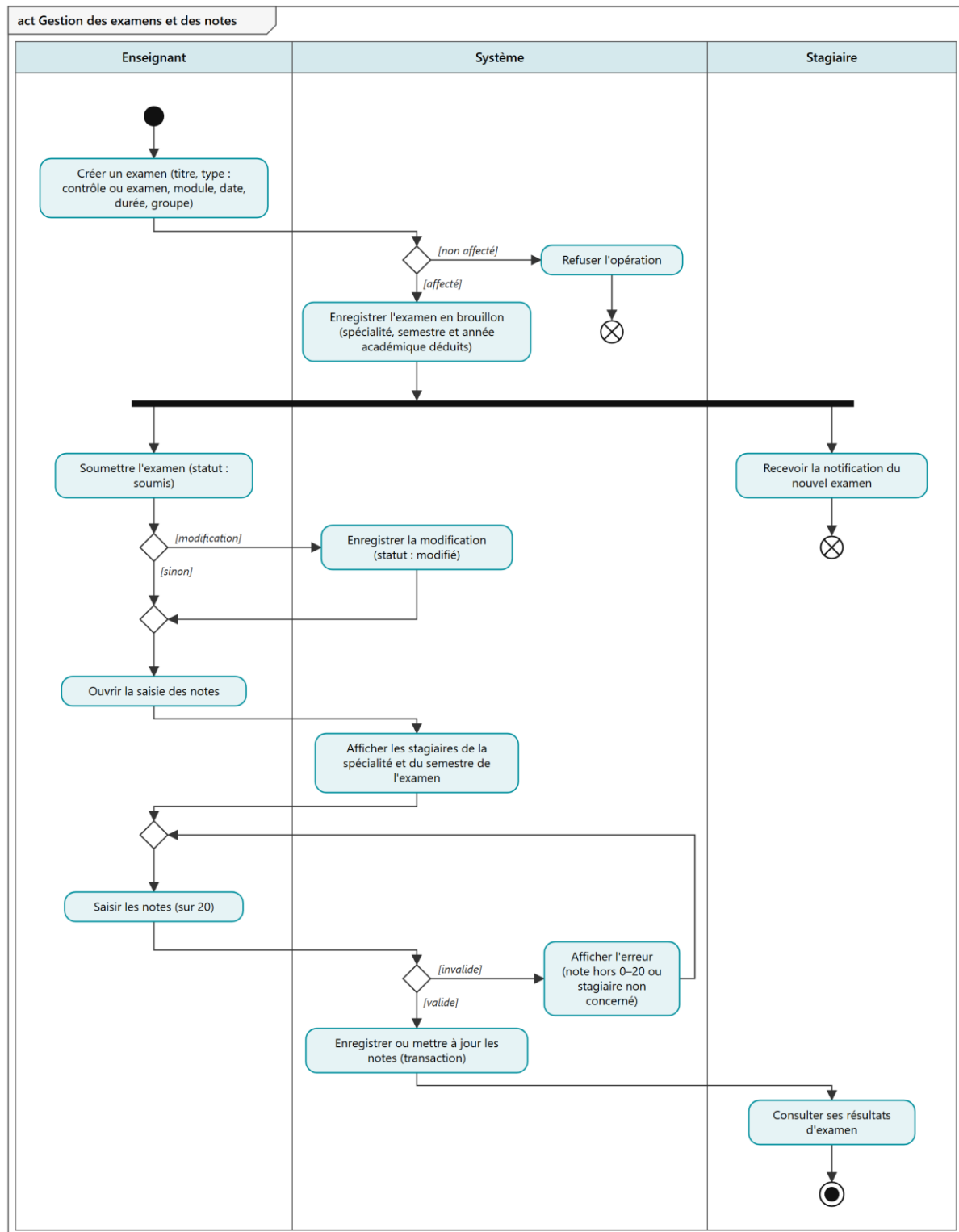


Figure 25 : Diagramme d'activité : gestion des examens et des notes

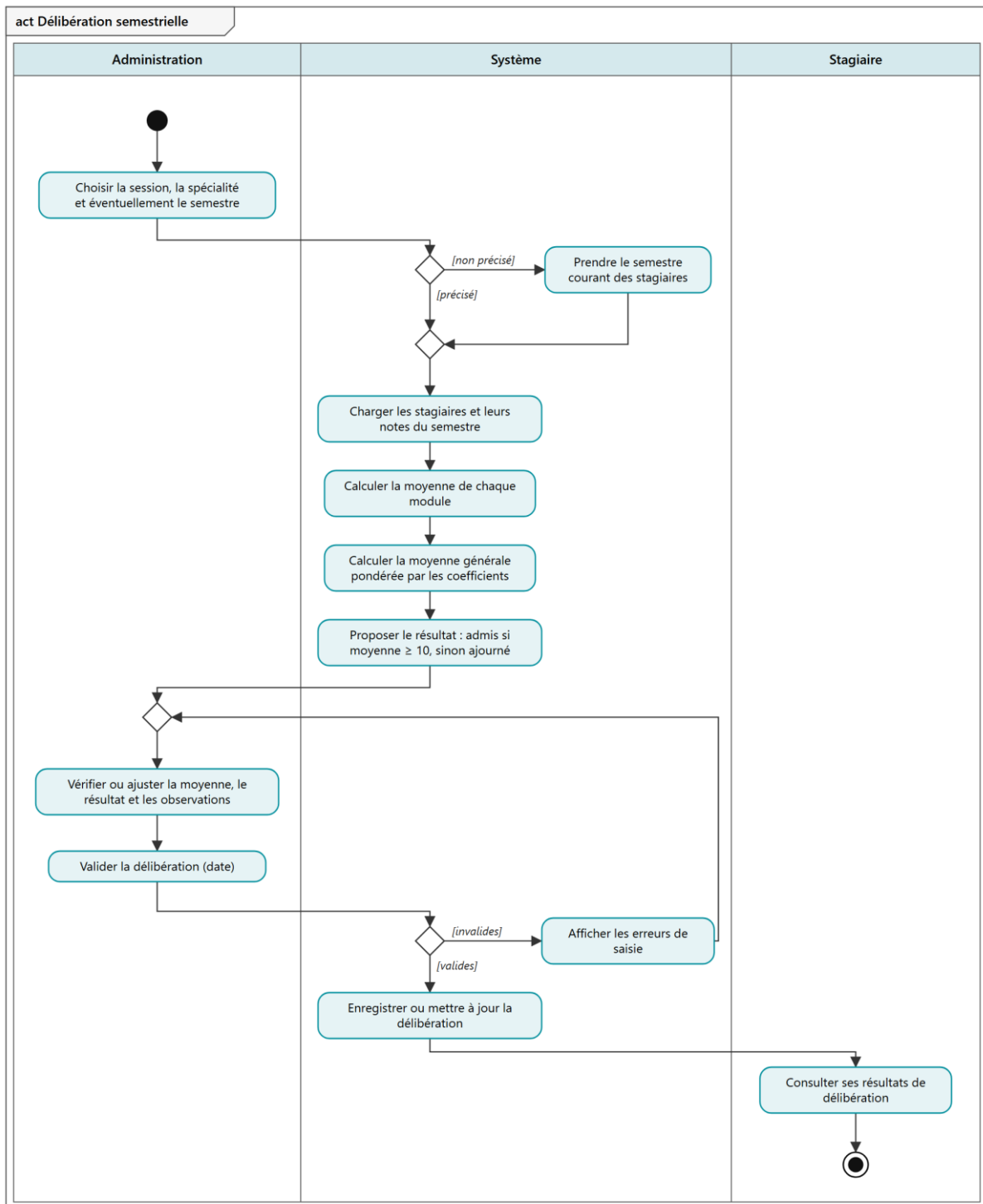


Figure 26 : Diagramme d'activité : délibération semestrielle

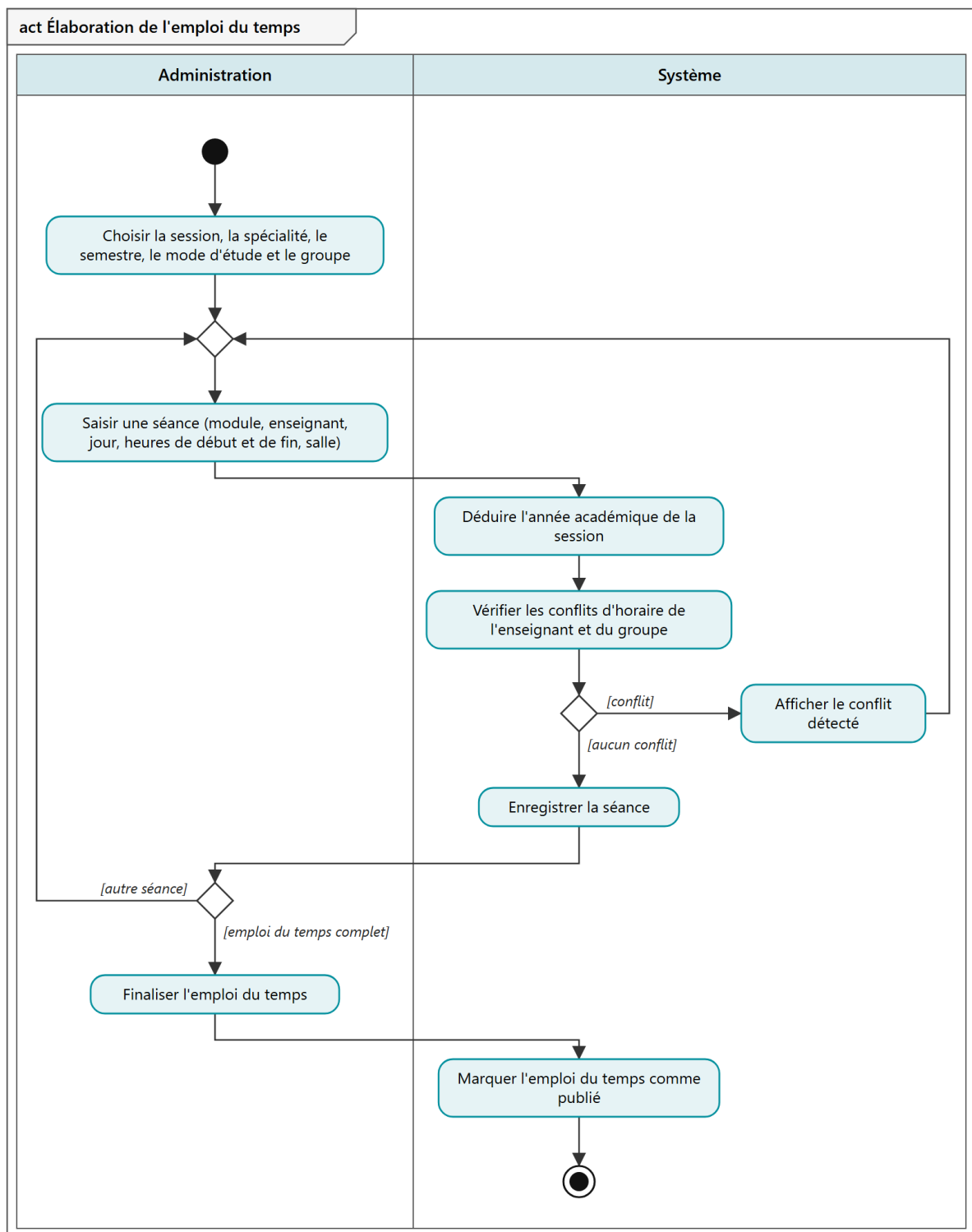


Figure 27 : Diagramme d'activité : élaboration de l'emploi du temps

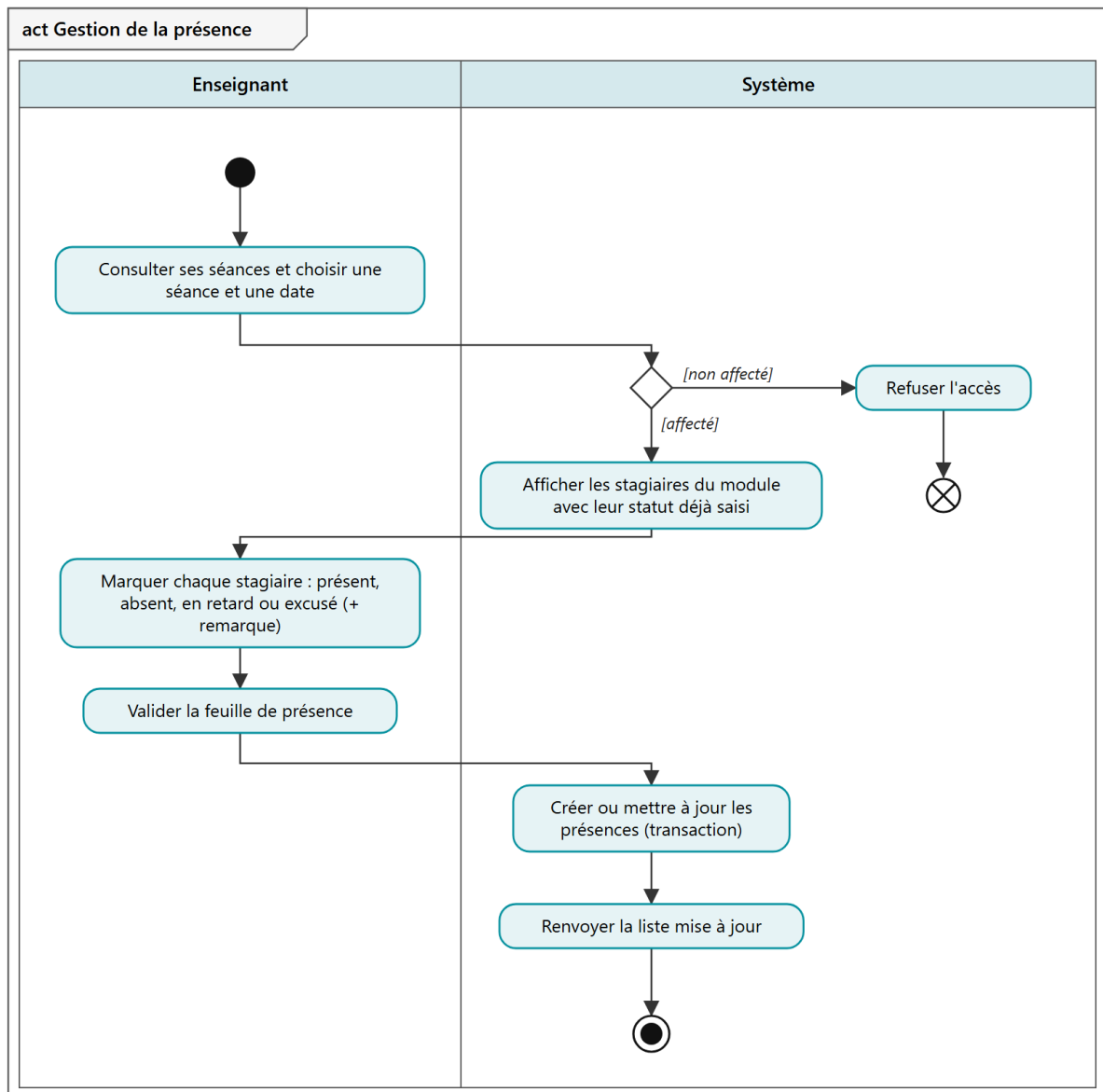


Figure 28 : Diagramme d'activité : gestion de la présence

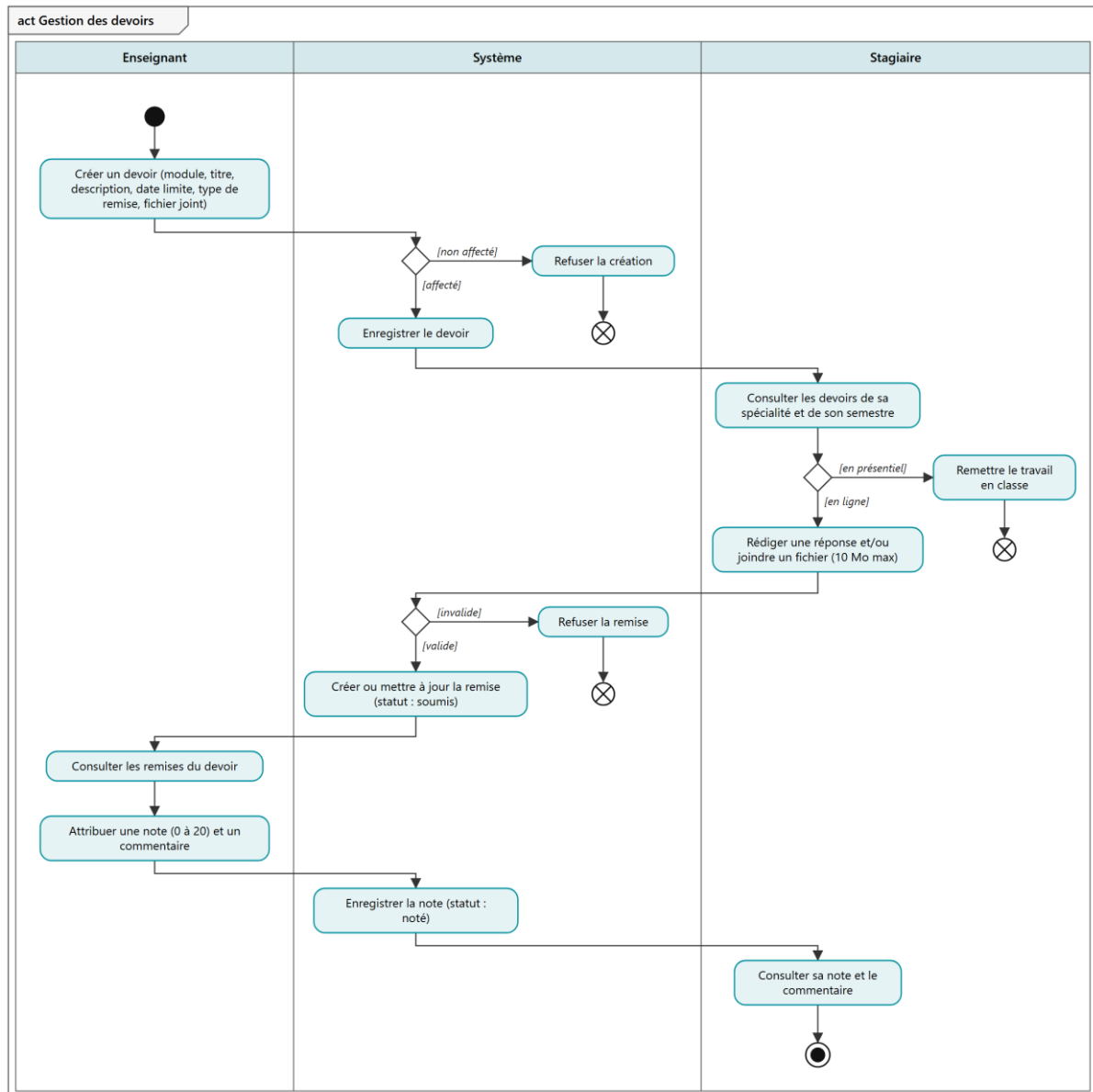


Figure 29 : Diagramme d'activité : gestion des devoirs

4.5 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence décrivent les échanges entre l'acteur, l'interface (« boundary »), l'API Laravel (« control ») et la base de données (« entity »). Les fragments « alt », « opt » et « loop » représentent respectivement les alternatives, les options et les répétitions.

4.5.1 Scénarios communs et visiteur

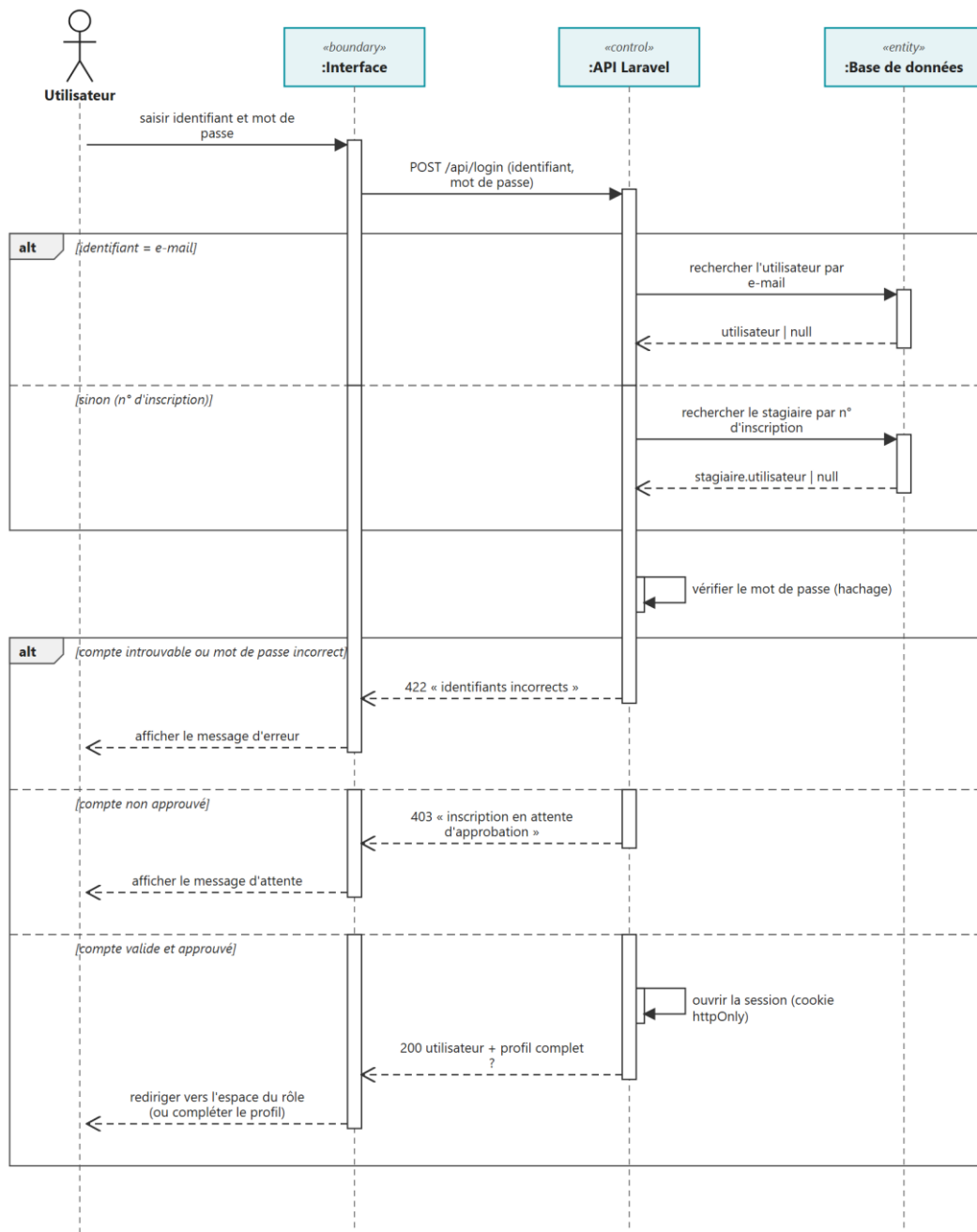


Figure 30 : Diagramme de séquence : authentification

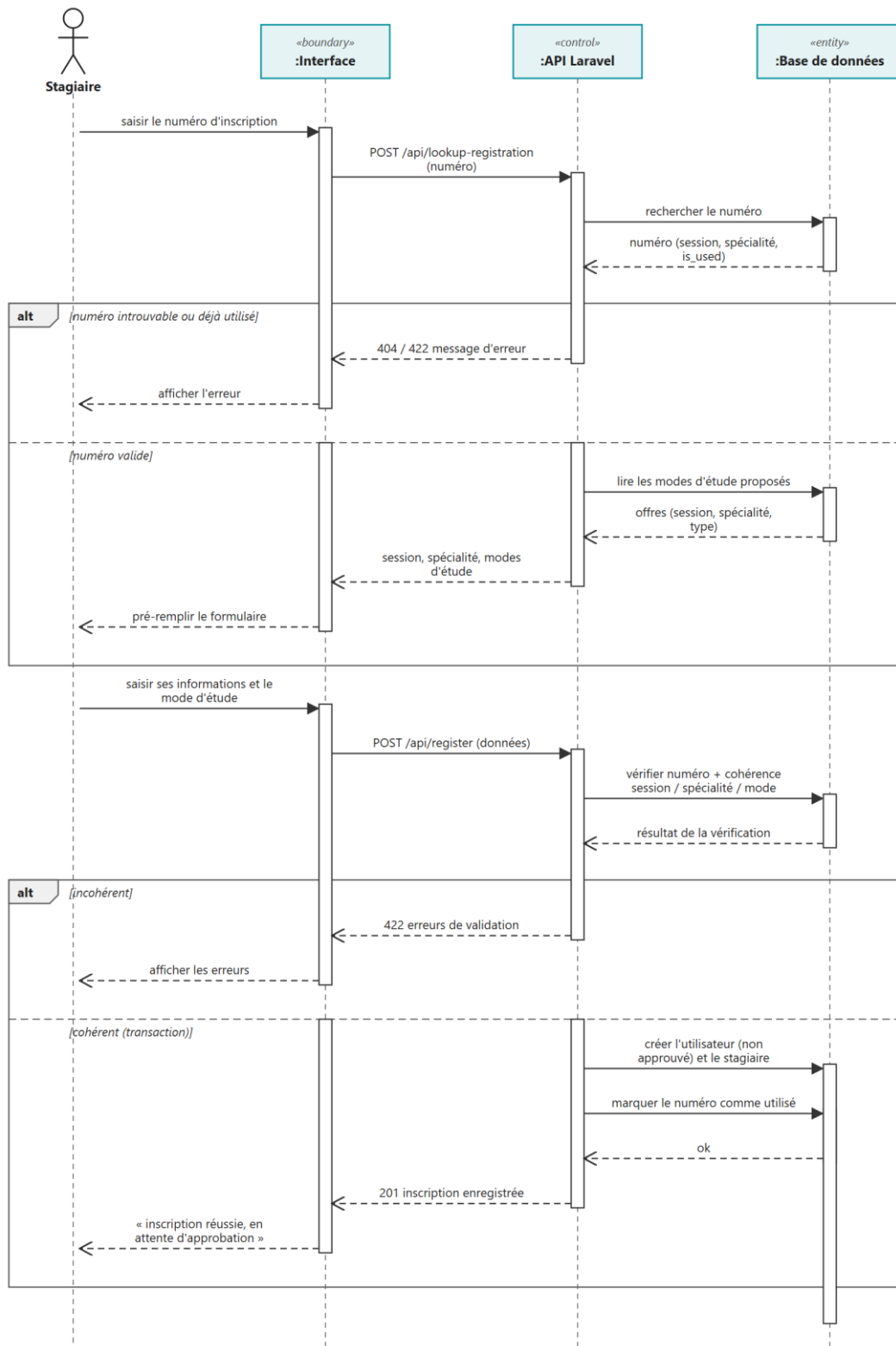


Figure 31 : Diagramme de séquence : inscription en ligne d'un stagiaire

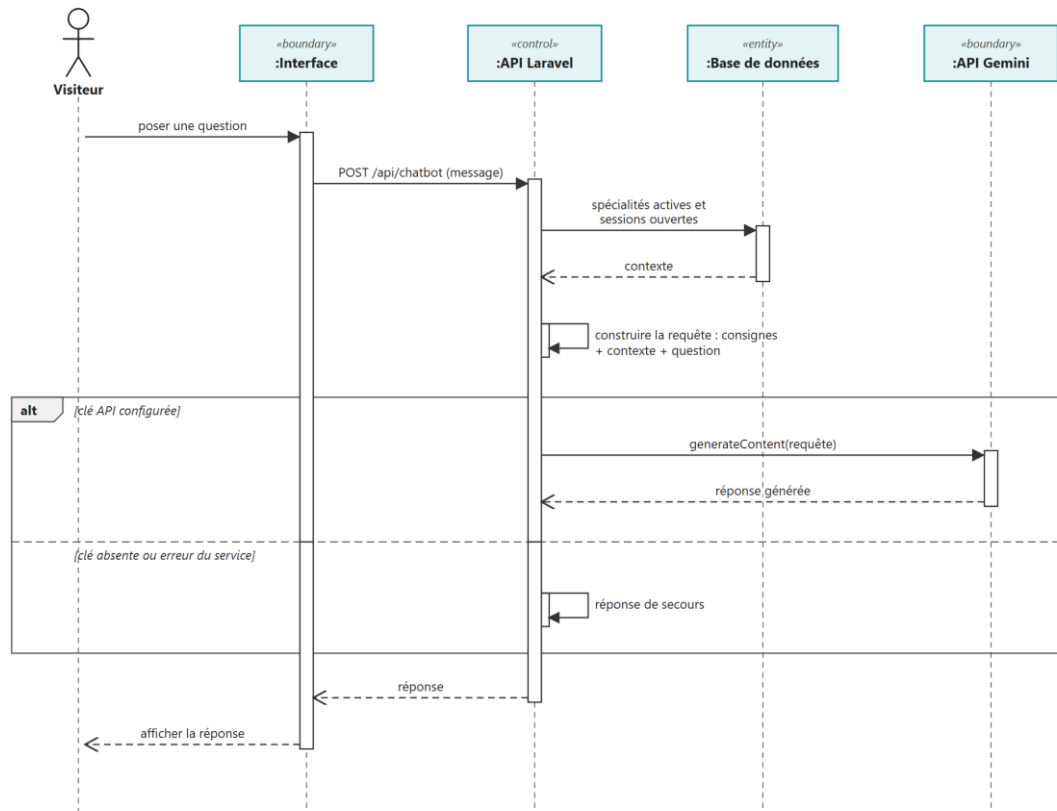


Figure 32 : Diagramme de séquence : utilisation de l'assistant intelligent

4.5.2 Scénarios de l'administration

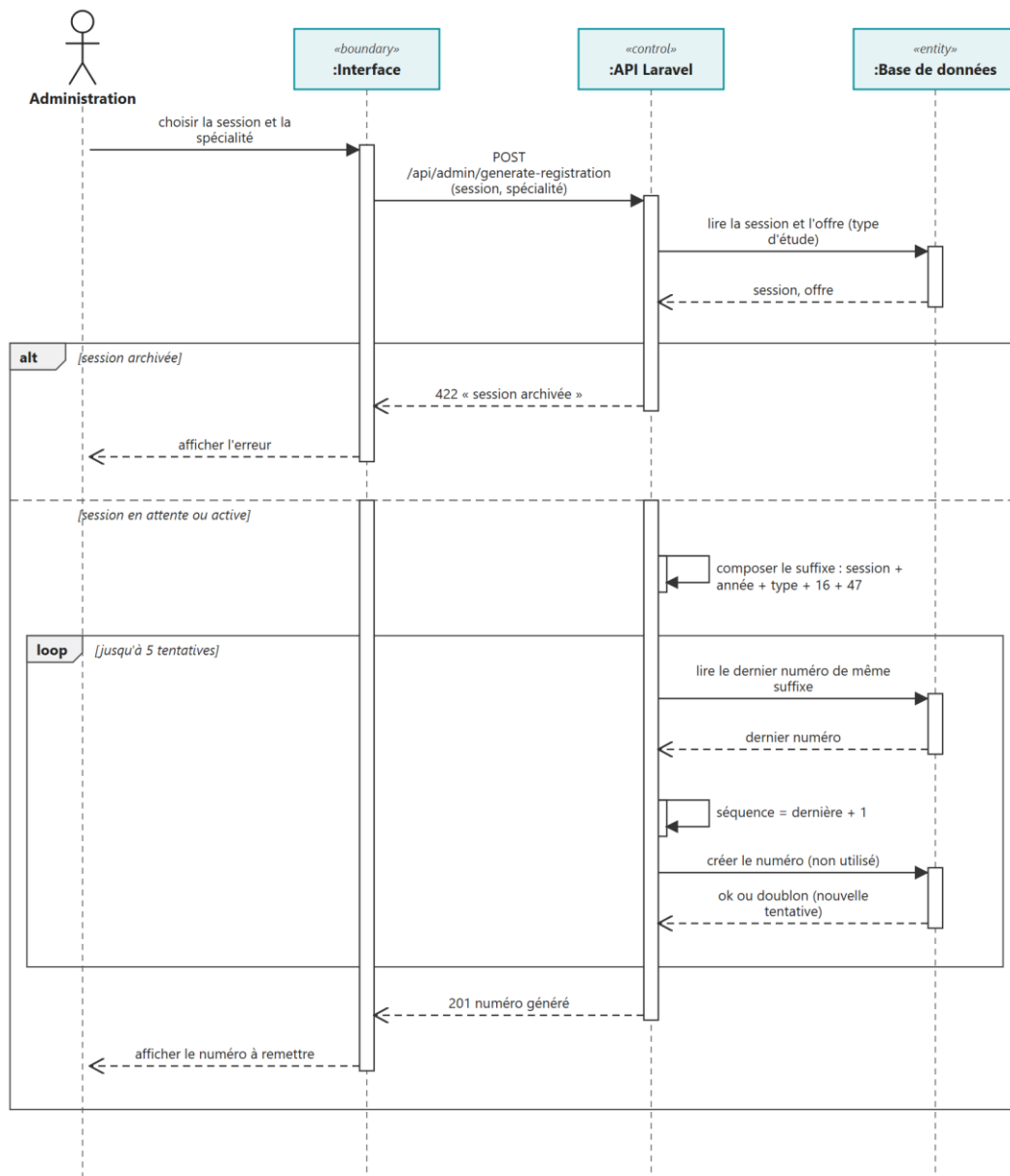


Figure 33 : Diagramme de séquence : génération d'un numéro d'inscription

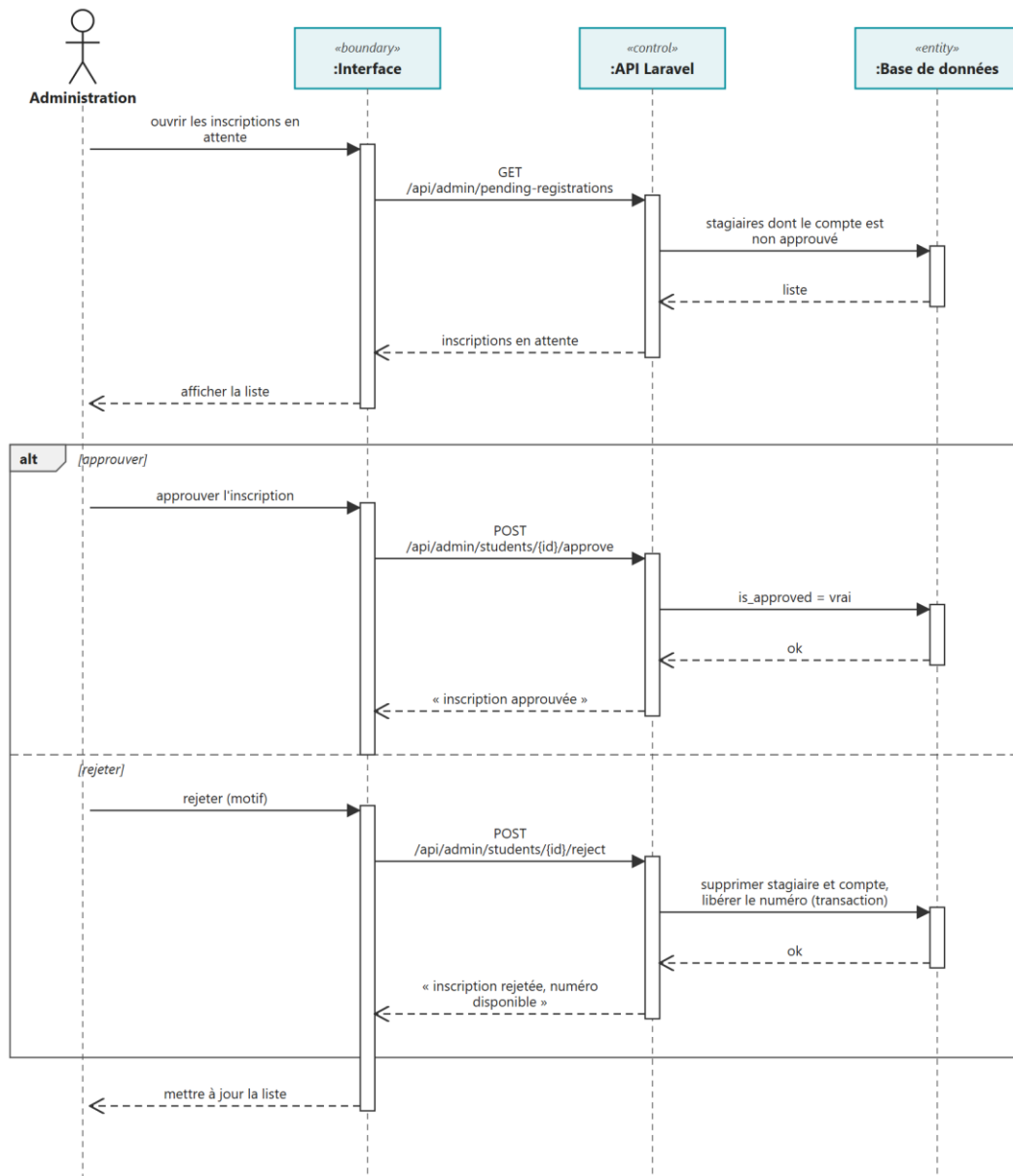


Figure 34 : Diagramme de séquence : approbation ou rejet d'une inscription

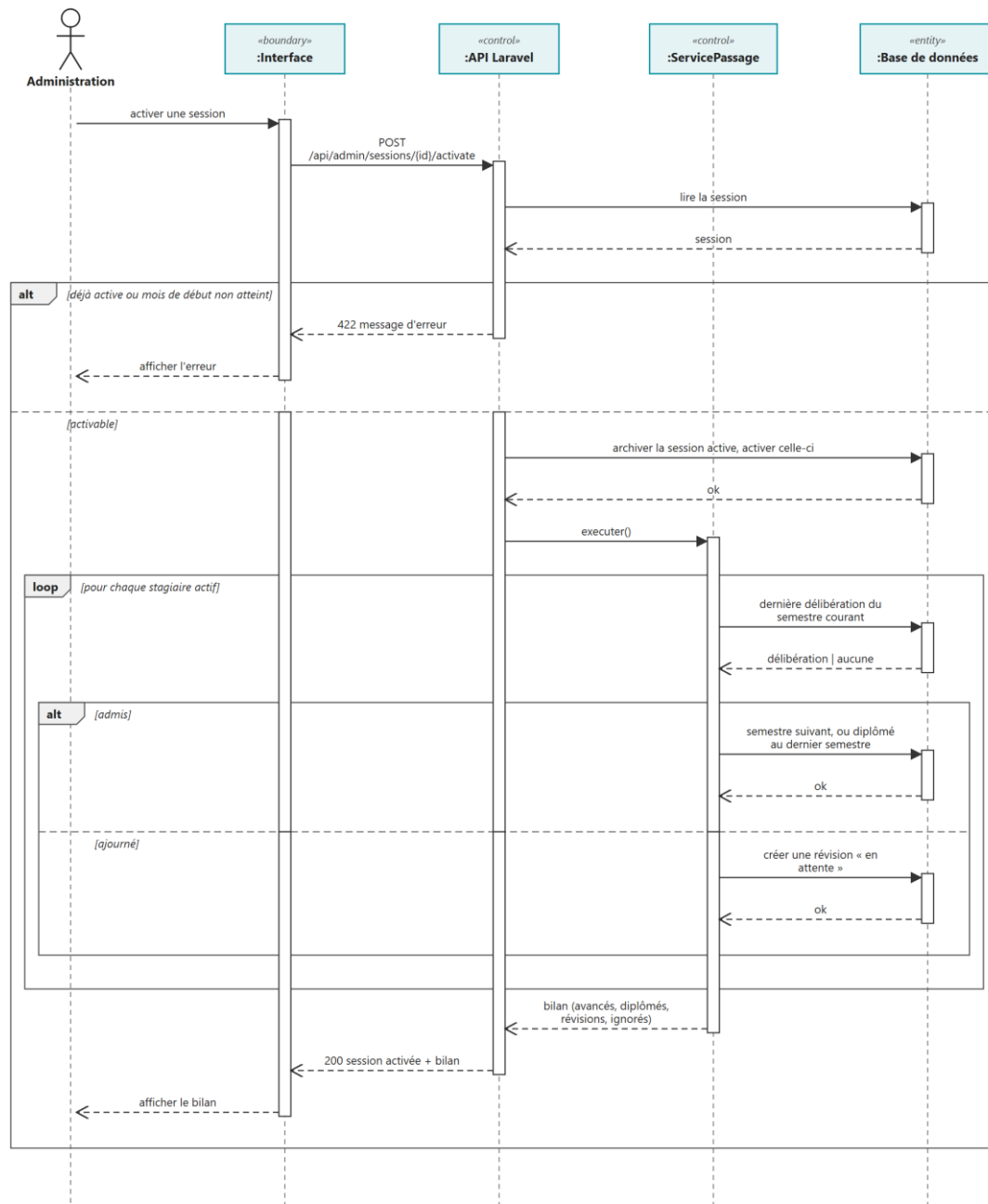


Figure 35 : Diagramme de séquence : activation d'une session et passage de semestre

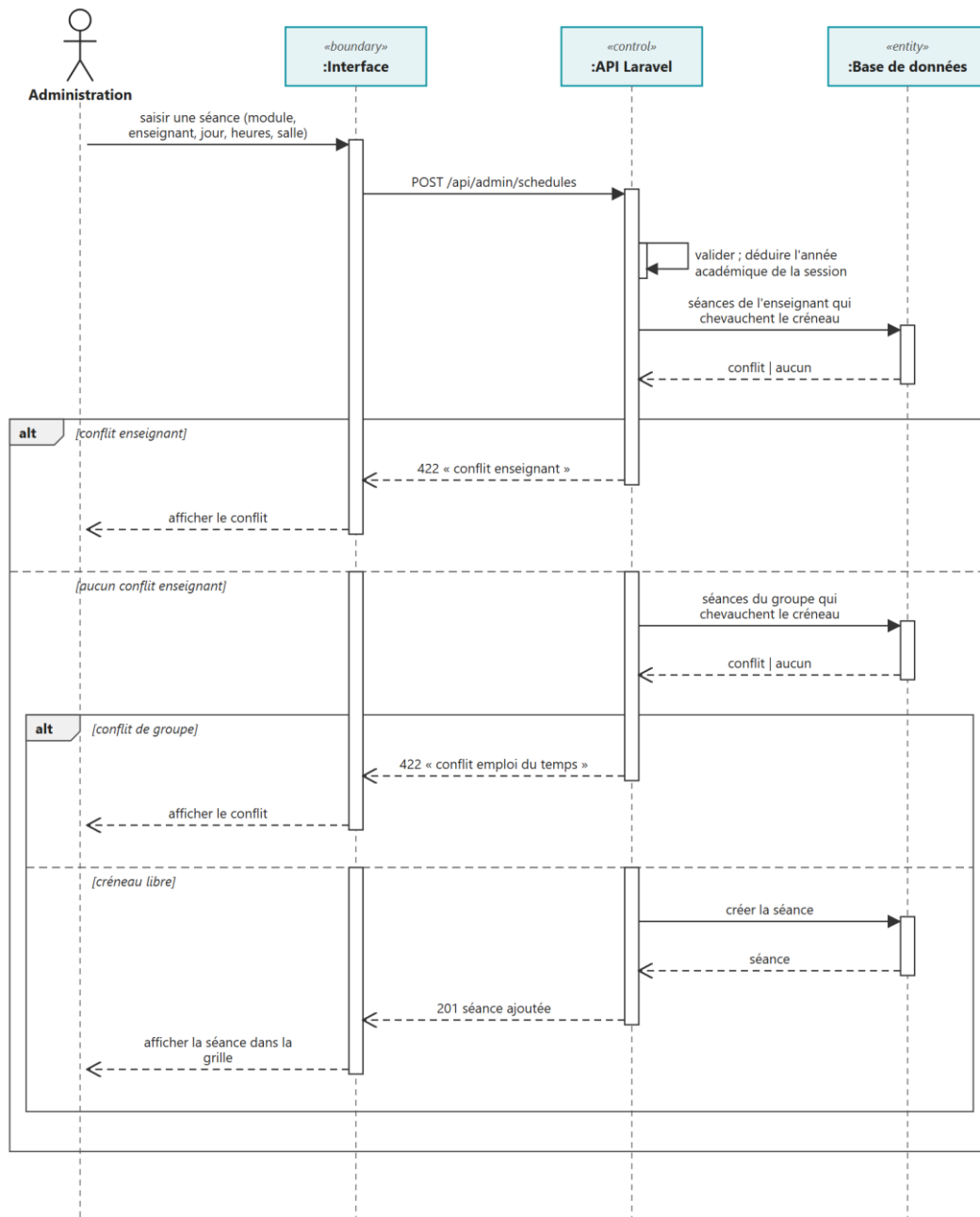


Figure 36 : Diagramme de séquence : ajout d'une séance à l'emploi du temps

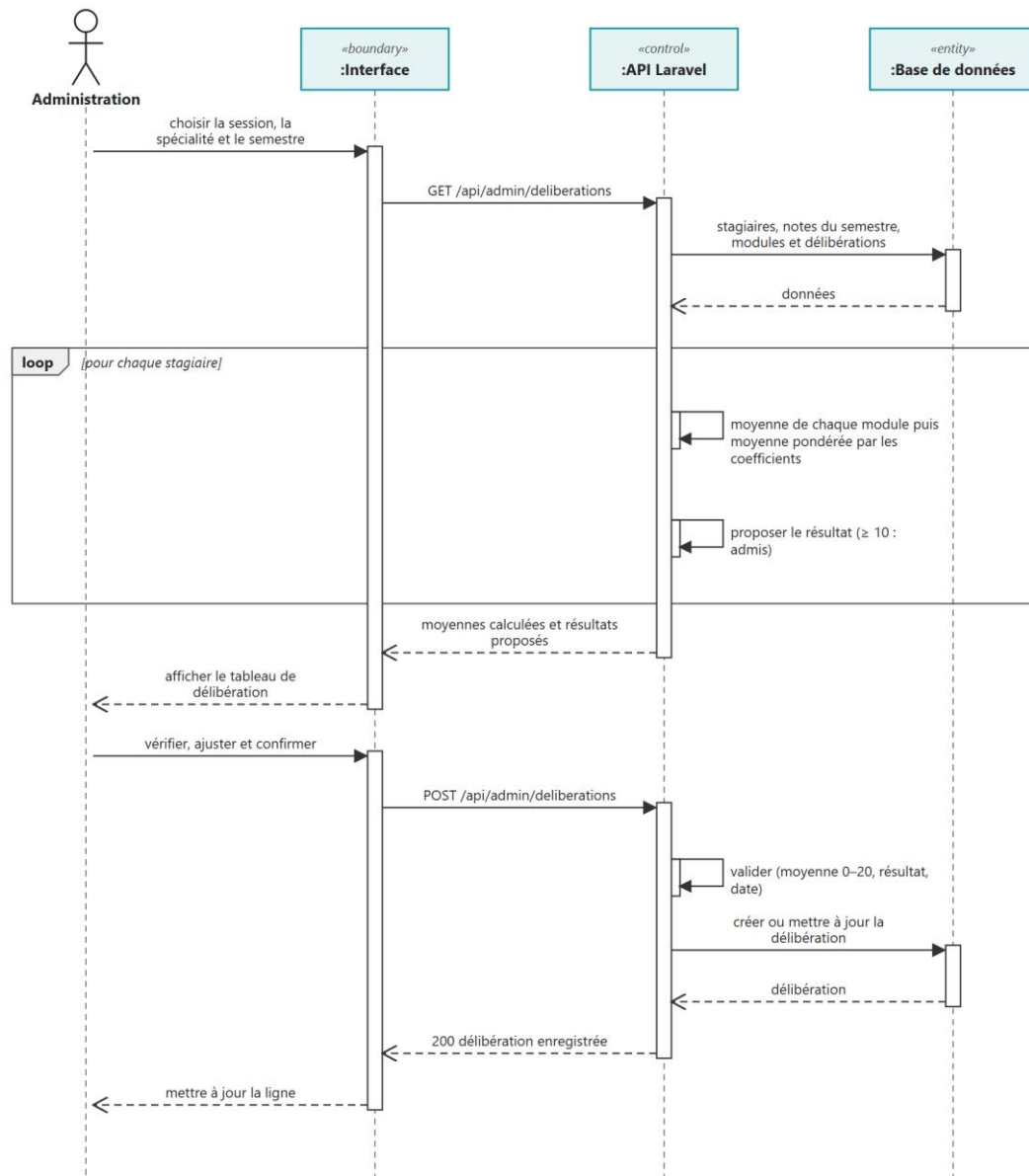


Figure 37 : Diagramme de séquence : délibération semestrielle

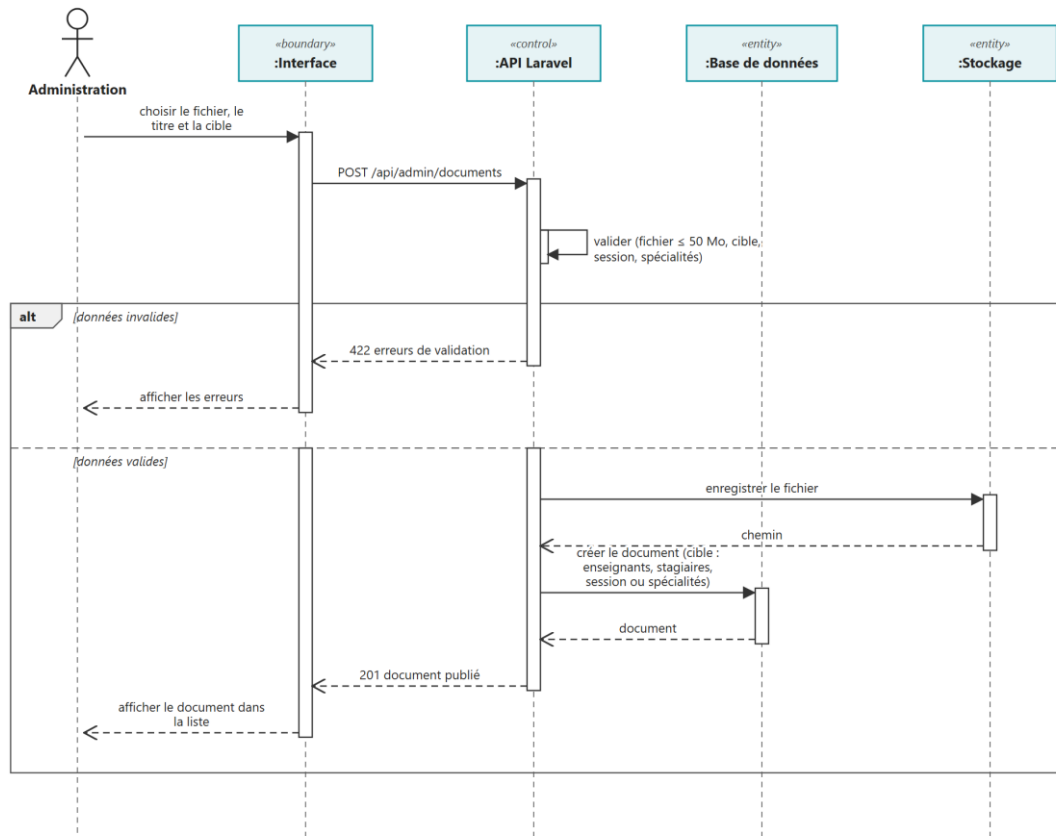


Figure 38 : Diagramme de séquence : publication d'un document

4.5.3 Scénarios de l'enseignant

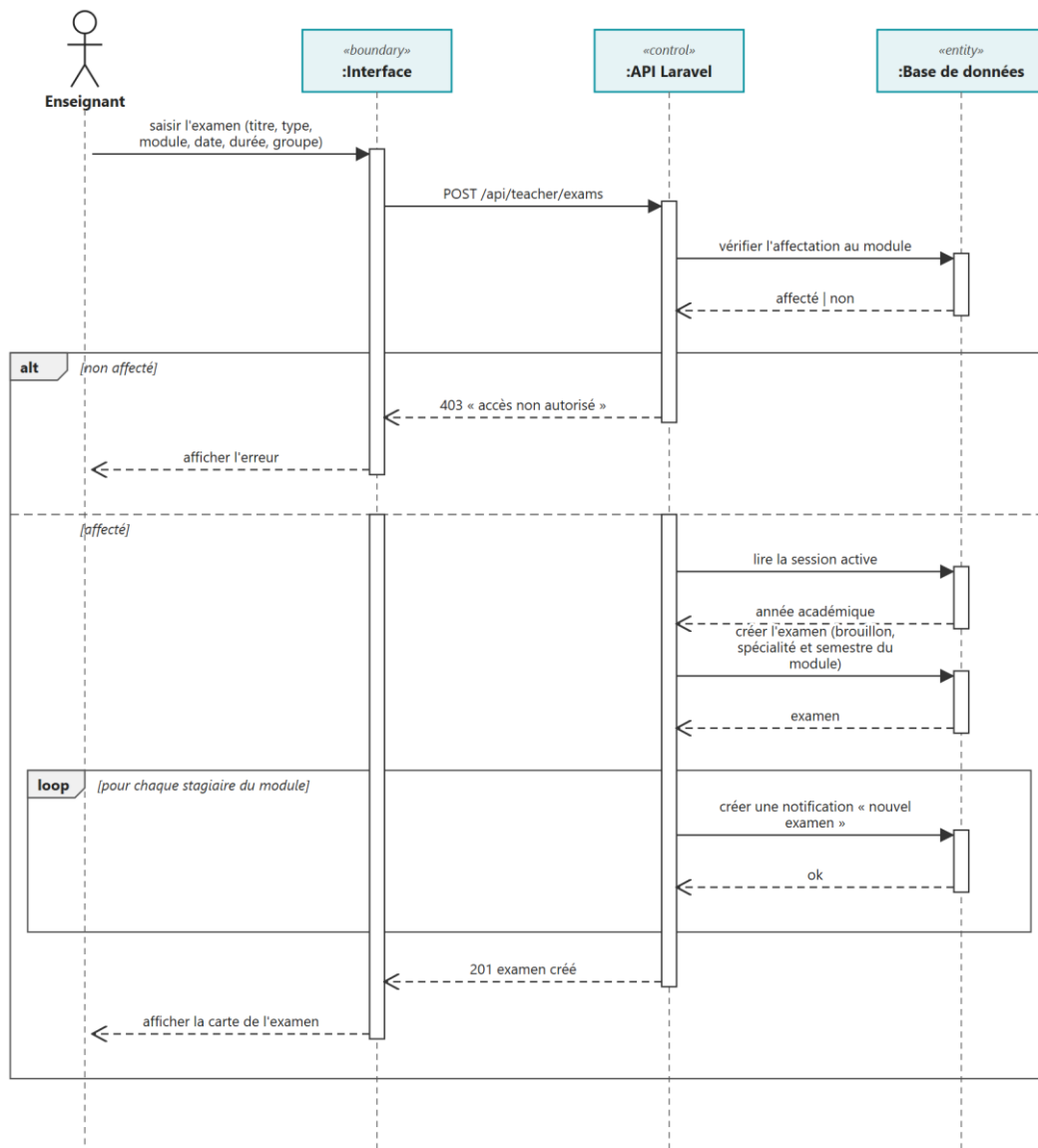


Figure 39 : Diagramme de séquence : création d'un examen

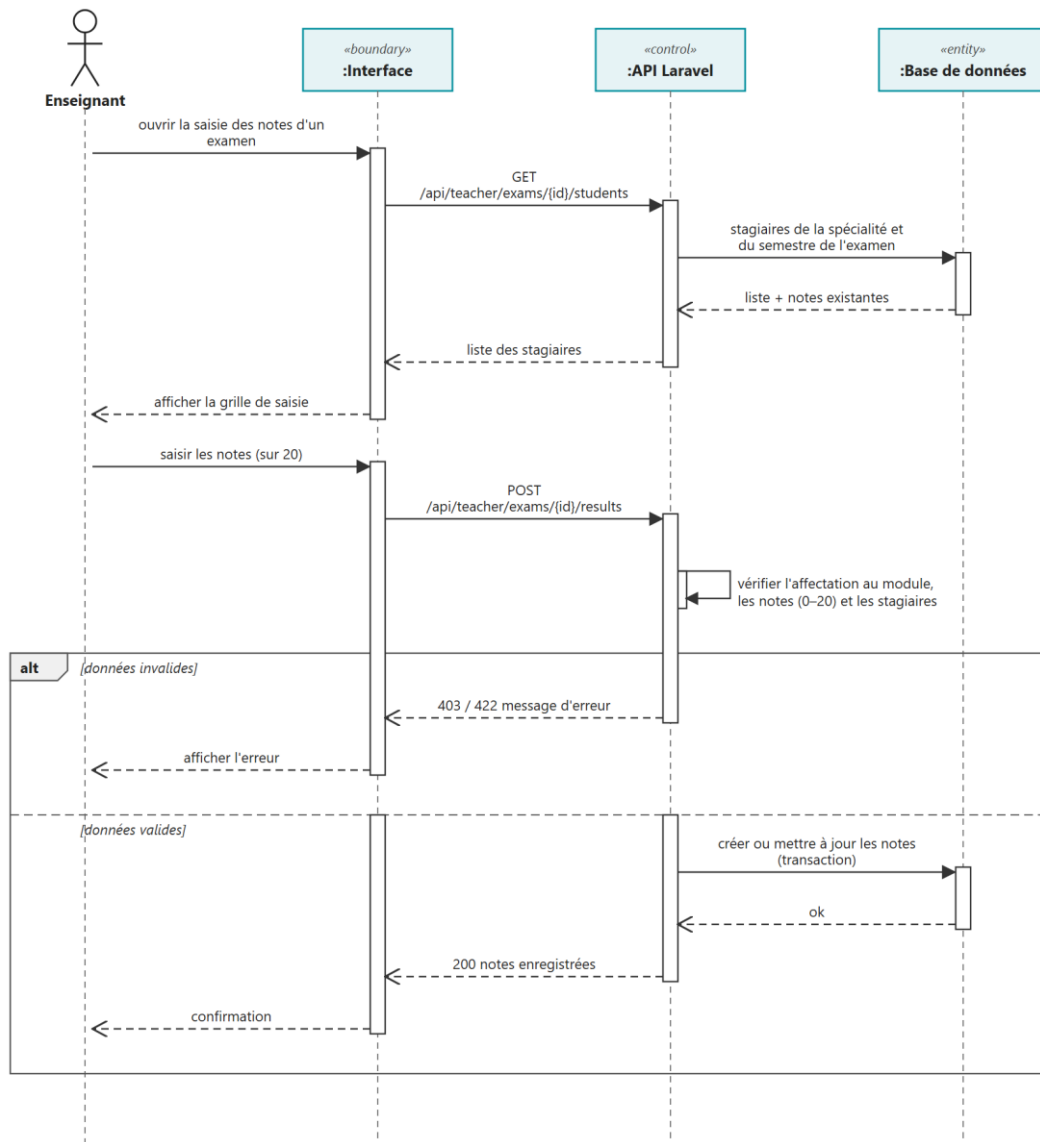


Figure 40 : Diagramme de séquence : saisie des notes d'un examen

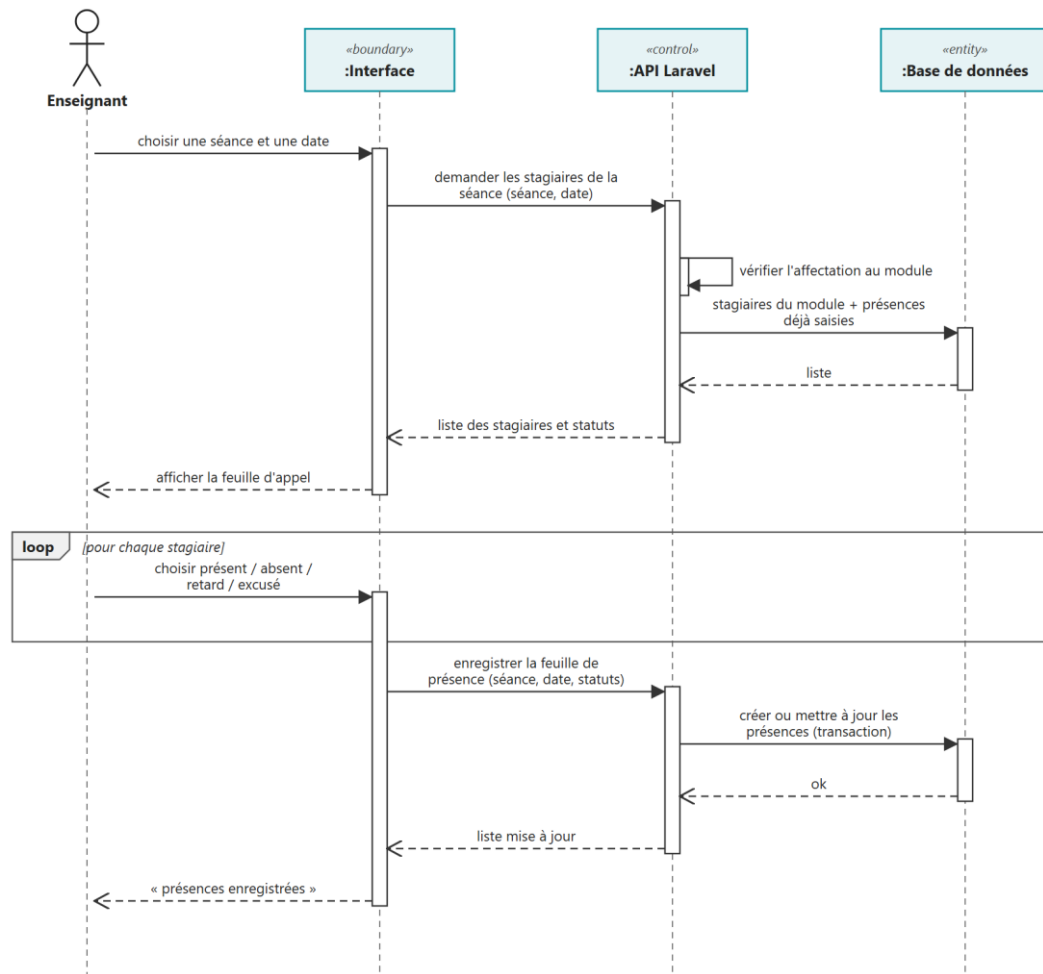


Figure 41 : Diagramme de séquence : faire l'appel d'une séance

4.5.4 Scénarios du stagiaire

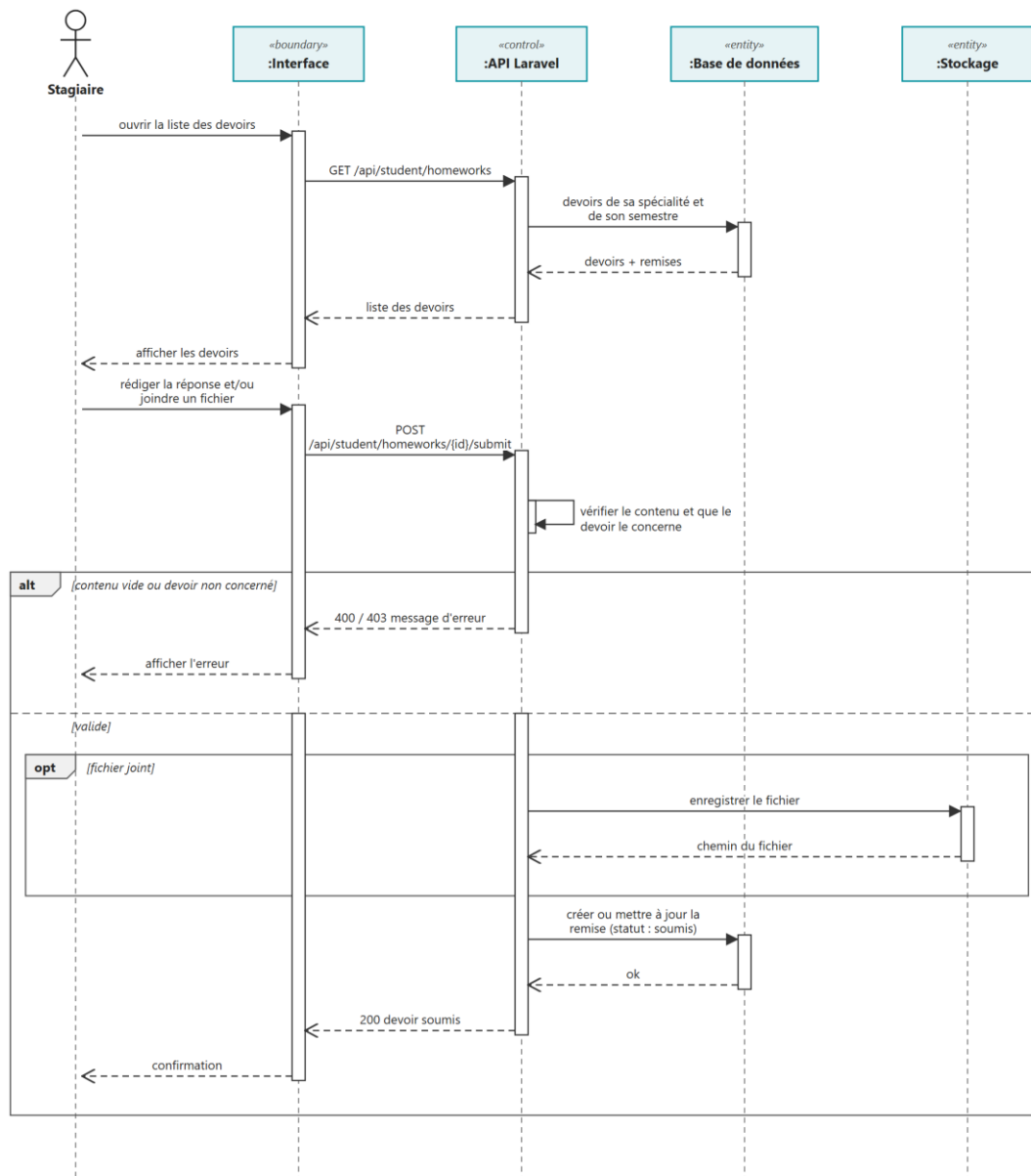


Figure 42 : Diagramme de séquence : remise d'un devoir

4.6 Diagramme de classes

4.6.1 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données regroupe les informations relevées dans les fiches d'analyse des documents D1 à D10, complétées par les données propres au nouveau système (comptes, états, fichiers). Les informations calculées (moyennes, totaux, nombres d'absences) n'y figurent pas : elles sont obtenues par les opérations des classes. Types : **A** alphabétique, **AN** alphanumérique, **N** numérique, **D** date, **H** heure, **DH** date et heure, **B** booléen, **E** énuméré, **T** texte long.

Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système

Désignation de la donnée	Type	Taille
Nom de l'utilisateur	A	100
Prénom de l'utilisateur	A	100
Adresse électronique	AN	255
Numéro de téléphone	AN	20
Mot de passe chiffré	AN	255
Rôle de l'utilisateur	E	20
Compte approuvé	B	1
Numéro d'inscription du stagiaire	AN	20
Date de naissance	D	10
Lieu de naissance	A	100
Adresse du stagiaire	AN	500
Mode de formation	E	20
Semestre en cours	N	1
Groupe du stagiaire	AN	10
Nombre d'années d'inscription	N	1
Stagiaire diplômé	B	1
Année d'obtention du diplôme	N	4
Moyenne finale de la formation	N	4,2
Stagiaire exclu	B	1
Motif de l'exclusion	AN	255
Spécialisation de l'enseignant	AN	255
Grade de l'enseignant	AN	100
Fonction de l'agent administratif	AN	255
Code de la filière	AN	3
Intitulé de la filière	AN	100
Code de la spécialité	AN	10
Intitulé de la spécialité	AN	255
Définition de la spécialité	AN	1000
Missions principales du diplômé	AN	1000
Aptitudes requises	AN	255
Débouchés	AN	255
Niveau de qualification	N	1
Niveau d'accès	AN	50
Diplôme délivré	AN	100

Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système

Désignation de la donnée	Type	Taille
Durée de la formation en mois	N	2
Durée de la formation en semestres	N	1
Spécialité ouverte	B	1
Code du module	AN	10
Intitulé du module	AN	255
Semestre du module	N	1
Coefficient du module	N	3,1
Note éliminatoire du module	N	4,2
Volume horaire hebdomadaire	N	2
Année de formation	AN	9
Mois d'ouverture de la session	N	2
Année d'ouverture de la session	N	4
Date de début de la formation	D	10
Date de fin de la formation	D	10
État de la session	E	20
Numéro du semestre	N	1
Date de début du semestre	D	10
Date de fin du semestre	D	10
Numéro d'inscription généré	AN	20
Numéro déjà utilisé	B	1
Jour de la séance	E	20
Heure de début	H	5
Heure de fin	H	5
Salle	AN	50
Emploi du temps publié	B	1
Date de la séance	D	10
Statut de présence	E	20
Motif de l'absence	AN	255
Titre	AN	255
Chemin du fichier joint	AN	500
Date limite de remise	DH	19
Type de remise	E	20
Réponse du stagiaire	T	1000
Note du devoir	N	4,2

Désignation de la donnée	Type	Taille
État de la remise	E	20
Type d'évaluation	E	20
Date et heure de l'examen	DH	19
Durée de l'examen en minutes	N	3
État de l'examen	E	20
Note d'un contrôle ou d'un examen	N	4,2
Absence à l'épreuve	B	1
Remarque sur la note	AN	255
Note de rattrapage	N	4,2
Phase de la délibération	E	20
Moyenne du semestre	N	4,2
Décision du jury	E	20
Observation du jury	AN	255
Date de la délibération	D	10
Décision de la révision	E	20
Objet du message	AN	255
Contenu du message	T	1000
Type de destinataire	E	20
Date de lecture	DH	19
Cible du document	E	20
Date de validité du document	D	10

Tableau 40 : Dictionnaire de données

4.6.2 Règles de gestion

1. Un utilisateur possède un et un seul rôle : administration, enseignant ou stagiaire.
2. Un compte créé par inscription est **non approuvé** ; il ne peut pas se connecter tant que l'administration ne l'a pas approuvé. Un rejet supprime le compte et libère le numéro d'inscription.
3. Une filière regroupe une ou plusieurs spécialités ; une spécialité appartient à une seule filière.
4. Une session ne peut être ouverte qu'en **février** ou en **septembre** ; elle dure 30 mois et comprend cinq semestres datés ; il ne peut exister qu'une session par mois et par année.
5. Une session est créée « en attente » ; elle ne peut être activée qu'à partir de son mois de début ; activer une session archive la session active précédente.

6. Une session propose une ou plusieurs spécialités selon un ou plusieurs modes de formation ; la combinaison session, spécialité et mode est unique.
7. Un numéro d'inscription est généré pour une session non archivée et une spécialité proposée ; il est unique et utilisable une seule fois ; il se termine par le code de l'établissement (1647).
8. Un stagiaire appartient à une seule spécialité et à une seule offre de formation.
9. Une spécialité regroupe un ou plusieurs modules ; un module appartient à une seule spécialité et à un seul semestre ; il possède un coefficient et une note éliminatoire.
10. Un enseignant peut enseigner plusieurs modules et un module peut être enseigné par plusieurs enseignants ; l'affectation est unique par enseignant, module et année de formation.
11. Une séance ne peut chevaucher ni une autre séance du même enseignant, ni une séance du même groupe.
12. La présence d'un stagiaire est unique pour une séance et une date.
13. Une évaluation est un **contrôle** ou un **examen** ; elle est créée en brouillon par un enseignant affecté au module ; une fois soumise, toute modification la fait passer à l'état « modifié ».
14. Une note est comprise entre 0 et 20 ; un stagiaire absent à une épreuve est marqué absent ; un stagiaire a au plus une note par évaluation.
15. La moyenne d'un module est égale à $(\text{contrôle 1} + \text{contrôle 2} + 2 \times \text{examen}) / 4$; la moyenne du semestre est la somme des moyennes des modules multipliées par leurs coefficients, divisée par la somme des coefficients.
16. Avant rattrapage, le stagiaire est **admis** si sa moyenne est supérieure ou égale à 10 ; sinon il passe le **rattrapage** dans les modules dont la moyenne est inférieure à 10 ; sans aucune note, il est déclaré en **abandon**.
17. Une délibération est unique par stagiaire, semestre, année de formation et phase (avant ou après rattrapage).
18. À l'activation d'une session, un stagiaire admis passe au semestre suivant ou est diplômé au dernier semestre ; un stagiaire non admis fait l'objet d'une révision (redoubler, passer, exclure ou reporter).
19. Un stagiaire ne remet qu'une seule fois par devoir (sa remise peut être mise à jour) ; le fichier joint ne dépasse pas 10 Mo.
20. Un document peut cibler tous les enseignants, tous les stagiaires, les stagiaires d'une session ou ceux de certaines spécialités d'une session.

4.6.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous présente l'ensemble des classes du système avec leurs attributs, leurs opérations et leurs associations. Les classes et les attributs sont issus du

dictionnaire de données, donc des documents étudiés. Chaque classe possède un identifiant nommé d'après elle (idUtilisateur, idStagiaire, idModule...). Les clés étrangères n'y figurent pas : les liens sont exprimés par des associations et leurs multiplicités. L'utilisateur est une classe abstraite spécialisée en stagiaire, enseignant et administration ; les compositions (losange plein) indiquent les parties qui n'existent pas sans leur tout. Pour rester lisible, le diagramme est présenté sur une page au format A3.

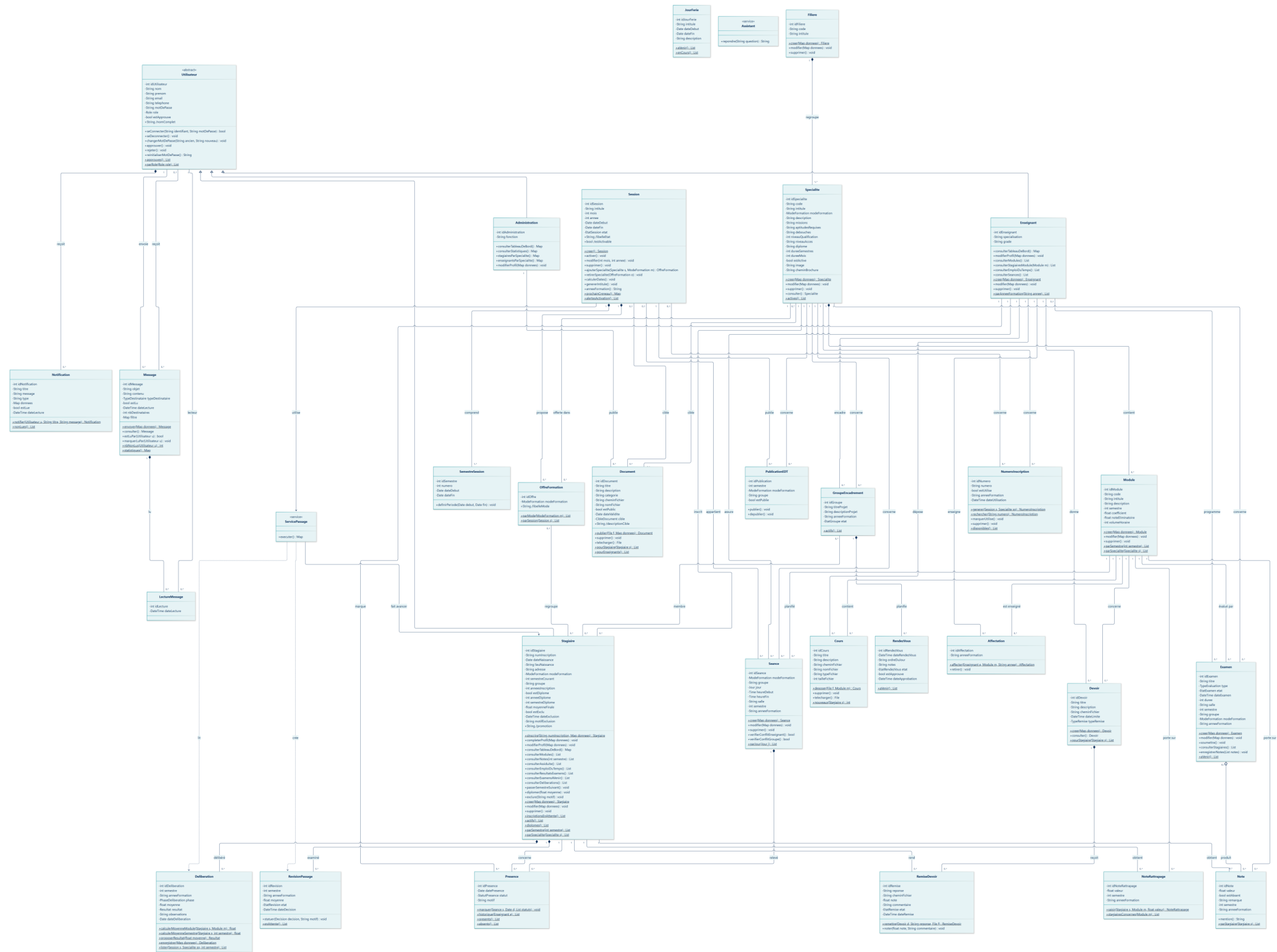


Figure 78 : Diagramme de classes de la plateforme



Figure 43 : Types énumérés du diagramme de classes

4.7 Modèle objet relationnel

4.7.1 Les règles de passage du MOR

1. **Classe** : chaque classe devient une table ; ses attributs deviennent des colonnes ; un identifiant devient la clé primaire.
2. **Association un-à-plusieurs** : la clé primaire de la table côté « 1 » migre comme clé étrangère dans la table côté « plusieurs » (ex. : module.#id_specialite).
3. **Association plusieurs-à-plusieurs** : elle devient une table de jointure contenant les deux clés étrangères (ex. : membre_encadrement, document_specialite).
4. **Classe d'association** : elle devient une table qui porte les deux clés étrangères et ses propres attributs (ex. : affectation avec annee_formation).
5. **Généralisation** : chaque sous-classe devient une table liée à la table de la super-classe par une clé étrangère unique (stagiaire.#id_utilisateur).
6. **Composition** : la clé étrangère est assortie d'une suppression en cascade.
7. **Type énuméré** : il devient une colonne dont les valeurs sont contrôlées.
8. **Contraintes d'unicité** issues des règles de gestion : index uniques (ex. : deliberation (id_stagiaire, semestre, annee_formation, phase)).

4.7.2 Schéma du MOR

Légende : la clé primaire est **soulignée** ; la clé étrangère est précédée de #.

- **utilisateur** (**id_utilisateur**, nom, prenom, email, telephone, mot_de_passe, role, est_approuve)
- **stagiaire** (**id_stagiaire**, #id_utilisateur, #id_specialite, #id_offre, num_inscription, date_naissance, lieu_naissance, adresse, mode_formation, semestre_courant, groupe, annees_inscription, est_diplome, annee_diplome, moyenne_finale, est_exclu, motif_exclusion)
- **enseignant** (**id_enseignant**, #id_utilisateur, specialisation, grade)
- **administration** (**id_administration**, #id_utilisateur, fonction)
- **filiere** (**id_filiere**, code_filiere, intitule_filiere)
- **specialite** (**id_specialite**, #id_filiere, code_specialite, intitule_specialite, mode_formation, description, missions, aptitudes_requises, debouches, niveau_qualification, niveau_acces, diplome, duree_mois, duree_semestres, est_active)
- **module** (**id_module**, #id_specialite, code_module, intitule_module, semestre_module, coefficient, note_elimatoire, volume_horaire)
- **affectation** (**id_affectation**, #id_enseignant, #id_module, annee_formation)
- **session** (**id_session**, mois_session, annee_session, date_debut_formation, date_fin_formation, etat_session)
- **semestre_session** (**id_semestre**, #id_session, num_semestre, date_debut_semestre, date_fin_semestre)
- **offre_formation** (**id_offre**, #id_session, #id_specialite, mode_formation)
- **numero_inscription** (**id_numero**, #id_session, #id_specialite, numero, est_utilise, annee_formation)
- **seance** (**id_seance**, #id_session, #id_module, #id_enseignant, #id_specialite, mode_formation, groupe, jour, heure_debut, heure_fin, salle, semestre_module, annee_formation)
- **publication_edt** (**id_publication**, #id_session, #id_specialite, semestre_module, mode_formation, groupe, est_publie)
- **presence** (**id_presence**, #id_seance, #id_stagiaire, #id_enseignant, date_presence, statut_presence, motif)
- **cours** (**id_cours**, #id_module, #id_enseignant, titre, description, chemin_fichier)
- **devoir** (**id_devoir**, #id_module, #id_enseignant, titre, description, chemin_fichier, date_limite, type_remise)
- **remise_devoir** (**id_remise**, #id_devoir, #id_stagiaire, reponse, chemin_fichier, note_devoir, etat_remise)

- **examen** (id_examen, #id_module, #id_specialite, #id_enseignant, titre, type_evaluation, etat_examen, date_examen, duree, salle, semestre_module, groupe, mode_formation, annee_formation)
- **note** (id_note, #id_stagiaire, #id_module, #id_examen, valeur_note, est_absent, remarque, annee_formation)
- **note_rattrapage** (id_note_rattrapage, #id_stagiaire, #id_module, note_rattrapage, annee_formation)
- **deliberation** (id_deliberation, #id_stagiaire, semestre_module, annee_formation, phase, moyenne, resultat, observations, date_deliberation)
- **revision_passage** (id_revision, #id_stagiaire, semestre_module, annee_formation, moyenne, etat_revision)
- **message** (id_message, #id_expéditeur, #id_destinataire, objet, contenu, type_destinataire)
- **lecture_message** (id_lecture, #id_message, #id_utilisateur, date_lecture)
- **notification** (id_notification, #id_utilisateur, titre, contenu, date_lecture)
- **document** (id_document, #id_administration, #id_session, titre, description, chemin_fichier, cible, date_validite)
- **document_specialite** (#id_document, #id_specialite)
- **groupe_encadrement** (id_groupe, #id_enseignant, #id_specialite, titre, description, annee_formation)
- **membre_encadrement** (#id_groupe, #id_stagiaire)
- **rendez_vous** (id_rendez_vous, #id_groupe, date_rendez_vous, ordre_du_jour, etat)

5. Conception de l'application web

5.1 Arborescence de l'application

L'arborescence présente l'organisation des écrans par espace. Chaque espace est protégé par un contrôle de rôle ; les pages d'authentification sont publiques.

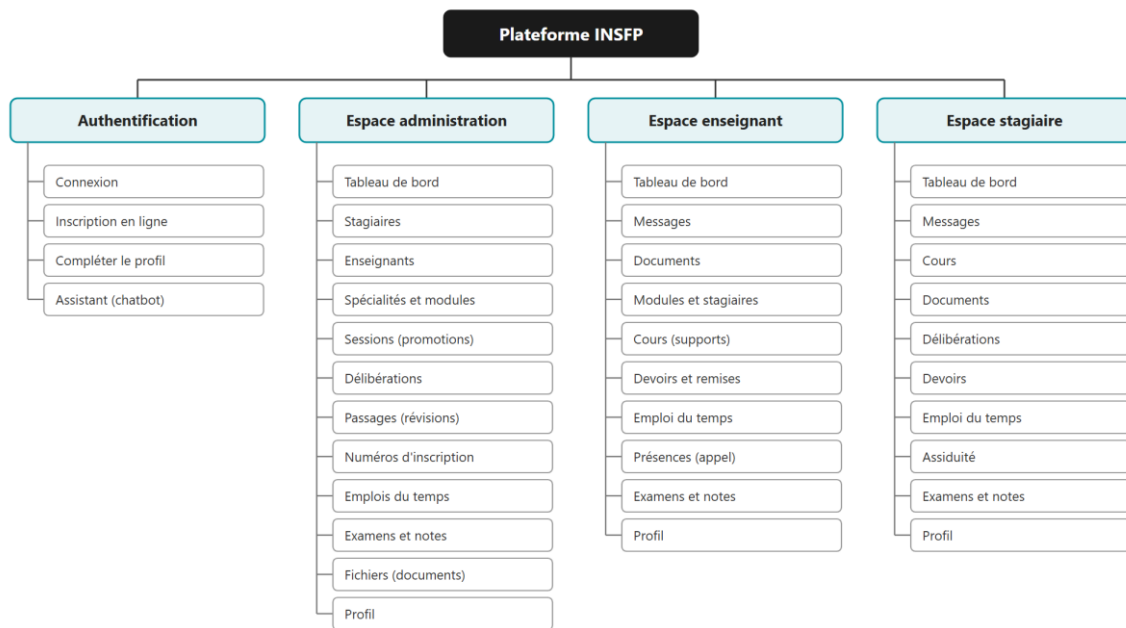


Figure 44 : Arborescence de la plateforme

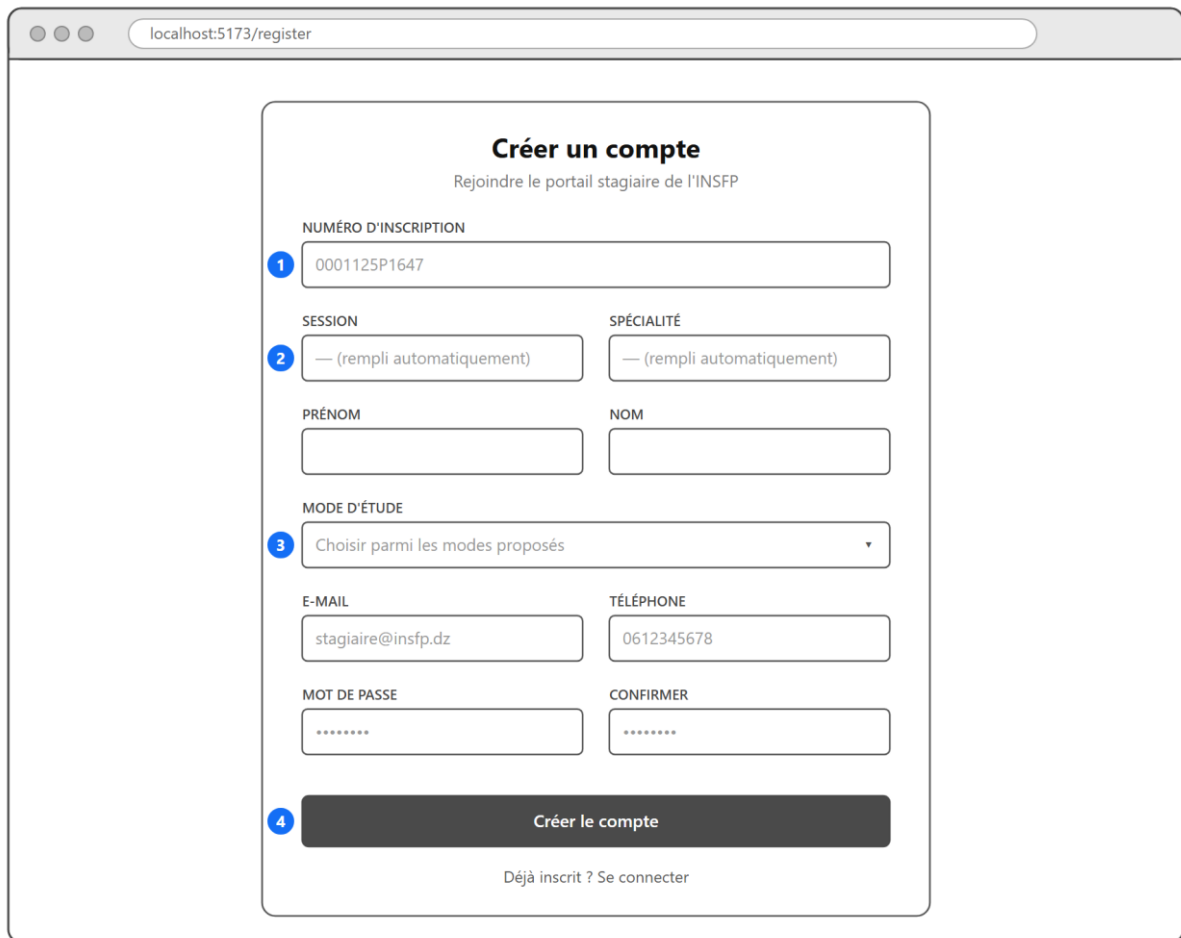
5.2 Les maquettes de l'application

Les maquettes (wireframes) basse fidélité ci-dessous définissent la disposition des écrans avant le développement. Tous les écrans connectés partagent la même mise en page : une **barre latérale** de navigation (1) et une **barre supérieure** (2) contenant le changement de thème et l'utilisateur connecté. Les repères numérotés sont expliqués sous chaque maquette.

La maquette de connexion est présentée dans un navigateur web avec l'adresse `localhost:5173/login`. Elle se compose d'un formulaire centralisé dans une zone blanche avec des coins arrondis, sur un fond gris clair. Le formulaire est intitulé "Connexion" et sous-titré "Bienvenue sur le portail INSPF". Il contient un champ de saisie pour l'identifiant (numéro 1), un champ de saisie pour le mot de passe (numéro 2), une case à cocher "SE SOUVENIR DE MOI" et un lien "Mot de passe oublié ?". Un bouton "Se connecter" (numéro 3) est situé en dessous. En bas du formulaire, il y a un lien "Pas encore de compte ? Créer un compte" (numéro 4). Le navigateur a des boutons de gestion des onglets et une barre d'adresse.

Figure 45 : Maquette : connexion

- (1) Identifiant : e-mail ou numéro d'inscription.
- (2) Mot de passe.
- (3) Bouton de connexion.
- (4) Lien vers l'inscription en ligne.



The image shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5173/register'. The main content is a registration form titled 'Créer un compte' with the subtitle 'Rejoindre le portail stagiaire de l'INSFP'. The form contains several input fields and a submit button, with four blue numbered circles (1-4) highlighting specific elements. (1) points to the 'NUMÉRO D'INSCRIPTION' field containing '0001125P1647'. (2) points to the 'SESSION' and 'SPÉCIALITÉ' fields, both containing '— (rempli automatiquement)'. (3) points to the 'MODE D'ÉTUDE' dropdown menu, which is open and shows 'Choisir parmi les modes proposés'. (4) points to the 'Créer le compte' submit button. Below the button is a link that says 'Déjà inscrit ? Se connecter'.

Créer un compte
Rejoindre le portail stagiaire de l'INSFP

NUMÉRO D'INSCRIPTION
1 0001125P1647

SESSION 2 — (rempli automatiquement) SPÉCIALITÉ — (rempli automatiquement)

PRÉNOM NOM

MODE D'ÉTUDE 3 Choisir parmi les modes proposés ▼

E-MAIL TÉLÉPHONE
stagiaire@insfp.dz 0612345678

MOT DE PASSE CONFIRMER

4 **Créer le compte**

Déjà inscrit ? Se connecter

Figure 46 : Maquette : inscription en ligne

- (1) Numéro d'inscription remis par l'administration.
- (2) Session et spécialité, remplies automatiquement après vérification du numéro.
- (3) Modes d'étude proposés pour cette offre.
- (4) Création du compte (en attente d'approbation).

localhost:5173/complete-profile

Compléter votre profil

Quelques informations sont nécessaires avant d'accéder à votre espace

DATE DE NAISSANCE *

1 jj/mm/aaaa

ADRESSE *

2 Rue, ville, wilaya...

10 caractères minimum

TÉLÉPHONE (OPTIONNEL)

3 Enregistrer et continuer

Figure 47 : Maquette : complétion du profil (première connexion)

- **(1)** Date de naissance.
- **(2)** Adresse (10 caractères minimum).
- **(3)** Enregistrement et accès à l'espace stagiaire.

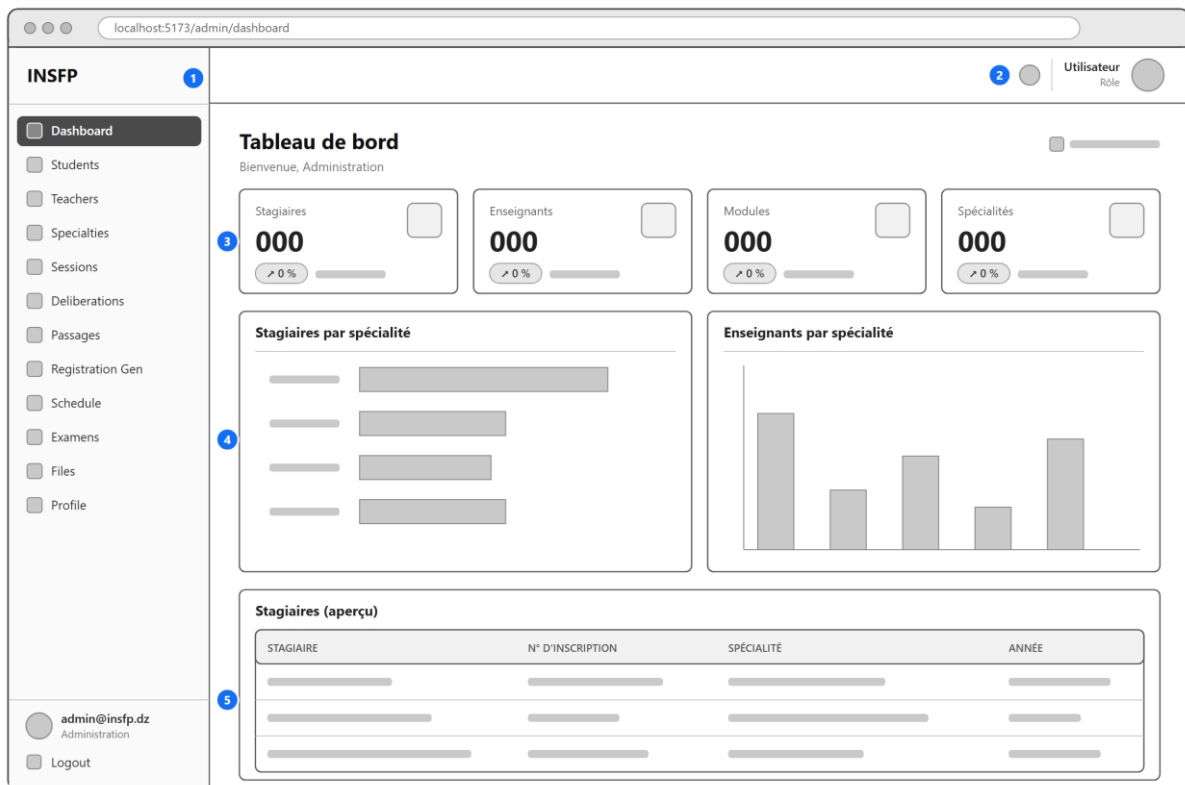


Figure 48 : Maquette : tableau de bord de l'administration

- **(1)** Barre latérale de navigation.
- **(2)** Barre supérieure (thème, utilisateur).
- **(3)** Cartes statistiques.
- **(4)** Graphiques par spécialité.
- **(5)** Aperçu des stagiaires.

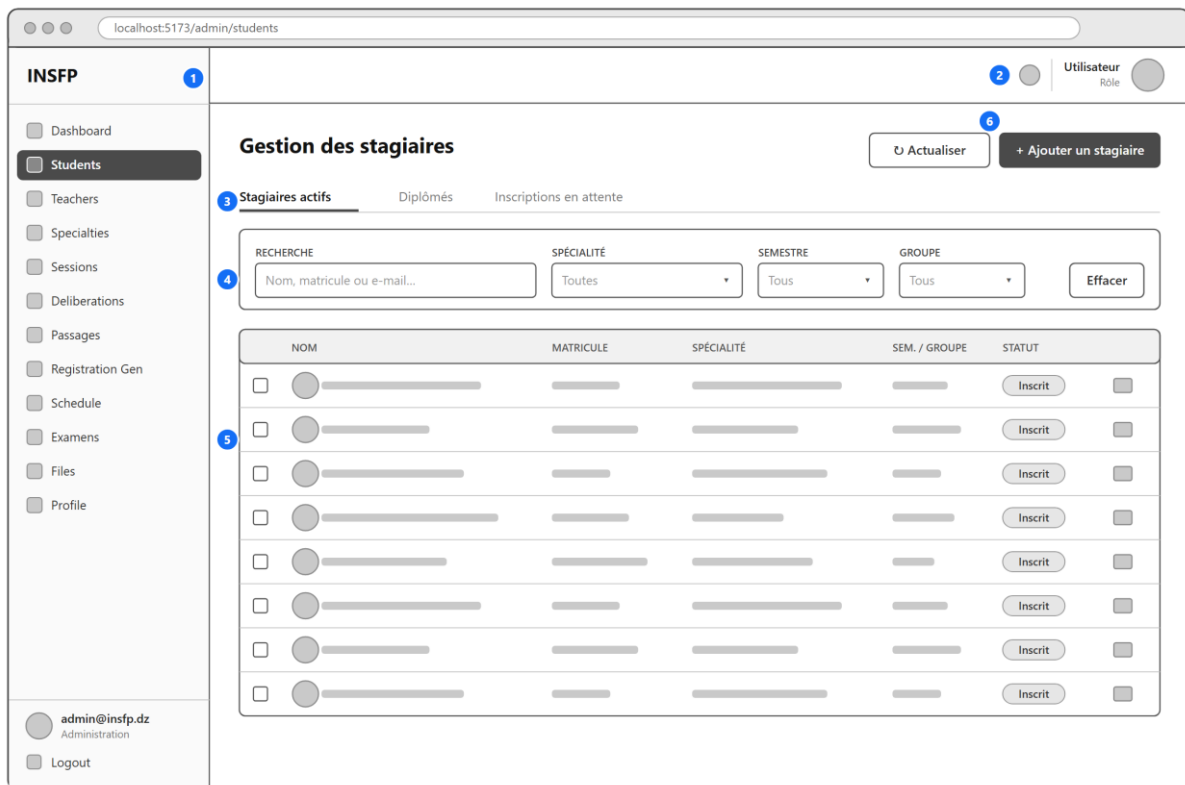


Figure 49 : Maquette : gestion des stagiaires

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Onglets : actifs, diplômés, inscriptions en attente.
- (4) Filtres (recherche, spécialité, semestre, groupe).
- (5) Liste paginée avec statut.
- (6) Actions : actualiser, ajouter.

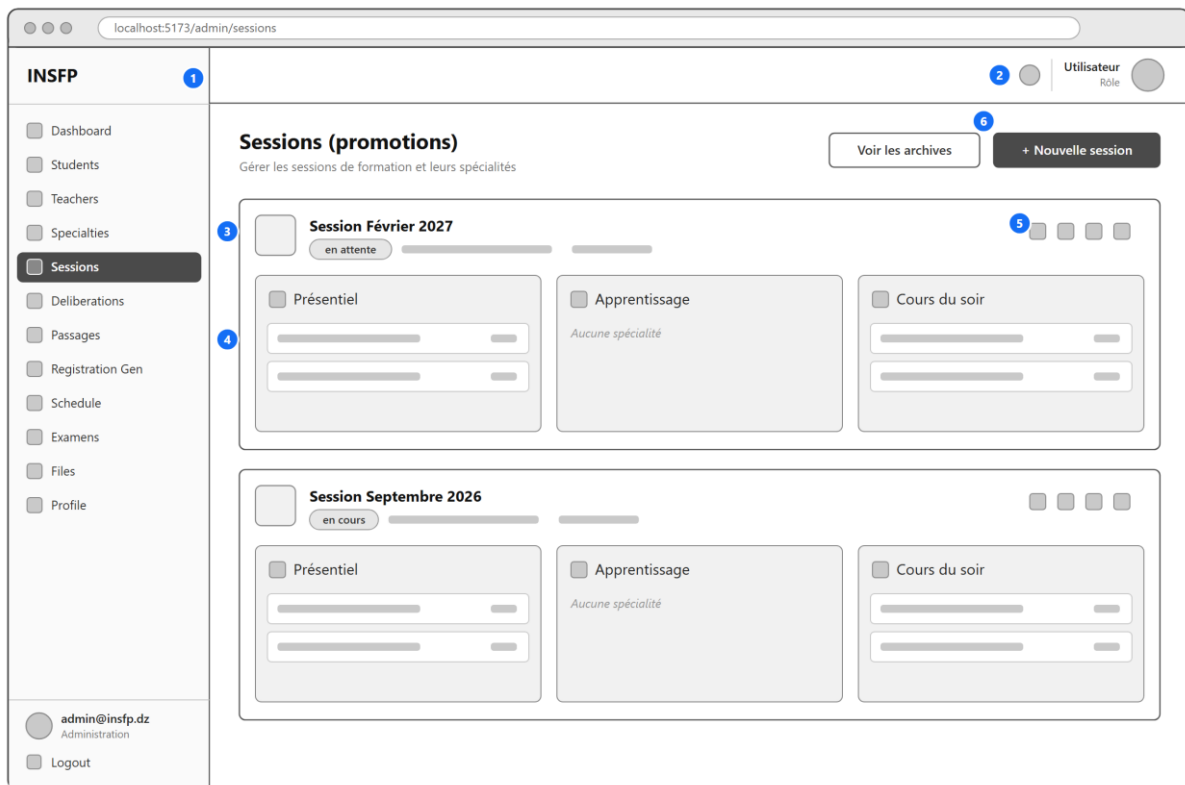


Figure 50 : Maquette : sessions (promotions)

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Session avec son état et ses dates.
- (4) Spécialités proposées par type d'étude.
- (5) Actions : activer, spécialités, modifier, supprimer.
- (6) Création de la prochaine session et archives.

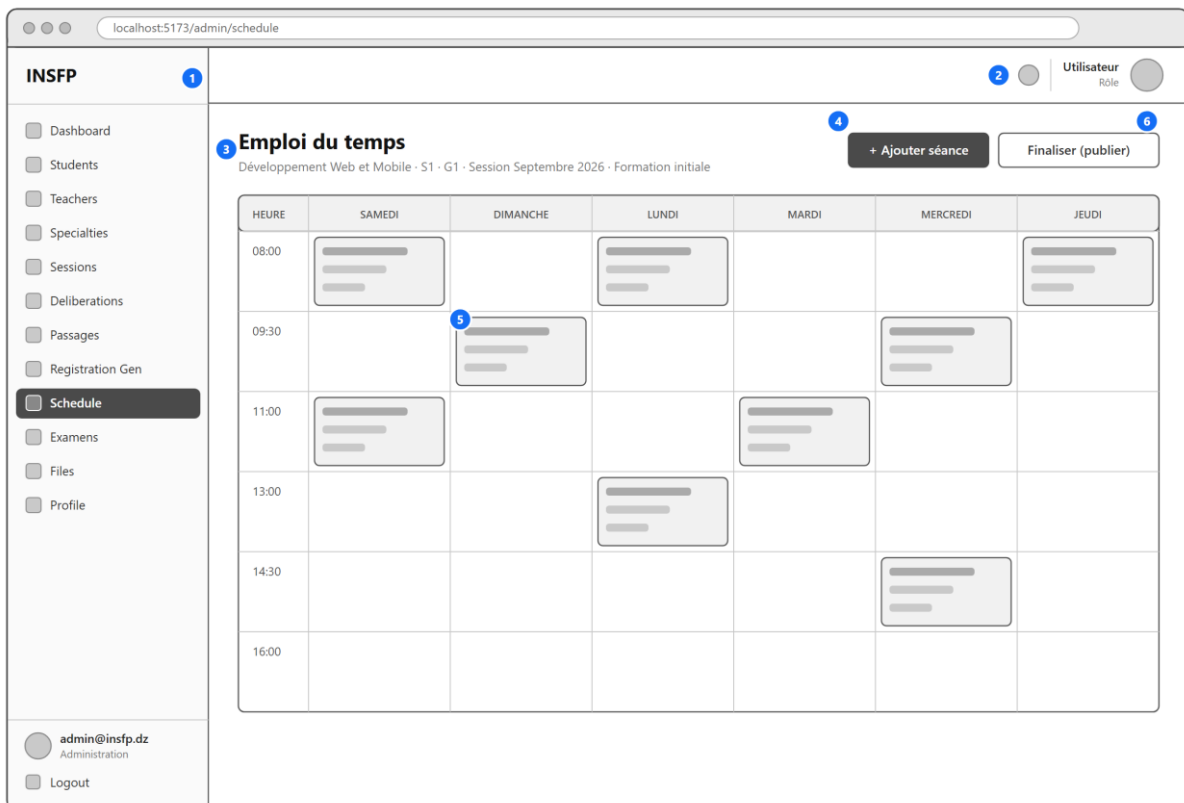


Figure 51 : Maquette : élaboration de l'emploi du temps

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Contexte : spécialité, semestre, groupe, session, mode d'étude.
- (4) Ajout d'une séance (contrôle des conflits).
- (5) Séance planifiée (module, enseignant, salle).
- (6) Finalisation (publication).

localhost:5173/admin/deliberations

INSFP

Utilisateur Rôle

Délibérations

SESSION: Choisir une session, SPÉCIALITÉ: Choisir une spécialité, SEMESTRE: Auto (semestre courant) [Rechercher]

STAGIAIRE	MOY. CALCULÉE	MOYENNE / RÉSULTAT	OBSERVATIONS	ACTION
		12.40 - Admis		
		08.75 - Ajourné		
		—		
		12.40 -		
		08.75 - Ajou		

Enregistrer la délibération

MOYENNE (/20): 12.40, RÉSULTAT: Admis

ANNÉE ACADÉMIQUE: 2026-2027, DATE: jj/mm/aaaa

OBSERVATIONS:

[Annuler] [Confirmer]

Figure 52 : Maquette : délibérations

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Choix de la session, de la spécialité et du semestre.
- (4) Moyennes calculées et résultats proposés.
- (5) Fenêtre d'enregistrement de la délibération.

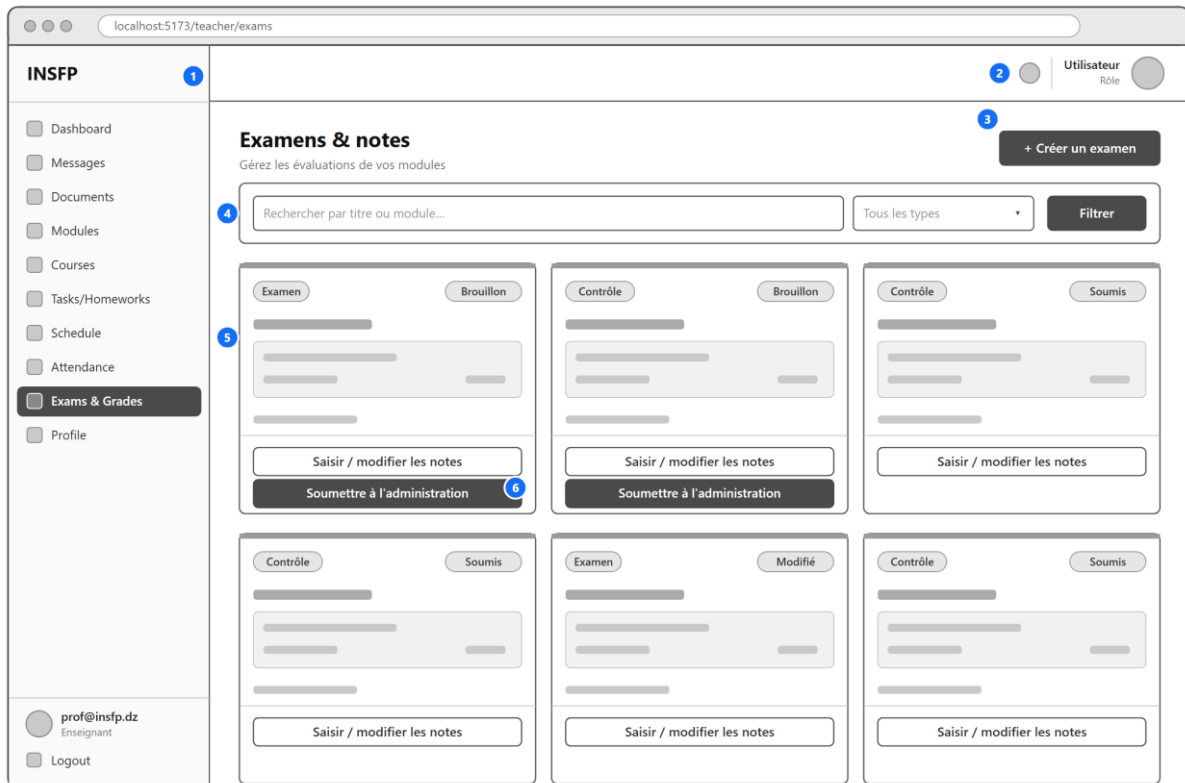


Figure 53 : Maquette : examens de l'enseignant

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Création d'un examen.
- (4) Recherche et filtre par type.
- (5) Carte d'examen (type, état, module, date).
- (6) Saisie des notes et soumission à l'administration.

localhost:5173/teacher/exams/12/grading

INSFP

- Dashboard
- Messages
- Documents
- Modules
- Courses
- Tasks/Homeworks
- Schedule
- Attendance
- Exams & Grades**
- Profile

prof@insfp.dz
Enseignant
Logout

Saisie des notes

Contrôle - PHP & Laravel - Groupe G1 - 90 min

Enregistrer

ÉTUDIANT	NOTE /20	LETTRE	OBSERVATIONS (OPTIONNEL)

Figure 54 : Maquette : saisie des notes

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Contexte de l'examen.
- (4) Note sur 20.
- (5) Mention calculée.
- (6) Enregistrement.

localhost:5173/teacher/attendance/session/8/2026-10-04

INSFP

Dashboard
Messages
Documents
Modules
Courses
Tasks/Homeworks
Schedule
Attendance
Exams & Grades
Profile

prof@insfp.dz
Enseignant
Logout

Faire l'appel
PHP & Laravel - Samedi 04/10/2026 - 08:00 - 09:30 - Salle B12

Inscrits: 00
Présents: 00
Absents: 00

Enregistrer

ÉTUDIANT	PRÉSENCE	NOTES (OPTIONNEL)
	Présent Absent Retard Excusé	Motif / observations...
	Présent Absent Retard Excusé	Motif / observations...
	Présent Absent Retard Excusé	Motif / observations...
	Présent Absent Retard Excusé	Motif / observations...
	Présent Absent Retard Excusé	Motif / observations...
	Présent Absent Retard Excusé	Motif / observations...
	Présent Absent Retard Excusé	Motif / observations...
	Présent Absent Retard Excusé	Motif / observations...

Figure 55 : Maquette : faire l'appel

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Compteurs : inscrits, présents, absents.
- (4) Statut : présent, absent, retard, excusé.
- (5) Remarque facultative.
- (6) Enregistrement.

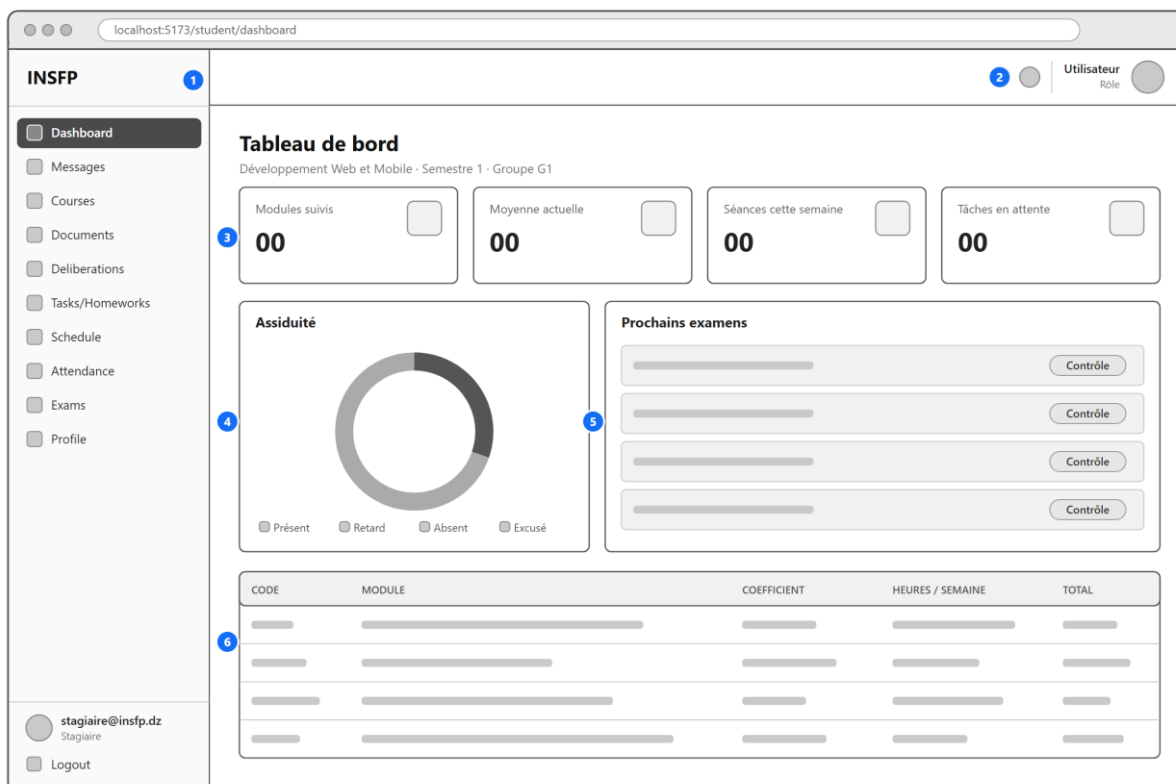


Figure 56 : Maquette : tableau de bord du stagiaire

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Indicateurs (modules, moyenne, séances, tâches).
- (4) Assiduité.
- (5) Prochains examens.
- (6) Modules du semestre.

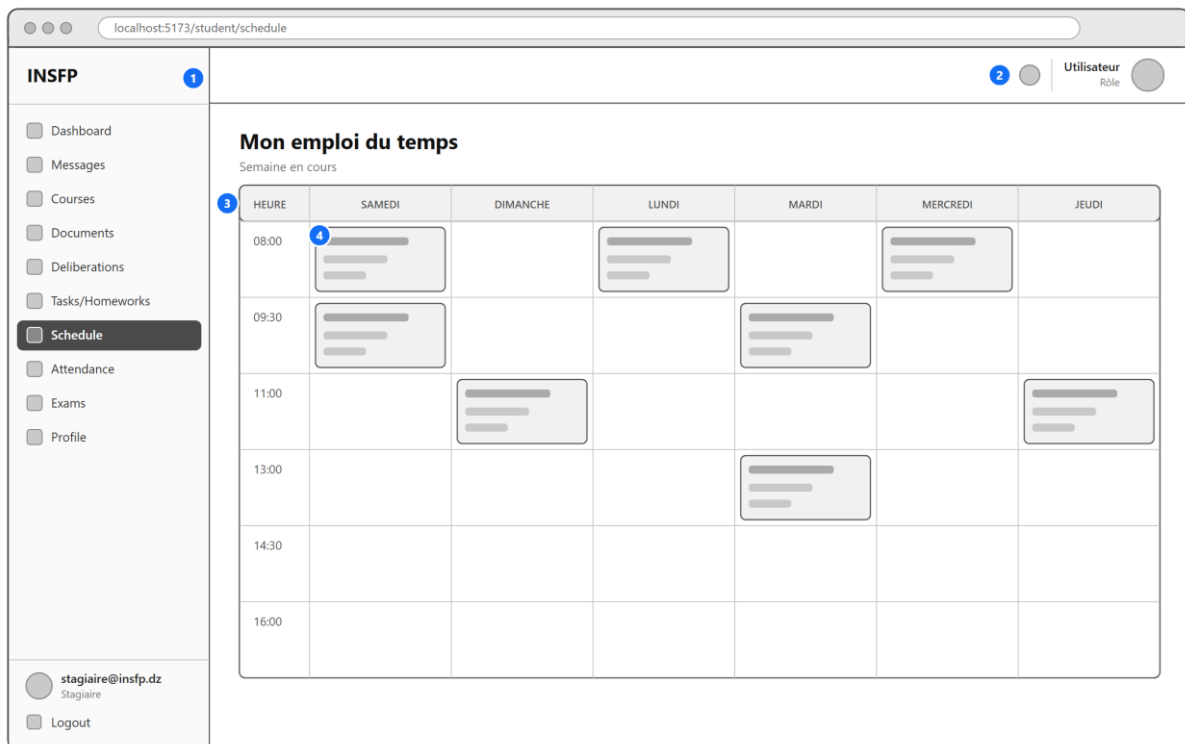


Figure 57 : Maquette : emploi du temps du stagiaire

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Grille hebdomadaire (samedi à jeudi).
- (4) Séance (module, enseignant, salle).

5.3 La charte graphique

La charte graphique fixe l'identité visuelle de la plateforme : le logo, les couleurs, la typographie et le style des composants. Elle s'applique à l'ensemble de l'application web.

5.3.1 Logo

Le logo reprend les symboles de la formation professionnelle : la toque de diplômé, le livre ouvert, l'engrenage (métiers techniques) et un personnage en progression. Le sigle **INSFP** et la mention « Formation Professionnelle » sont accompagnés du croissant et de l'étoile du drapeau national.

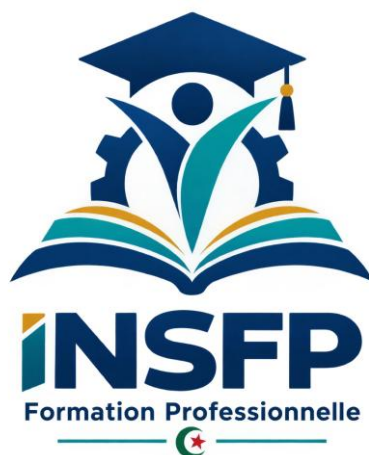


Figure 58 : Logo de la plateforme INSFP

5.3.2 Palette de couleurs

Les couleurs principales sont tirées du logo ; elles sont complétées par des couleurs neutres et des couleurs d'état.

	#0A2F5C Bleu marine	Couleur principale : barre latérale, titres, boutons
	#03909E Turquoise	Couleur secondaire : liens, élément actif, graphiques
	#D7971D Doré	Couleur d'accent : badges, mises en évidence
	#F4F7FA Gris très clair	Fond des pages
	#3F4652 Gris anthracite	Texte courant
	#1E8E5A Vert	Succès : présent, admis
	#C62828 Rouge	Erreur : absent, ajourné, suppression

Figure 59 : Palette de couleurs

5.3.3 Typographie et composants

- **Typographie** : police sans empattement (Plus Jakarta Sans, à défaut Arial) ; titres en gras, étiquettes de formulaires en petites capitales espacées.
- **Composants** : cartes à bordure fine, tableaux filtrables et paginés, badges de statut colorés, fenêtres modales, notifications (toasts), indicateurs de chargement.
- **Icônes** : bibliothèque Heroicons (contour), utilisée de façon cohérente dans la navigation et les boutons.

- **Formes** : rayons de 4 à 8 px, ombres légères.
- **Responsive** : la barre latérale se replie sur petit écran ; un thème sombre est disponible.

6. Conclusion

Ce chapitre a permis de formaliser les besoins, de planifier le projet avec SCRUM et de modéliser la solution avec UML : cas d'utilisation, activités, séquences et classes, jusqu'au modèle objet relationnel. Les maquettes et la charte graphique définissent l'apparence de l'application. Le chapitre suivant présente la réalisation de cette conception.



Partie III : Développement

Chapitre IV : La réalisation

Chapitre IV : La réalisation

1. Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre de la conception : l'architecture de la solution, les langages et logiciels utilisés, l'implémentation de la base de données, les principales interfaces, les mesures de sécurité, l'hébergement, puis les tests et la recette.

2. Solution informatique

2.1 Architecture de la solution

La solution adopte une architecture **trois tiers** de type client-serveur :

- **Couche présentation** : l'application web Vue.js (SPA), exécutée dans le navigateur, qui consomme l'API.
- **Couche métier** : une API REST Laravel organisée selon le patron MVC (routes, contrôleurs, modèles, middlewares, service de passage de semestre).
- **Couche données** : une base de données MySQL, accédée via l'ORM Eloquent ; les fichiers (cours, documents, remises) sont stockés sur le disque du serveur.

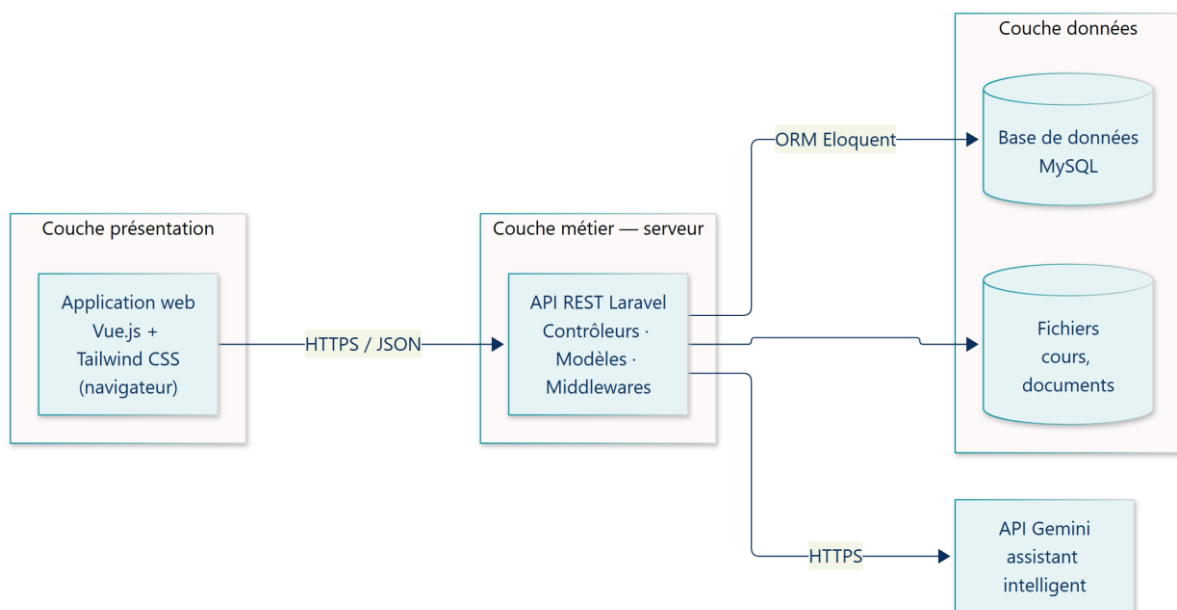


Figure 60 : Architecture trois tiers de la solution

L'application web s'authentifie par **session et cookie httpOnly** (Laravel Sanctum en mode SPA), ce qui évite d'exposer un jeton au code JavaScript. L'assistant intelligent interroge l'API Gemini depuis le serveur.

2.2 Les langages de programmation et les logiciels utilisés

2.2.1 Les langages de programmation

Langage / framework	Version	Utilisation
PHP / Laravel	PHP 8.3 / Laravel 12	API REST : routes, contrôleurs, validation, ORM Eloquent, migrations, Sanctum
JavaScript / Vue.js	Vue 3.4 (Vite 5)	Application web SPA : vues, routeur, état (Pinia), appels HTTP (Axios)
CSS / Tailwind CSS	Tailwind 3.4	Mise en forme, thème clair / sombre, responsive
SQL / MySQL	MySQL 8.4	Stockage des données
HTML	HTML5	Structure des pages

Tableau 41 : Langages et frameworks

2.2.2 Les logiciels

Logiciel / outil	Utilisation
Visual Studio Code	Éditeur de code
Laragon	Environnement local (PHP, MySQL, serveur web)
Composer / npm	Gestion des dépendances PHP et JavaScript
Vite	Serveur de développement et construction du frontend
Git / GitHub	Gestion des versions et historique du projet
Chart.js	Graphiques des tableaux de bord
API Gemini (Google)	Service d'intelligence artificielle de l'assistant
Outils de modélisation	Diagrammes UML, maquettes et diagramme de planification

Tableau 42 : Logiciels et outils

3. Implémentation de la base de données

3.1 Création de la base de données

La base de données **insfp** est créée sur le serveur MySQL de Laragon ; les paramètres de connexion sont définis dans le fichier `.env` du backend :

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=insfp
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
SESSION_DRIVER=file
```

Les tables sont ensuite créées par les **migrations** Laravel, et des données de démonstration peuvent être insérées par les **seeders** :

```
CREATE DATABASE insfp CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
php artisan migrate
php artisan db:seed
```

Le pilote de session est file : la table sessions de la base est déjà utilisée pour les promotions (classe TrainingSession).

3.2 Création des tables

Chaque table est décrite par une migration versionnée, ce qui garantit la reproductibilité du schéma. Exemples :

Table users

```
Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->bigIncrements('id');
    $table->string('email', 255)->unique()->nullable();
    $table->string('phone', 20)->unique()->nullable();
    $table->string('password', 255);
    $table->enum('role', ['student', 'teacher', 'administration']);
    $table->boolean('is_approved')->default(false);
    $table->timestamps();
});
```

Table deliberations (contrainte d'unicité)

```
Schema::create('deliberations', function (Blueprint $table) {
    $table->bigIncrements('id');
    $table->unsignedBigInteger('student_id');
    $table->integer('semester');
    $table->string('academic_year', 9);
    $table->decimal('average', 4, 2)->nullable();
    $table->enum('result', ['passed', 'failed']);
    $table->text('observations')->nullable();
    $table->date('deliberation_date')->nullable();
    $table->foreign('student_id')->references('id')->on('students')->onDelete('cascade');
    $table->unique(['student_id', 'semester', 'academic_year']);
});
```

Table session_specialties (offre de formation)

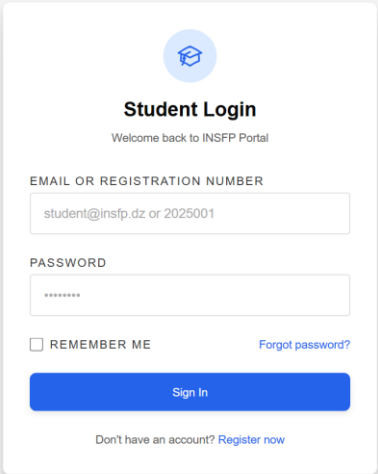
```
Schema::create('session_specialties', function (Blueprint $table) {
    $table->bigIncrements('id');
    $table->unsignedBigInteger('session_id');
    $table->unsignedBigInteger('specialty_id');
    $table->enum('study_type', ['presential', 'apprentissage', 'cours_soir']);
    $table->foreign('session_id')->references('id')->on('sessions')->onDelete('cascade');
    $table->foreign('specialty_id')->references('id')->on('specialties')->onDelete('restrict');
    $table->unique(['session_id', 'specialty_id', 'study_type']);
});
```

Au total, la base comporte une trentaine de tables métier (utilisateurs, stagiaires, enseignants, spécialités, modules, sessions, emplois du temps, présences, examens, notes, délibérations, révisions, devoirs, documents, messages, notifications...) ainsi que les tables techniques de Laravel (jetons d'accès, cache).

4. Présentation des interfaces de l'application

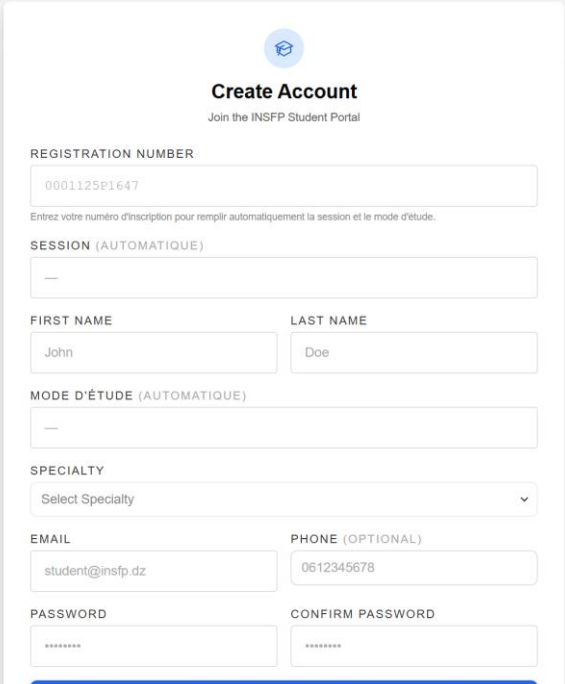
Les captures suivantes ont été réalisées sur l'application en fonctionnement, avec des données de démonstration.

4.1 Authentification



The image shows a 'Student Login' form. At the top is a blue circular icon with a white graduation cap. Below it, the title 'Student Login' is centered, followed by the subtitle 'Welcome back to INSFP Portal'. The form contains two input fields: 'EMAIL OR REGISTRATION NUMBER' with the placeholder text 'student@insfp.dz or 2025001', and 'PASSWORD' with a masked input '*****'. Below these is a checkbox labeled 'REMEMBER ME' and a link 'Forgot password?'. A blue 'Sign In' button is centered below the inputs. At the bottom, there is a link 'Don't have an account? Register now'.

Figure 61 : Interface de connexion



The image shows a 'Create Account' form. At the top is a blue circular icon with a white graduation cap. Below it, the title 'Create Account' is centered, followed by the subtitle 'Join the INSFP Student Portal'. The form contains several input fields: 'REGISTRATION NUMBER' with the placeholder '0001125P1647' and a note 'Entrez votre numéro d'inscription pour remplir automatiquement la session et le mode d'étude.'; 'SESSION (AUTOMATIQUE)' with a dropdown menu; 'FIRST NAME' with the placeholder 'John' and 'LAST NAME' with the placeholder 'Doe'; 'MODE D'ÉTUDE (AUTOMATIQUE)' with a dropdown menu; 'SPECIALTY' with a dropdown menu showing 'Select Specialty'; 'EMAIL' with the placeholder 'student@insfp.dz'; 'PHONE (OPTIONAL)' with the placeholder '0612345678'; 'PASSWORD' with a masked input '*****'; and 'CONFIRM PASSWORD' with a masked input '*****'. A blue bar is at the bottom of the form.

Figure 62 : Interface d'inscription en ligne

4.2 Interface administrateur

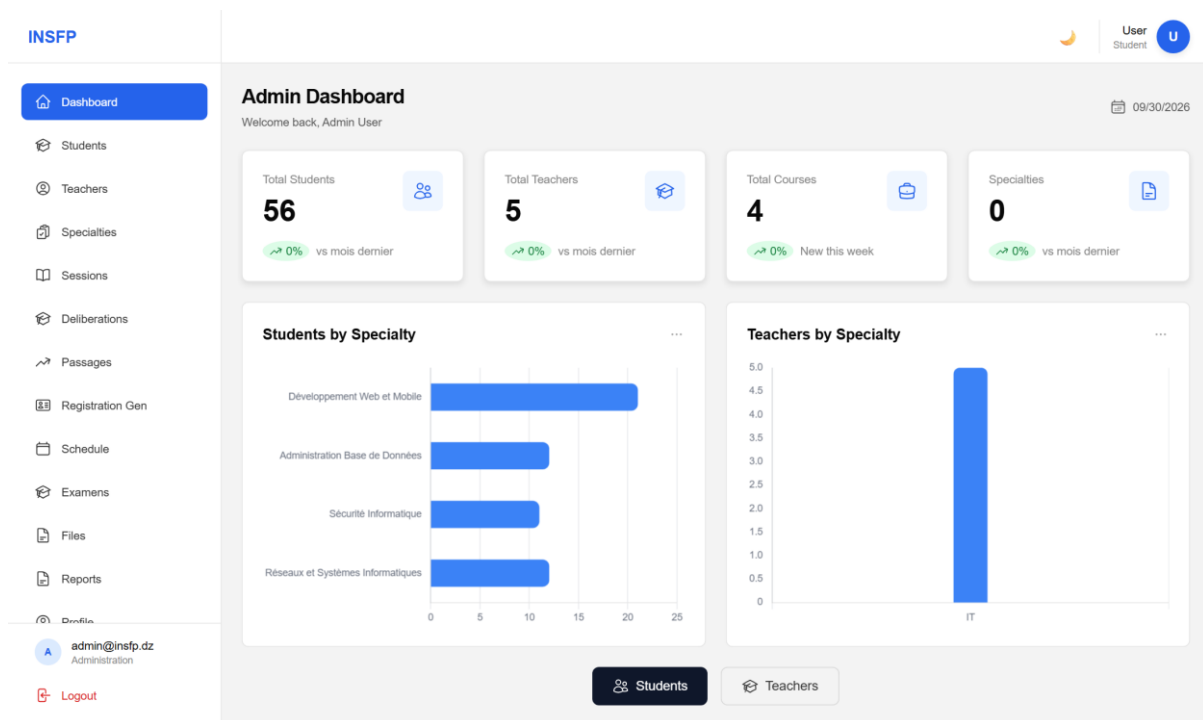


Figure 63 : Tableau de bord de l'administration

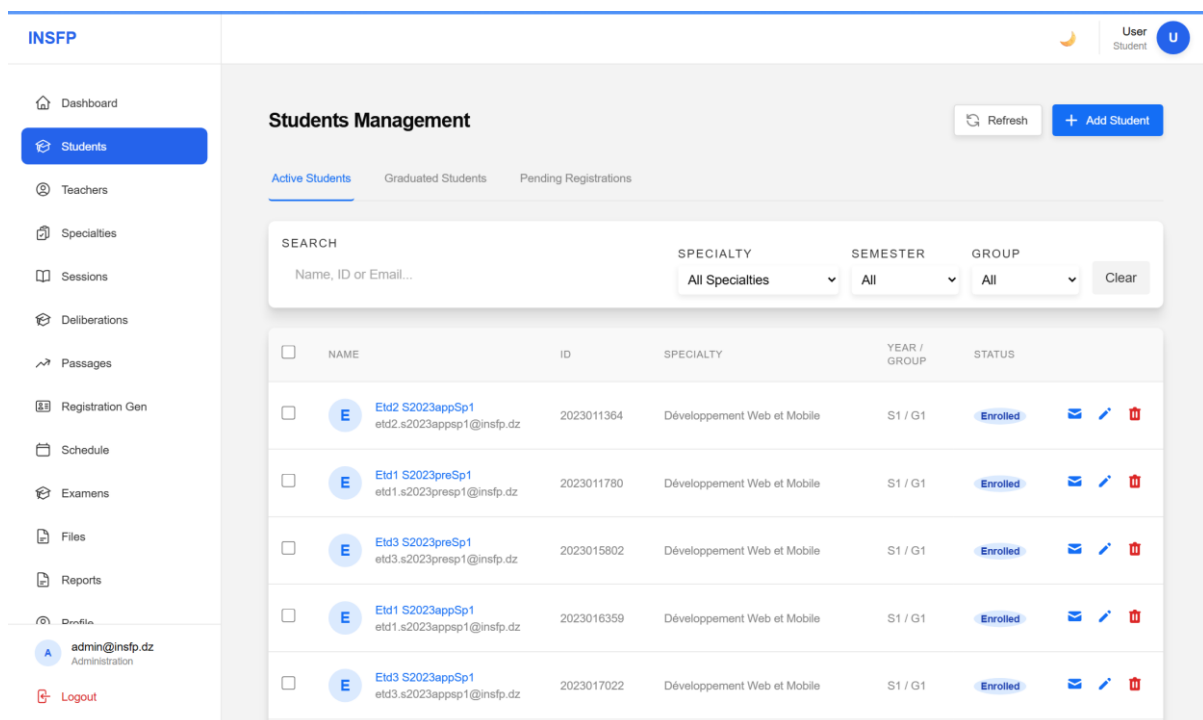


Figure 64 : Gestion des stagiaires

The screenshot shows the 'Teachers Management' page. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Students, Teachers (selected), Specialties, Sessions, Deliberations, Passages, Registration Gen, Schedule, Exams, Files, Reports, and Profile. The main content area has a title 'Teachers Management' with a 'Refresh' button and an 'Add Teacher' button. Below this is a search bar labeled 'SEARCH' with the placeholder 'Name, Email or Phone...'. To the right of the search bar are two dropdown menus: 'SPECIALIZATION' set to 'All Specializations' and 'STATUS' set to 'All', with a 'Clear' button. Below these is a table listing five teachers. Each row includes a checkbox, a profile icon with the initials 'PI', the teacher's name, contact email, specialization, number of modules, status (Active), and action icons for email, edit, and delete.

☐	NAME	CONTACT	SPECIALIZATION	MODULES	STATUS	
☐	PI Prof IT-1	prof.1@insfp.dz 0600000001	IT	3 modules	Active	✉ ✎ ✖
☐	PI Prof IT-2	prof.2@insfp.dz 0600000002	IT	2 modules	Active	✉ ✎ ✖
☐	PI Prof IT-3	prof.3@insfp.dz 0600000003	IT	5 modules	Active	✉ ✎ ✖
☐	PI Prof IT-4	prof.4@insfp.dz 0600000004	IT	0 modules	Active	✉ ✎ ✖
☐	PI Prof IT-5	prof.5@insfp.dz 0600000005	IT	2 modules	Active	✉ ✎ ✖

Figure 65 : Gestion des enseignants

The screenshot shows the 'Specialties Management' page. The sidebar is identical to the previous figure, but the 'Specialties' link is selected. The main content area has a title 'Specialties Management'. On the left is a dashed box with a plus icon and the text 'Add New Specialty'. To the right are four cards representing different specialties. Each card shows a code (DEV, DBA, CYB, RSD), the specialty name, the number of students, the status (Active), and the number of classes and teachers.

Code	Specialty Name	Students	Status	Classes	Teachers
DEV	Développement Web et Mobile	21	Active	1	3
DBA	Administration Base de Données	12	Active	1	2
CYB	Sécurité Informatique	11	Active	1	3
RSD	Réseaux et Systèmes Informatiques	12	Active	1	0

Figure 66 : Gestion des spécialités

The screenshot shows the 'Sessions (Promotions)' management interface. The left sidebar contains a menu with items: Dashboard, Students, Teachers, Specialties, Sessions (highlighted), Deliberations, Passages, Registration Gen, Schedule, Exams, Files, Reports, Profile, and a user profile for 'admin@insfp.dz'. The main content area is titled 'Sessions (Promotions)' and includes a subtitle 'Gérer les sessions de formation et leurs spécialités'. It features two buttons: 'Voir les archives' and '+ Nouvelle Session'. Below this, there are three session cards: 'Session Février 2027' (en attente, 0 étudiants), 'Session Septembre 2026' (en cours, 1 étudiants), and 'Session Septembre 2024' (terminée, 1 étudiants). Each card displays a table of specialties and their corresponding study modes.

Session	Statut	Étudiants	Spécialité	Mode d'étude
Session Février 2027	en attente	0 étudiants	Réseaux et Systèmes Informatiques	RSD
			Développement Web et Mobile	DEV
			Aucune spécialité	
Session Septembre 2026	en cours	1 étudiants	Administration Base de Données	DBA
			Développement Web et Mobile	DEV
			Aucune spécialité	
Session Septembre 2024	terminée	1 étudiants	Développement Web et Mobile	DEV
			Aucune spécialité	
			Aucune spécialité	

Figure 67 : Gestion des sessions (promotions)

The screenshot shows the 'Registration Numbers' generation interface. The left sidebar is identical to the previous figure. The main content area is titled 'Registration Numbers' and includes a subtitle 'Générer les numéros d'inscription'. It features two buttons: 'Generator' and 'All Numbers List'. Below this, there is a dropdown menu labeled 'SELECT SESSION TO GENERATE FOR' with the selected option 'Session Septembre 2026 (Start: 2026-09-01T00:00:00.000000Z)'. A table displays the specialties and their corresponding study modes, with a 'Generate Number' button for each.

SPECIALTY	CODE	STUDY MODE	ACTIONS
Développement Web et Mobile	DEV	Cours du soir	Generate Number
Administration Base de Données	DBA	Présentiel	Generate Number

Figure 68 : Génération des numéros d'inscription

INSFP

Dashboard

Students

Teachers

Specialties

Sessions

Deliberations

Passages

Registration Gen

Schedule

Exams

Files

Reports

Profile

admin@insfp.dz
Administration

Logout

En attente

Session Septembre 2026 Actuel

Session Septembre 2024 Archive

Session Février 2024 Archive

Session Septembre 2023

SEMESTRE :

Tous

MODE D'ÉTUDE :

Tous

8 / 8 affichée(s)

Développement Web et Mobile

DEV - S1

Alternance 6 étudiant(s) 1 groupe(s)

0 séance(s) planifiée(s)

Gérer par groupe :

Groupe G1

À faire

Réseaux et Systèmes Informatiques

RSD - S1

Alternance 6 étudiant(s) 1 groupe(s)

0 séance(s) planifiée(s)

Gérer par groupe :

Groupe G1

À faire

Développement Web et Mobile

DEV - S1

Cours du soir 1 étudiant(s)

1 séance(s) planifiée(s)

Modifier

Administration Base de Données

DBA - S2

Initial 12 étudiant(s)

1 séance(s) planifiée(s)

Modifier

Développement Web et Mobile

DEV - S1

Initial 7 étudiant(s) 1 groupe(s)

0 séance(s) planifiée(s)

Gérer par groupe :

Groupe G1

À faire

Développement Web et Mobile

DEV - S2

Initial 7 étudiant(s)

1 séance(s) planifiée(s)

Modifier

Réseaux et Systèmes Informatiques

RSD - S1

Initial 6 étudiant(s) 1 groupe(s)

0 séance(s) planifiée(s)

Gérer par groupe :

Groupe G1

À faire

Sécurité Informatique

CYB - S2

Initial 11 étudiant(s)

0 séance(s) planifiée(s)

À faire

Figure 69 : Emplois du temps par session et spécialité

INSFP

Dashboard

Students

Teachers

Specialties

Sessions

Deliberations

Passages

Registration Gen

Schedule

Exams

Files

Reports

Profile

admin@insfp.dz
Administration

Logout

Deliberations Management

SESSION

SPECIALTY

SEMESTER

Search Students

STUDENT

AVG / RESULT

OBSERVATIONS

ACTION

malek malek

DEV20260001

Not recorded

--

Confirm Edit

Figure 70 : Délibérations

4.3 Interface utilisateur

Espace enseignant

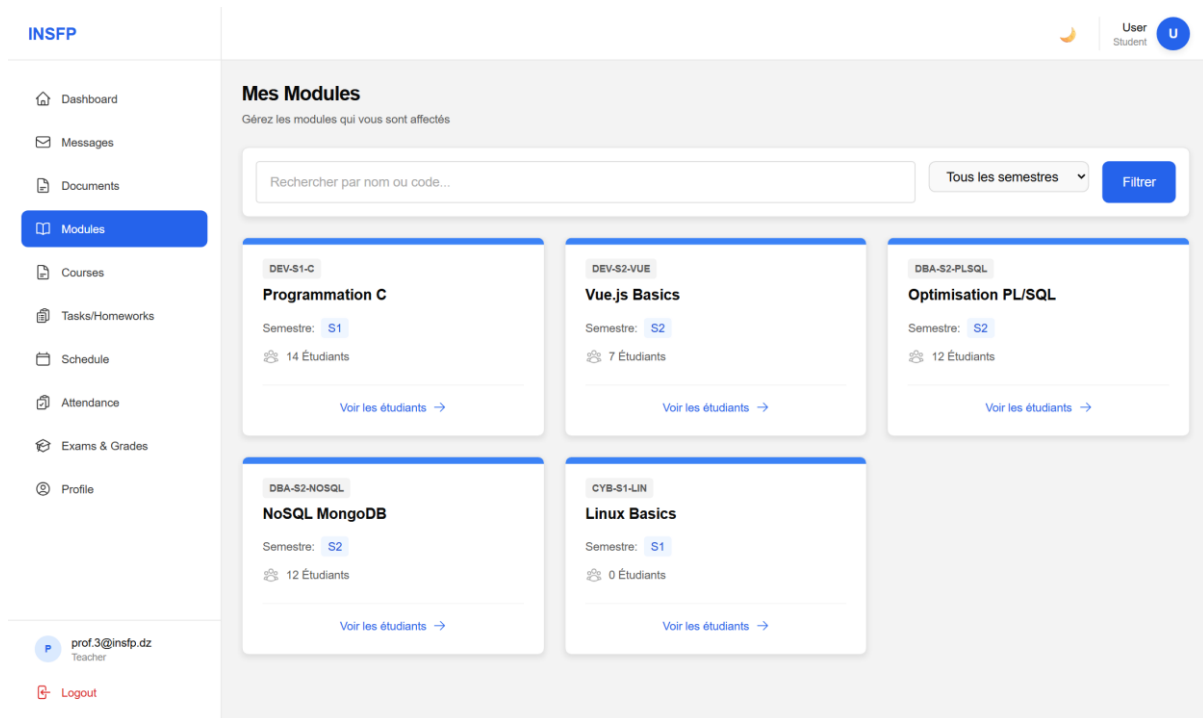


Figure 71 : Modules affectés à l'enseignant

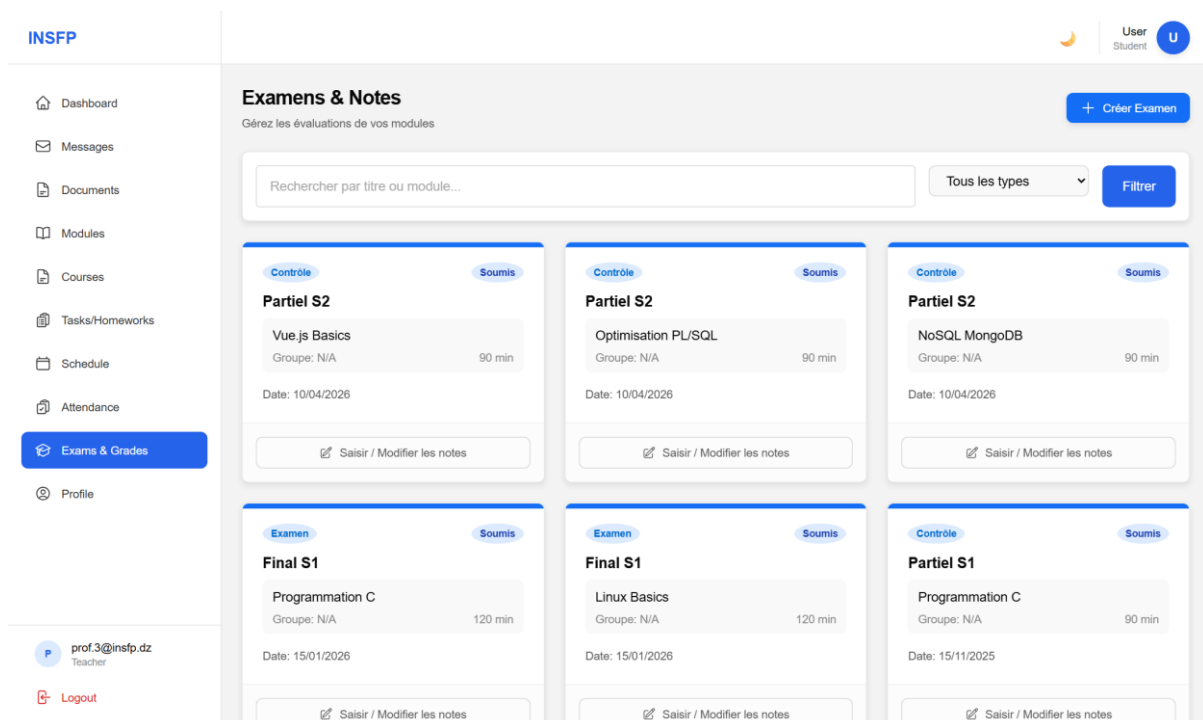


Figure 72 : Examens et notes

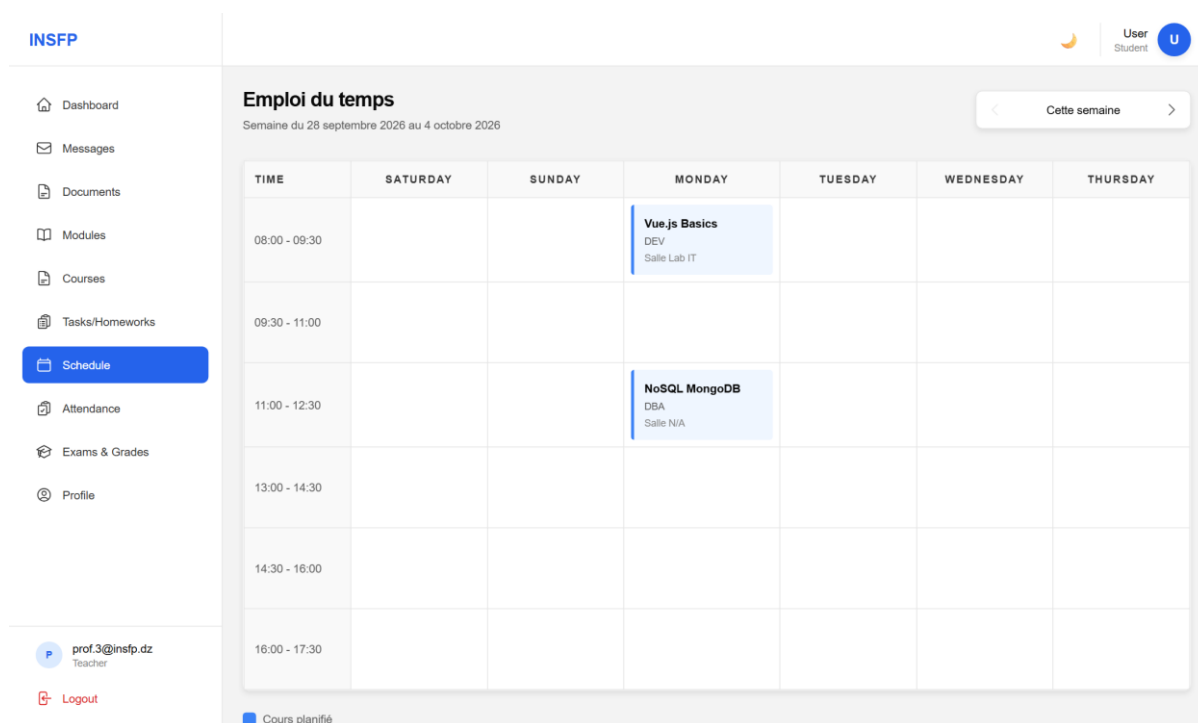


Figure 73 : Emploi du temps de l'enseignant

Espace stagiaire

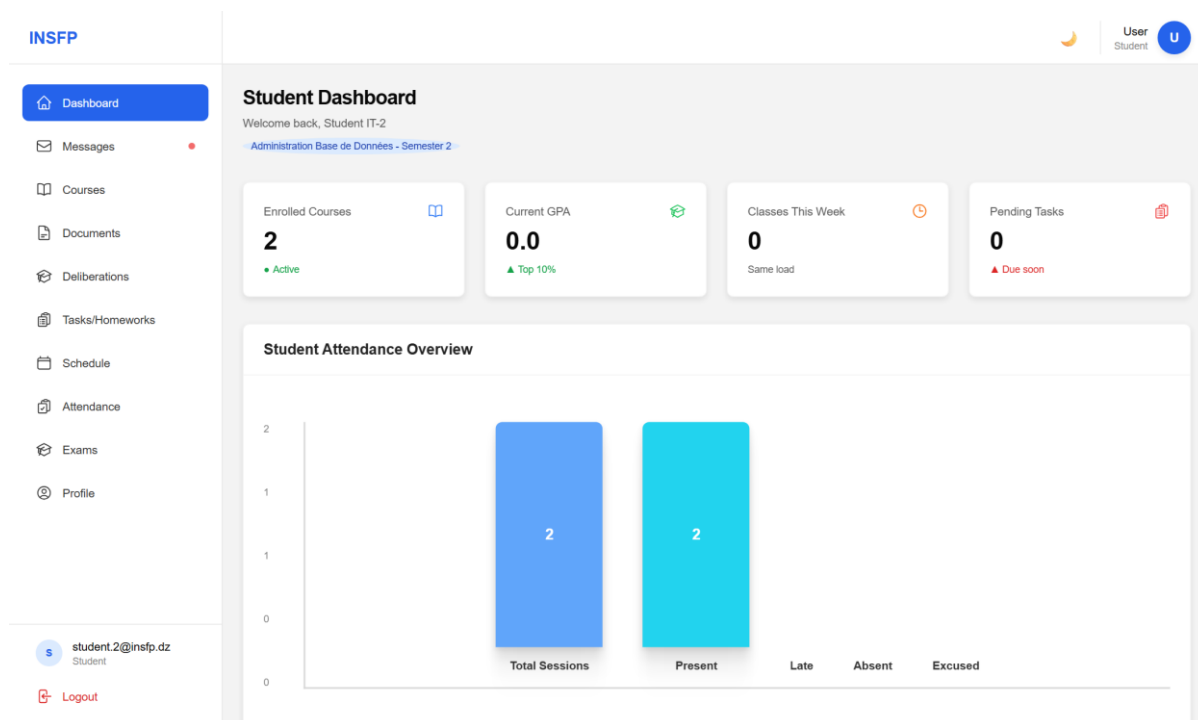


Figure 74 : Tableau de bord du stagiaire

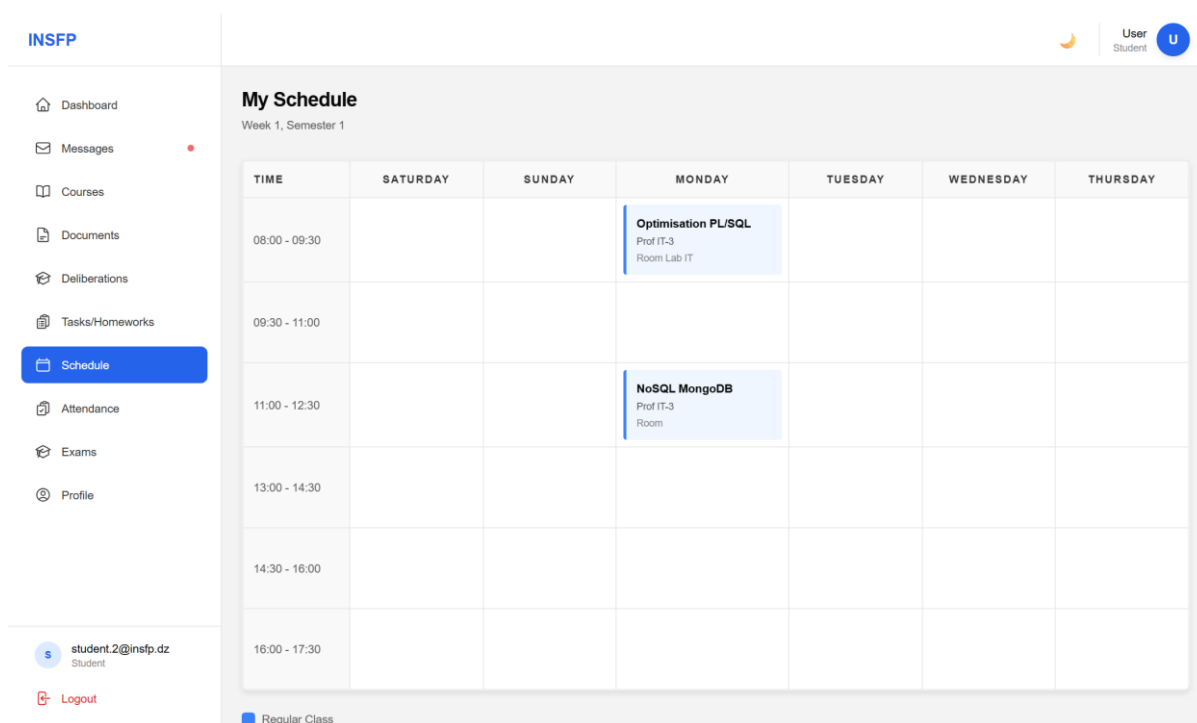


Figure 75 : Emploi du temps du stagiaire

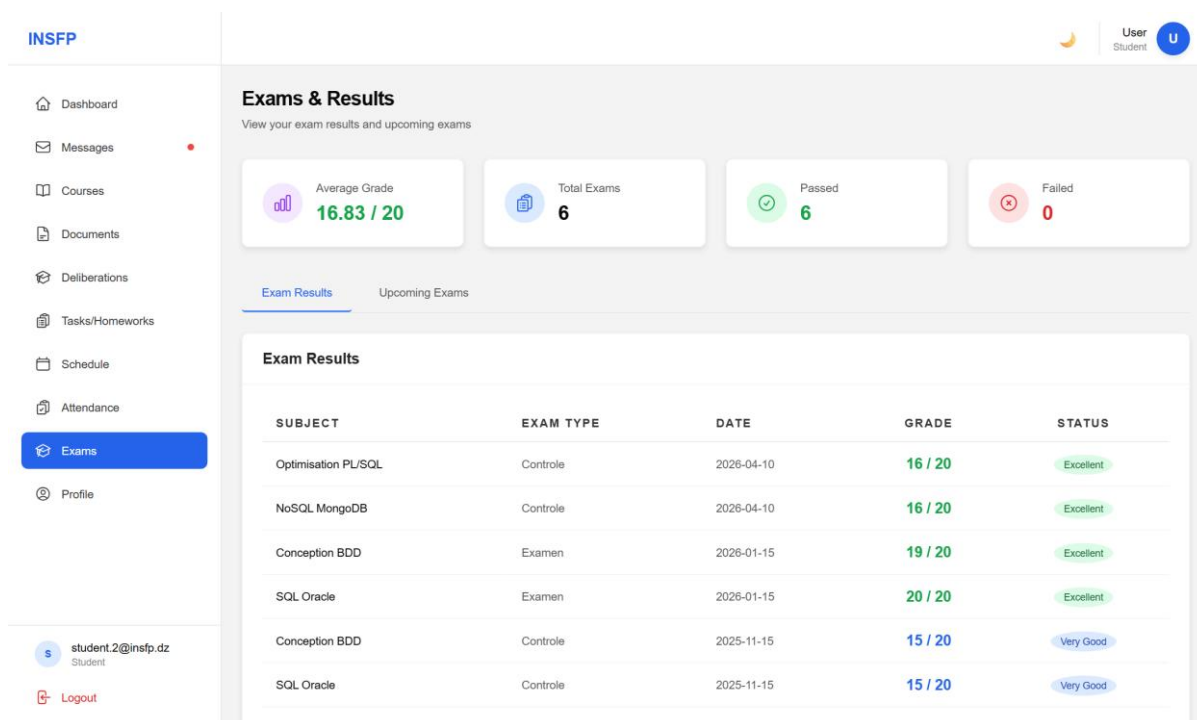


Figure 76 : Résultats des examens

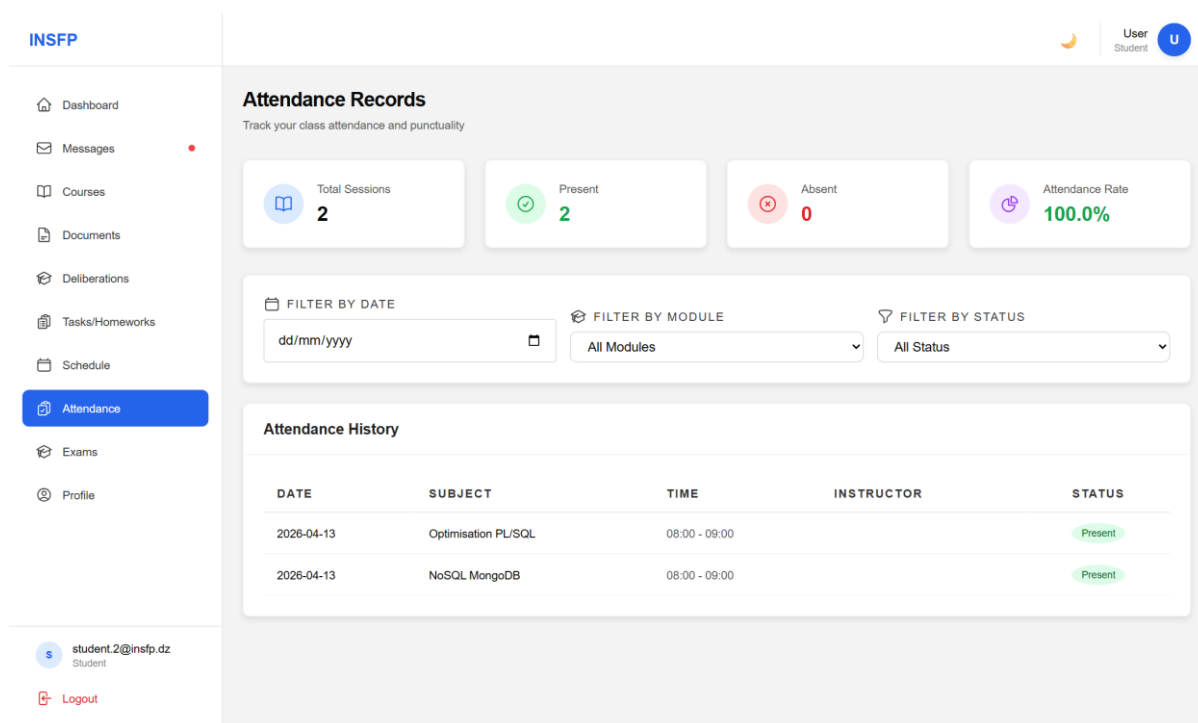


Figure 77 : Assiduité du stagiaire

4.4 Les contrôles

Toutes les données sont validées **côté serveur** (classes de requêtes Laravel) ; l'interface affiche les messages d'erreur renvoyés par l'API. Principaux contrôles :

Donnée / action	Contrôle	Message affiché
Numéro d'inscription	Obligatoire, doit exister et ne pas être utilisé	Numéro invalide ou déjà utilisé
Inscription	Session, spécialité et mode d'étude conformes au numéro	Ce numéro ne correspond pas à la session ou à la spécialité choisie
E-mail	Format valide, unique	Format email invalide / Email déjà utilisé
Téléphone	Format 0[5-7] suivi de 8 chiffres, unique	Format téléphone invalide (ex : 0612345678)
Mot de passe	Au moins 6 caractères à l'inscription, confirmation identique	Mot de passe trop court / confirmation différente
Date de naissance	Date antérieure à aujourd'hui et postérieure à 1950	La date de naissance doit être avant aujourd'hui
Adresse	Entre 10 et 500 caractères	Adresse doit contenir au moins 10 caractères
Module	Coefficient 0,5 à 10 ; 1 à 40 h / semaine ; code unique	Code module déjà utilisé
Séance	Heure de fin après l'heure de début ; aucun conflit	Conflit enseignant / Conflit emploi du temps
Note	Entre 0 et 20 ; stagiaire de la spécialité et du semestre	Certains étudiants ne font pas partie de cet examen

Donnée / action	Contrôle	Message affiché
Session	Mois = février ou septembre ; activation après le mois de début	Une session ne peut être ouverte qu'en février ou en septembre
Devoir	Texte ou fichier obligatoire ; fichier ≤ 10 Mo	Veuillez fournir un texte ou un fichier
Connexion	Au plus 10 tentatives par minute	Trop de tentatives

Tableau 43 : Principaux contrôles de saisie

5. Sécurité et hébergement

5.1 Sécurité de la base de données (sauvegarde et restauration)

Mesures de sécurité de l'application

- Mots de passe **hachés** (bcrypt) ; ils ne sont jamais renvoyés par l'API.
- Authentification web par **cookie de session httpOnly** et protection **CSRF** ; régénération de la session à la connexion.
- **Contrôle d'accès** : middlewares `auth:sanctum`, `approved` (compte approuvé) et `role` (administration, enseignant, stagiaire) ; vérification que l'enseignant est affecté au module concerné.
- **Limitation du débit** : connexion (10 / min), inscription (3 / h), chatbot (15 / min), API (60 / min).
- **Validation** systématique des entrées et **neutralisation** des caractères HTML dans les noms et adresses (prévention XSS).
- **Transactions** pour les opérations multiples (inscription, saisie des notes, présences).
- Suppression des traces de débogage dans la version de production du frontend.

Sauvegarde et restauration

La base de données est sauvegardée quotidiennement avec `mysqldump`, et les fichiers déposés (dossier `storage`) sont archivés avec la sauvegarde :

```
# Sauvegarde (planifiée chaque nuit)
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines insfp > sauvegarde_insfp_AAAAMMJJ.sql

# Restauration
mysql -u root -p insfp < sauvegarde_insfp_AAAAMMJJ.sql
```

- Conservation de plusieurs versions (par exemple les 7 derniers jours et une sauvegarde par mois).
- Copie des sauvegardes sur un support externe ou un stockage distant.
- Test périodique de restauration sur un serveur de test.

5.2 Hébergement de l'application web

L'application n'est pas encore hébergée : elle a été développée et testée en local avec Laragon. Pour sa mise en ligne au sein de l'institut, nous proposons la démarche suivante :

1. **Serveur** : serveur Linux (VPS ou serveur de l'institut) avec Nginx, PHP 8.3 (PHP-FPM) et MySQL 8.
2. **Backend** : déploiement du code Laravel, `composer install --no-dev`, configuration du fichier `.env` (`APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`), `php artisan migrate --force`, mise en cache de la configuration et des routes.
3. **Frontend** : `npm run build` ; les fichiers statiques produits sont servis par Nginx.
4. **Nom de domaine et HTTPS** : certificat TLS (Let's Encrypt) pour chiffrer les échanges et sécuriser les cookies.

6. Test et recette de l'application

6.1 Tests fonctionnels

Chaque fonctionnalité est vérifiée selon un scénario, un résultat attendu et le résultat obtenu.

N°	Scénario	Résultat attendu	Résultat
T1	Connexion avec des identifiants valides (chaque rôle)	Redirection vers l'espace du rôle	☐ Conforme
T2	Connexion avec un mot de passe erroné	Message « identifiants incorrects »	☐ Conforme
T3	Connexion d'un compte non approuvé	Message « en attente d'approbation »	☐ Conforme
T4	Génération d'un numéro d'inscription	Numéro unique au format attendu	☐ Conforme
T5	Inscription avec un numéro déjà utilisé	Refus avec message d'erreur	☐ Conforme
T6	Approbation puis connexion d'un stagiaire	Accès à « Compléter le profil » puis au tableau de bord	☐ Conforme
T7	Création de la prochaine session puis activation	Session en attente, activable au mois de début	☐ Conforme
T8	Ajout d'une séance en conflit avec un enseignant	Refus « conflit enseignant »	☐ Conforme
T9	Appel d'une séance par l'enseignant	Présences enregistrées et visibles par le stagiaire	☐ Conforme
T10	Saisie d'une note de 25 / 20	Refus de la note	☐ Conforme
T11	Délibération d'une spécialité	Moyennes pondérées et résultats proposés corrects	☐ Conforme
T12	Remise d'un devoir avec fichier (≤ 10 Mo)	Remise enregistrée, statut « soumis »	☐ Conforme
T13	Accès d'un stagiaire à une page d'administration	Accès refusé (403)	☐ Conforme

N°	Scénario	Résultat attendu	Résultat
T14	Déconnexion	Session fermée, retour à la page de connexion	☐ Conforme

Tableau 44 : Cahier de tests fonctionnels

Cocher la colonne « Résultat » après exécution de chaque test sur la version finale.

6.2 Tests de compatibilité

Plateforme	Navigateur / système	Résultat
Ordinateur	Google Chrome	☐ Conforme
Ordinateur	Mozilla Firefox	☐ Conforme
Ordinateur	Microsoft Edge	☐ Conforme
Tablette	Chrome (affichage responsive)	☐ Conforme
Smartphone	Chrome Android (affichage adaptatif)	☐ Conforme

Tableau 45 : Tests de compatibilité

6.3 Recette utilisateur

La recette consiste à faire valider l'application par les futurs utilisateurs (administration, enseignants, stagiaires) avant sa mise en service. Elle se déroule en trois étapes : présentation des fonctionnalités, utilisation guidée sur des cas réels, puis recueil des remarques et signature d'un procès-verbal de recette.

Fonctionnalité	Validée par	Observations	Visa
Inscription et gestion des comptes	Administration		
Sessions, spécialités et emplois du temps	Service pédagogique		
Présences, examens et notes	Enseignants		
Délibérations et passage de semestre	Bureau des examens		
Consultation des informations	Stagiaires		

Tableau 46 : Procès-verbal de recette

7. Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation de la plateforme : une architecture trois tiers reposant sur Laravel, Vue.js et MySQL, une base de données construite par migrations, des interfaces couvrant les trois espaces, ainsi que les mesures de sécurité, la stratégie de sauvegarde, la proposition d'hébergement et le plan de tests et de recette.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'études nous a permis de concevoir et de réaliser une plateforme web de gestion intégrée pour l'Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle. En suivant une démarche structurée — étude préalable, analyse de l'existant, conception UML puis réalisation — nous avons répondu à la problématique de centralisation et de numérisation des processus de l'institut.

La solution couvre les activités essentielles : inscription en ligne et validation des comptes, gestion des sessions, des spécialités, des modules et des numéros d'inscription, emplois du temps sans conflit, assiduité, examens et notes, délibérations avec calcul automatique des moyennes, passage de semestre, devoirs, documents, messagerie et assistant intelligent.

Sur le plan technique, ce travail nous a permis de mettre en pratique des technologies actuelles : Laravel pour une API REST sécurisée, Vue.js et Tailwind CSS pour l'interface web et MySQL pour les données, dans une organisation agile SCRUM.

Perspectives

- Automatiser le **rattrapage** : identifier automatiquement, pour chaque stagiaire ajourné, les modules concernés (note inférieure à 10) et intégrer les notes de rattrapage au recalcul de la délibération.
- Générer automatiquement les **documents officiels** (attestations, relevés de notes, procès-verbaux) au format PDF et exporter les listes vers Excel.
- Développer une **application mobile** pour les stagiaires et les enseignants, avec des notifications instantanées (nouvelle note, changement d'emploi du temps, rappel de devoir).
- Exploiter le module d'**encadrement des projets de fin d'études** déjà prévu dans la base de données.
- Enrichir les **tableaux de bord** (taux de réussite, assiduité, suivi des abandons).

Bibliographie et webographie

1. Documentation officielle de Laravel 12 — <https://laravel.com/docs/12.x>
2. Documentation de Laravel Sanctum — <https://laravel.com/docs/12.x/sanctum>
3. Documentation officielle de Vue.js 3 — <https://vuejs.org/guide/>
4. Documentation de Tailwind CSS — <https://tailwindcss.com/docs>
5. Documentation de Pinia — <https://pinia.vuejs.org/>
6. Documentation de MySQL 8 — <https://dev.mysql.com/doc/>
7. Documentation de l'API Gemini — <https://ai.google.dev/>
8. K. Schwaber, J. Sutherland, *The Scrum Guide*, 2020 — <https://scrumguides.org/>
9. Object Management Group, *Unified Modeling Language (UML) Specification*, version 2.5.1 — <https://www.omg.org/spec/UML/>
10. P. Roques, *UML 2 par la pratique : études de cas et exercices corrigés*, Eyrolles.
11. Documentation officielle de PHP — <https://www.php.net/manual/fr/>
12. Documentation de Composer — <https://getcomposer.org/doc/>
13. Documentation de Vite — <https://vitejs.dev/guide/>
14. Documentation de Vue Router — <https://router.vuejs.org/>
15. Documentation d'Axios — <https://axios-http.com/docs/intro>
16. Documentation de Chart.js — <https://www.chartjs.org/docs/>
17. MDN Web Docs (HTML, CSS, JavaScript) — <https://developer.mozilla.org/fr/>
18. Documentation de Laragon — <https://laragon.org/docs/>
19. Documentation de Git — <https://git-scm.com/doc>
20. Documentation de Jira Software (Atlassian) — <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/>
21. K. Schwaber, J. Sutherland, *Le Guide Scrum*, version française, 2020 — <https://scrumguides.org/>
22. Plateforme nationale de la formation professionnelle — <https://www.takwin.dz/>